



IT 2567/WEB05

รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1

ระบบกองทุนขยะรีไซเคิล กรณีศึกษา อบต.ขามป้อม

Recycling Waste Fund System :

Case Study of Khum Pom Subdistrict Administrative Organization

โดย

653380181-2 นายดุลพาร์ท ทวีแสงศิริ

653380314-9 นายสิทธิชัย ผ่องเพิ่ม

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.มัลลิกา วัฒนะ

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา CP363761 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2567

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568)

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และ สิทธิชัย ผ่องแผ้ว. 2567. ระบบกองทุนขยะรีไซเคิล กรณีศึกษา อบต.ขามป้อม. สัมมนา
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ. วิทยาลัยการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา วัฒนะ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบกองทุนขยะรีไซเคิลให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
ขามป้อม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร (อบต.ขามป้อม) ที่ได้กำหนดนโยบายแก้ไขปัญหามลพิษ โดยลด
ปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลเพื่อนำเงินเข้าสู่ชุมชน และใช้ในรูปแบบของการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ระบบกองทุนขยะรีไซเคิลนี้พัฒนาด้วยเครื่องมือ Visual Studio Code ใช้ Node.js และ Express.js การเก็บ
ข้อมูลใช้ MongoDB ที่เป็พื้นฐานข้อมูลของระบบ โดยการทำงานของระบบนี้สามารถบันทึกข้อมูลการรับซื้อขยะ จัดการ
ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินการรับซื้อขยะ เผยแพร่ความรู้การจัดการขยะ รวมทั้งนำ
ข้อมูลปริมาณขยะมาวิเคราะห์ และพยากรณ์ปริมาณขยะในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้ อบต.ขามป้อม สามารถนำข้อมูลจาก
ระบบนี้ไปใช้งานได้มีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ: เว็บแอปพลิเคชัน กองทุนขยะรีไซเคิล การวิเคราะห์ข้อมูล การพยากรณ์ ฐานข้อมูล

Dullapah Taweesaengsiri and Sittichai Pongpherm. 2024. Recycling Waste Fund System: A Case Study of Kham Pom Subdistrict Administrative Organization. Seminar in Information Technology. Bachelor of Science in Information Technology, Department of Computer Science, College of Computing, Khon Kaen University.

Advisor: Asst. Prof. Monlica Wattana, Ph.D

ABSTRACT

This research aims to develop a recycling waste fund web application for Kham Pom Subdistrict Administrative Organization, Pueai Noi District, Khon Kaen Province (Kham Pom SAO) which has established policies to address solid waste problems by reducing waste volume and sorting recyclable waste to generate income for the community and use it in the form of funeral aid services. This recycling waste fund system was developed using Visual Studio Code with Node.js and Express.js frameworks, while MongoDB was used as the database system. The system's functions include recording waste purchasing data, managing news and activity information, verifying financial transactions related to waste purchasing, disseminating knowledge about waste management, as well as analyzing all waste volume data from sales in the database to forecast future waste quantities. This will enable Kham Pom SAO to utilize information from this system efficiently.

Keywords: Web Application, Recycling Waste Fund, Data Analysis, Forecasting, Database

กิตติกรรมประกาศ

ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ ผู้จัดทำโครงการได้รับความอนุเคราะห์ และได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่านด้วยกัน จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่คอยให้ความรู้และช่วยอบรมสั่งสอน

ขอขอบพระคุณอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา วัฒนะ ที่เป็นที่ปรึกษาโครงการและได้ช่วยเหลือให้คำชี้แนะ แนวทางในการคิดวิเคราะห์ และการพัฒนาระบบของโครงการนี้

ขอขอบพระคุณ ผู้ปกครอง ที่ช่วยเหลือและคอยให้คำปรึกษาในทุกๆ เรื่องตลอดการเรียนรู้ที่ผ่านมา

ขอบคุณเพื่อนๆ ที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาในด้านการเรียนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ผู้จัดทำ

ดุลพาร์ ทวีแสงศิริ

สิทธิชัย ผ่องเพิ่ม

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญตาราง	จ
สารบัญภาพ	ช
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 หลักการและเหตุผล	1
1.2 วัตถุประสงค์โครงการ	1
1.3 เป้าหมายและขอบเขต	1
1.4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	3
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	3
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	7
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน	11
3.1 ขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน	11
3.2 แผนและระยะเวลาดำเนินการ	14
บทที่ 4 การวิเคราะห์ระบบ และพัฒนาโปรแกรม	17
4.1 การวิเคราะห์ระบบ	17
4.2 การออกแบบระบบ	39
4.3 การพัฒนาโปรแกรม	77
4.4 การทดสอบระบบ	77
บทที่ 5 บทสรุป	79
5.1 สรุปการดำเนินโครงการ	79
5.2 ข้อจำกัดของ	80
5.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	80
5.4 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา	80
เอกสารอ้างอิง	81
ประวัติผู้เขียน	83

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบงานที่เกี่ยวข้อง	9
ตารางที่ 2 แผนและระยะเวลาดำเนินการ ปี 2567 – ปี 2568	14
ตารางที่ 3 แผนและระยะเวลาดำเนินการ ปี 2567 – ปี 2568 (ต่อ)	15
ตารางที่ 4 แผนและระยะเวลาดำเนินการ ปี 2567 – ปี 2568 (ต่อ)	16
ตารางที่ 5 Use Case ตรวจสอบยอดเงินและประวัติการขายขยะ	20
ตารางที่ 6 Use Case คู่มือความรู้	21
ตารางที่ 7 Use Case ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์	22
ตารางที่ 8 Use Case จัดการการรับซื้อขยะ	23
ตารางที่ 9 Use Case แจ้งความประสงค์ขายขยะเบื้องต้น	24
ตารางที่ 10 Use Case จัดการการขายขยะการรับซื้อขยะ	25
ตารางที่ 11 Use Case เช็คสต็อกขยะ	26
ตารางที่ 12 Use Case เช็คสรุปการรับซื้อ	27
ตารางที่ 13 Use Case จัดการข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน	28
ตารางที่ 14 Use Case จัดการข้อมูลรายรับรายจ่ายของครัวเรือน	29
ตารางที่ 15 Use Case จัดการข้อมูลการเบิกถอน	30
ตารางที่ 16 Use Case จัดการฌาปนกิจสงเคราะห์	31
ตารางที่ 17 Use Case ตรวจสอบความประสงค์แจ้งขายขยะเบื้องต้น	32
ตารางที่ 18 Use Case จัดการราคายขยะ	33
ตารางที่ 19 Use Case จัดการข่าวสาร	34
ตารางที่ 20 Use Case จัดการคู่มือความรู้	35
ตารางที่ 21 Use Case จัดการกิจกรรม	36
ตารางที่ 22 Use Case จัดการประเภทขยะ	37
ตารางที่ 23 Use Case จัดการรอบการรับซื้อ	38
ตารางที่ 24 ตารางครัวเรือน	62
ตารางที่ 25 ตารางสถานะ	62
ตารางที่ 26 ตารางสมาชิก	62
ตารางที่ 27 ตารางประเภทรายรับรายจ่าย	63
ตารางที่ 28 ตารางบันทึกรายรับรายจ่าย	63
ตารางที่ 29 ตารางคำร้อง	63
ตารางที่ 30 ตารางแชร์ไอดี	64
ตารางที่ 31 ตารางแจ้งความประสงค์ขายขยะ	64

สารบัญตาราง (ต่อ)

	หน้า
ตารางที่ 32 ตารางบัญชีธนาคารขยะ	64
ตารางที่ 33 ตารางฉาปนกิจสงเคราะห์	65
ตารางที่ 34 ตารางพนักงาน	65
ตารางที่ 35 ตารางประเภททำธุรกรรม	66
ตารางที่ 36 ตารางการทำธุรกรรม	66
ตารางที่ 37 ตารางประเภทขยะ	66
ตารางที่ 38 ตารางขยะ	66
ตารางที่ 39 ตารางรายละเอียดธุรกรรม	67
ตารางที่ 40 ตารางสต็อกขยะ	67
ตารางที่ 41 ตารางผู้ดูแลระบบ	67
ตารางที่ 42 ตารางสื่อความรู้	68
ตารางที่ 43 ตารางข่าวประชาสัมพันธ์	68
ตารางที่ 44 ตารางรอบการรับซื้อ	68
ตารางที่ 45 ทดสอบเว็บไซต์	78
ตารางที่ 46 สรุปผลการดำเนินงาน	78

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 หน้าจอโปรแกรมส่วนบันทึกการรับซื้อขยะ ระบบธนาคารขยะ ฅาปนกิจสงเคราะห์	7
ภาพที่ 2 หน้าจอแสดงประเภทขยะและราคาแต่ละชนิดของแอปพลิเคชัน Recycoex	8
ภาพที่ 3 หน้าจอหน้าหลักของแอปพลิเคชัน Waste Buy Delivery	8
ภาพที่ 4 หน้าเว็บรับซื้อของระบบ POSPOS โปรแกรมร้านรับซื้อของเก่า	9
ภาพที่ 5 ภาพรวมระบบ	13
ภาพที่ 6 Use Case Diagram ของผู้ใช้งานทั่วไป	17
ภาพที่ 7 Use Case Diagram ของพนักงาน อบต.ขามป้อม	18
ภาพที่ 8 Use Case Diagram ของผู้ดูแลระบบ	19
ภาพที่ 9 Use Case Diagram ตรวจสอบยอดเงินและประวัติการขายขยะ	20
ภาพที่ 10 Use Case Diagram คู่มือความรู้	21
ภาพที่ 11 Use Case Diagram ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์	22
ภาพที่ 12 Use Case Diagram ส่งคำร้องและปัญหาต่างๆ	23
ภาพที่ 13 Use Case Diagram แจ้งความประสงค์ขายขยะเบื้องต้น	24
ภาพที่ 14 Use Case Diagram จัดการการขายขยะ	25
ภาพที่ 15 Use Case Diagram เช็คสต็อกขยะ	26
ภาพที่ 16 Use Case Diagram เช็คสรุปการรับซื้อ	27
ภาพที่ 17 Use Case Diagram จัดการข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน	28
ภาพที่ 18 Use Case Diagram จัดการข้อมูลรายรับรายจ่ายของครัวเรือน	29
ภาพที่ 19 Use Case Diagram จัดการข้อมูลการเบิกถอน	30
ภาพที่ 20 Use Case Diagram จัดการฅาปนกิจสงเคราะห์	31
ภาพที่ 21 Use Case Diagram ตรวจสอบความประสงค์แจ้งขายขยะเบื้องต้น	32
ภาพที่ 22 Use Case Diagram จัดการราคาขยะ	33
ภาพที่ 23 Use Case Diagram จัดการข่าวสาร	34
ภาพที่ 24 Use Case Diagram จัดการคู่มือความรู้	35
ภาพที่ 25 Use Case Diagram จัดการกิจกรรม	36
ภาพที่ 26 Use Case Diagram จัดการประเภทขยะ	37
ภาพที่ 27 Use Case Diagram จัดการรอบการรับซื้อ	38
ภาพที่ 28 Activity Diagram ของตรวจสอบยอดเงินและประวัติการขายขยะ	39
ภาพที่ 29 Activity Diagram ของคู่มือความรู้	39
ภาพที่ 30 Activity Diagram ของติดตามความประชาสัมพันธ์	40
ภาพที่ 31 Activity Diagram ของส่งคำร้องและปัญหาต่างๆ	40
ภาพที่ 32 Activity Diagram ของตั้งคำถามหรือแชรไอเดียการจัดการขยะ	41

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 33 Activity Diagram ของแจ้งความประสงค์ขายขยะเบื้องต้น	41
ภาพที่ 34 Activity Diagram ของจัดการรับซื้อขยะ	42
ภาพที่ 35 Activity Diagram ของเช็คสต็อกขยะ	42
ภาพที่ 36 Activity Diagram ของสรุปการรับซื้อ	43
ภาพที่ 37 Activity Diagram ของจัดการข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน	43
ภาพที่ 38 Activity Diagram ของจัดการข้อมูลรายรับรายจ่ายของครัวเรือน	44
ภาพที่ 39 Activity Diagram ของจัดการข้อมูลการเบิกถอน	44
ภาพที่ 40 Activity Diagram ของจัดการฉาปนกิจสงเคราะห์	45
ภาพที่ 41 Activity Diagram ของตรวจสอบความประสงค์ขายขยะเบื้องต้น	45
ภาพที่ 42 Activity Diagram ของจัดการขยะ	46
ภาพที่ 43 Activity Diagram ของจัดการข่าวสาร	46
ภาพที่ 44 Activity Diagram ของจัดการสื่อความรู้	47
ภาพที่ 45 Activity Diagram ของจัดการประเภทขยะ	47
ภาพที่ 46 Activity Diagram ของจัดการรอบการรับซื้อ	48
ภาพที่ 47 Sequence Diagram ของตรวจสอบยอดเงินและประวัติการขาย	49
ภาพที่ 48 Sequence Diagram ของดูสื่อความรู้	49
ภาพที่ 49 Sequence Diagram ของติดตามข่าวประชาสัมพันธ์	50
ภาพที่ 50 Sequence Diagram ของแจ้งความประสงค์ขายขยะเบื้องต้น	50
ภาพที่ 51 Sequence Diagram ของจัดการการรับซื้อขยะ	51
ภาพที่ 52 Sequence Diagram ของเช็คสต็อกขยะ	52
ภาพที่ 53 Sequence Diagram ของเช็คสรุปการรับซื้อ	52
ภาพที่ 54 Sequence Diagram ของจัดการข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน	53
ภาพที่ 55 Sequence Diagram ของจัดการข้อมูลรายรับรายจ่ายของครัวเรือน	53
ภาพที่ 56 Sequence Diagram ของจัดการข้อมูลการเบิกถอน	54
ภาพที่ 57 Sequence Diagram ของจัดการฉาปนกิจสงเคราะห์	55
ภาพที่ 58 Sequence Diagram ของจัดการขยะ	56
ภาพที่ 59 Sequence Diagram ของจัดการข่าวสาร	57
ภาพที่ 60 Sequence Diagram ของจัดการสื่อความรู้	58
ภาพที่ 61 Sequence Diagram ของจัดการรอบการรับซื้อ	59
ภาพที่ 62 Class Diagram	60
ภาพที่ 63 ER Diagram	61
ภาพที่ 64 ส่วนหน้าหลักของส่วนผู้ใช้งานทั่วไป	69

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 65 ส่วนหน้าประเภทขยะของส่วนผู้ทั่วไป	69
ภาพที่ 66 ส่วนหน้าเงินสะสมของส่วนผู้ทั่วไป	70
ภาพที่ 67 ส่วนหน้าสื่อความรู้ของส่วนผู้ทั่วไป	70
ภาพที่ 68 ส่วนหน้าแจ้งความประสงค์ขายขยะ	71
ภาพที่ 69 ส่วนหน้ากิจกรรมทั้งหมด	71
ภาพที่ 70 ส่วนหน้าการรับซื้อขยะของส่วนพนักงาน	72
ภาพที่ 71 ส่วนหน้าเช็คสต็อกสินค้าของส่วนพนักงาน	72
ภาพที่ 72 ส่วนหน้าจัดการข้อมูลสมาชิกของส่วนพนักงาน	73
ภาพที่ 73 ส่วนหน้าการจัดการเอกสารเบิกถอนของส่วนพนักงาน	73
ภาพที่ 74 ส่วนหน้าสรุปการขายของส่วนพนักงาน	74
ภาพที่ 75 ส่วนหน้าจัดการขยะของส่วนผู้ดูแลระบบ	74
ภาพที่ 76 ส่วนหน้าจัดการสื่อความรู้ของส่วนผู้ดูแลระบบ	75
ภาพที่ 77 ส่วนหน้าจัดการกิจกรรมของส่วนผู้ดูแลระบบ	75
ภาพที่ 78 ส่วนหน้าจัดการพนักงานของส่วนผู้ดูแลระบบ	76
ภาพที่ 79 ส่วนหน้าจัดการรอบการรับซื้อของส่วนผู้ดูแลระบบ	76

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาขยะมูลฝอยที่มีจำนวนมากในแต่ละปี และไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง ทำให้ขยะมูลฝอยในแต่ละพื้นที่สะสมมากขึ้น หากไม่มีรูปแบบในการจัดการกับขยะมูลฝอย อาจส่งผลเสียหรือเป็นอันตรายต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมลพิษทางอากาศที่นำไปสู่ภาวะโลกร้อน [1] การเผยแพร่ความรู้และให้คำแนะนำการจัดการขยะมูลฝอยแก่ประชาชนจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ

ปัจจุบัน อบต. ขามป้อม (องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม) ซึ่งคอยดูแลประชาชนในพื้นที่ ได้เห็นถึงความสำคัญที่ควรจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องและปลอดภัย อบต. ขามป้อม ต้องการที่จะลดจำนวนขยะมูลฝอยในพื้นที่ และให้การสนับสนุนเพื่อให้คนในชุมชนร่วมด้วยช่วยกันจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ โดยให้คนในชุมชนคัดแยกขยะที่นำกลับไปขายได้ เพื่อนำเงินเข้าสู่ชุมชนและใช้ในรูปแบบของการฅาปนกิจสงเคราะห์ อย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลของ อบต. ขามป้อม ยังไม่มีระบบทางเทคโนโลยีที่จะนำมาช่วยเก็บข้อมูลในการจัดการต่างๆ ซึ่งอาจนำไปสู่ความผิดพลาดในการจัดการเก็บข้อมูล

จากปัญหาดังกล่าว ผู้จัดทำโครงการจึงเห็นว่าควรมีการพัฒนากระบบกองทุนขยะรีไซเคิลเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยทำในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชันที่จะช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลของคนในชุมชนมาไว้ภายในระบบ มีการเก็บข้อมูลการซื้อขายที่คนในชุมชนนำมาขายให้กับหน่วยงาน มีการเก็บยอดสะสมจากการนำขยะมาขาย และนำมาพัฒนาในส่วนของการฅาปนกิจหรือการใช้จ่ายต่างๆ มีการแสดงข้อมูลสรุปยอดรายรับรายจ่าย และให้ข้อมูลความรู้การจัดการกับขยะที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบการจัดการด้วยแนวคิด 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle)

1.2 วัตถุประสงค์

- 1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบกองทุนขยะรีไซเคิลที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดการซื้อขายจากคนในชุมชน
- 1.2.2 เพื่อพัฒนาระบบที่สามารถให้ข้อมูลความรู้การจัดการกับขยะในรูปแบบ 3Rs

1.3 เป้าหมายและขอบเขต

- 1.3.1 กลุ่มผู้ใช้งาน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้ใช้งานทั่วไป พนักงานและผู้ดูแลระบบ

1) ผู้ดูแลระบบ

- สามารถจัดการขยะต่างๆ
- สามารถจัดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆภายในเว็บแอปพลิเคชัน
- สามารถเพิ่มสื่อเนื้อหาความรู้การจัดการกับขยะมูลฝอยในรูปแบบ 3Rs
- สามารถจัดการประเภทขยะ
- สามารถจัดการสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้
- สามารถจัดการรอบการรับซื้อขยะ
- สามารถดูข้อมูลต่างๆของกองทุนพวกข้อมูลการเงิน สมาชิก ขยะ

2) พนักงาน

- สามารถบันทึกข้อมูลรับซื้อขยะจากสมาชิกในชุมชน
- สามารถเช็คสต็อกขยะ
- สามารถเช็คสรุปการรับซื้อขยะ
- สามารถจัดการข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนและประวัติการขายขยะ
- สามารถจัดการข้อมูลรายรับและรายจ่ายของครัวเรือน
- สามารถจัดการข้อมูลการเบิกถอน
- สามารถจัดการฌาปนกิจสงเคราะห์
- สามารถจัดการข้อร้องเรียนจากสมาชิก
- สามารถพิมพ์เอกสารและใบเสร็จ
- สามารถตรวจสอบความประสงค์การขายขยะเบื้องต้นจากผู้ซื้อทั่วไป

3) ผู้ใช้งานทั่วไป

- สามารถดูประวัติการขายขยะของครัวเรือนตนเอง
- สามารถตรวจสอบดูประวัติการเงินต่างๆของครัวเรือนตนเอง
- สามารถดูสื่อความรู้ กิจกรรม และข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์
- สามารถส่งคำร้องหรือข้อร้องเรียนปัญหาต่างๆ
- สามารถโพสต์คำถาม แชรไอเดีย หรือแนวทางการลดขยะ
- สามารถแจ้งความประสงค์ต้องการขายขยะเบื้องต้น

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.4.1 ช่วยให้หน่วยงานสามารถบันทึกข้อมูลการซื้อขยะได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
- 1.4.2 สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะในรูปแบบ 3Rs แก่คนในชุมชน

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 แนวคิดทฤษฎีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)

การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการทำงานดำเนินงานภายในองค์กร โดยระบบนี้จะช่วยในการจัดการกับข้อมูล การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล ซึ่งจะนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถยกระดับประสิทธิภาพของการทำงานในองค์กร

ปัจจุบันการนำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมาปรับใช้ภายในองค์กรมีส่วนช่วยให้การทำงานนั้นพัฒนาขึ้นในการทำงาน ทั้งในด้านการจัดการและบันทึกข้อมูลการสนับสนุนการบริหารงาน และการแนะนำแนวทางในการทำงาน ซึ่งเหมาะกับองค์กรที่มีการใช้และจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร รายงาน หรือข้อมูลอื่นๆ ระบบนี้ช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความสะดวก ซึ่งช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลสำหรับการดำเนินงานในองค์กรทำได้ง่ายดาย [2] และเพิ่มความสามารถในการทำงานโดยรวมขององค์กร

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีข้อดีที่มีการนำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมาใช้ แต่ยังมีปัญหาที่องค์กรหลายแห่งต้องเผชิญ เช่น บุคลากรบางส่วนในองค์กรยังไม่สามารถใช้ระบบสารสนเทศในการทำงานได้อย่างชำนาญ หรือไม่ต้องการเรียนรู้ระบบใหม่ๆ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการนำระบบมาใช้ ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการจัดการฝึกและคอยแนะนำที่เหมาะสมแก่บุคลากรในองค์กรให้มีความเข้าใจในรูปแบบการทำงานขั้นตอนต่างๆ ภายในองค์กร

2.1.2 แนวคิดทฤษฎีการจัดการขยะมูลฝอย

การค้นหาวิธีจัดการกับขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพต่อการลดปริมาณขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ซึ่งสามารถทำได้โดยการนำแนวคิด 3Rs มาใช้จัดการขยะ สามารถนำมาตรการเหล่านี้มาใช้ในองค์กรต่างๆ เพื่อส่งเสริมการจัดการทรัพยากรที่มีและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม [3] ดังนี้

1. การลดปริมาณขยะ (Reduce)

เป็นแนวทางการจัดการที่เน้นการหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เกิดขยะที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม มีการเลือกซื้อสิ่งของหรือสินค้าต่างๆ ที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ นอกจากนี้ยังควรหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นและฟุ่มเฟือย โดยใช้ผลิตภัณฑ์เท่าที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการใช้งานในแต่ละครั้ง เพื่อลดจำนวนของขยะที่เกิดจากการบริโภคเกินความจำเป็น

2. การใช้ซ้ำ (Reuse)

การใช้ซ้ำที่เป็นการนำสิ่งของที่ยังมีสภาพใช้งานได้ดีนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง นอกจากนี้ยังรวมถึงการซ่อมแซมสิ่งของที่ชำรุดเพียงเล็กน้อย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ต่อและไม่จำเป็นต้องทิ้งเป็นขยะ อีกทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมการใช้ซ้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขยะที่มากเกินไป

3. การรีไซเคิล (Recycle)

เป็นการจัดการที่มีการแยกขยะตามประเภทต่าง ๆ เพื่อให้สะดวกต่อการนำไปรีไซเคิล และนำขยะหรือวัสดุเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นวัสดุใหม่ เพื่อนำกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง เป็นการลดขยะมูลฝอยที่มีอยู่แล้วสร้างสิ่งใหม่ที่เกิดประโยชน์สูงสุด

การนำหลักการ 3Rs เป็นขั้นตอนที่ช่วยในเรื่องของการจัดการกับขยะมูลฝอยเพื่อช่วยลดจำนวนของขยะที่ต้องการกำจัด ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ทั้งนี้การดำเนินการตามหลักการ 3Rs ควรร่วมมือกันระหว่างบุคคล หน่วยงาน องค์กร และชุมชน เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพสูงสุด

2.1.3 แนวคิดทฤษฎีการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining)

การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) เป็นกระบวนการที่ใช้สำหรับการค้นหาความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากข้อมูลจำนวนมาก โดยอาศัยเทคนิคและเครื่องมือทางสถิติ การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และฐานข้อมูลที่มีอยู่หลักใน [4] การทำ Data Mining ประกอบด้วยขั้นตอนและแนวทางหลัก ๆ ดังนี้

1. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Definition) เริ่มต้นด้วยการระบุ ปัญหา หรือเป้าหมายที่ต้องการจะวิเคราะห์ เช่น การทำนายปริมาณขยะ, การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งาน, หรือการค้นหาปัจจัยที่ทำให้เกิดขยะ

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) ข้อมูลที่ใช้ใน Data Mining ต้องมีความหลากหลายและครอบคลุมถึงตัวแปรที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลปริมาณขยะรายวัน ประเภทขยะ พฤติกรรมผู้ใช้ และข้อมูลเชิงพื้นที่ ข้อมูลสามารถมาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ฐานข้อมูลที่มีอยู่ หรือการบันทึกข้อมูลในแอปพลิเคชัน

3. การเตรียมข้อมูล (Data Preparation) ข้อมูลที่รวบรวมมาอาจมีความไม่สมบูรณ์ เช่น ข้อมูลที่หายไป (missing data) ข้อมูลที่ผิดพลาด (outliers) หรือข้อมูลที่ไม่ได้จัดรูปแบบอย่างถูกต้อง โดยการทำให้ Data Cleaning เพื่อลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อนหรือไม่สำคัญ เช่น การปรับขนาดข้อมูล หรือการสร้างฟีเจอร์ใหม่ เป็นขั้นตอนสำคัญในการทำให้ข้อมูลพร้อมใช้งาน

4. การเลือกเทคนิคและวิธีการ (Choosing Data Mining Techniques)

- 4.1 Classification (การจำแนกประเภท) ใช้ในการแบ่งกลุ่มหรือจำแนกข้อมูล เช่น การแบ่งกลุ่มคนที่รีไซเคิลขยะบ่อยๆ กับกลุ่มที่ไม่ค่อยรีไซเคิล

- 4.2 Clustering (การจัดกลุ่ม) ใช้ในการหากลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันจากข้อมูลจำนวนมาก เช่น การจัดกลุ่มประเภทขยะตามปริมาณที่ถูกผลิต

- 4.3 Association Rule Learning (การหาความสัมพันธ์) ใช้เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เช่น ประเภทขยะที่มักจะถูกรีไซเคิลพร้อมกัน

- 4.4 Regression (การถดถอย) ใช้ในการพยากรณ์หรือทำนาย เช่น การทำนายปริมาณขยะในอนาคตตามข้อมูลปริมาณขยะที่ผ่านมา

- 4.5 Anomaly Detection (การตรวจจับค่าผิดปกติ) ใช้เพื่อค้นหาข้อมูลที่แสดงพฤติกรรมที่แตกต่าง

5. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis and Mining) ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคที่เลือก เพื่อค้นหาความรู้หรือรูปแบบที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล เช่น การหาความสัมพันธ์ การแบ่งกลุ่ม การพยากรณ์ หรือการจำแนกประเภท

6. การประเมินผลลัพธ์ (Evaluation) ผลลัพธ์จากการทำ Data Mining ต้องผ่านการประเมินเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความแม่นยำ และประโยชน์ที่ได้รับ โดยใช้ ตัวชี้วัด ที่เหมาะสม เช่น Accuracy Precision Recall F1-score ในกรณีของการจัดกลุ่มหรือการพยากรณ์

7. อภิปรายผล (Knowledge Presentation) ขั้นตอนการนำเสนอขั้นตอนความรู้ที่ได้รับ

8. การนำไปใช้ (Deployment) เมื่อผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านการประเมินแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือการนำไปใช้ในงานจริง ดังนี้

8.1 การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้

8.1.1 การนำ เทคนิคการจัดกลุ่ม (Clustering) เพื่อวิเคราะห์และแบ่งกลุ่มประชากรในชุมชนตามพฤติกรรมการใช้โซเชียล โดยเก็บข้อมูลจากพฤติกรรมต่างๆ เช่น ความถี่ในการนำขยะมารีไซเคิล ปริมาณขยะรีไซเคิลที่นำมาขายในแต่ละครั้ง ประเภทขยะที่รีไซเคิลบ่อยที่สุด และการใช้แอปพลิเคชันในการบันทึกข้อมูลรีไซเคิลของพนักงาน อบต.

8.1.2 ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาฝึกสอนโมเดล Clustering (เช่น K-means) เพื่อแบ่งประชากรในชุมชนออกเป็นกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มที่รีไซเคิลบ่อยๆ นำขยะมารีไซเคิลเป็นประจำและปริมาณมาก กลุ่มที่ไม่ค่อยรีไซเคิล นำขยะมารีไซเคิลไม่บ่อย หรือปริมาณน้อย และกลุ่มที่ยังไม่เคยรีไซเคิล ยังไม่เคยนำขยะมารีไซเคิลเลย

8.1.3 การทำกระบวนการนี้สามารถช่วยให้ อบต. ขามป้อมสามารถกำหนดกลยุทธ์และแคมเปญการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่ม ได้ เช่น การให้ความรู้เพิ่มเติมสำหรับกลุ่มที่ยังไม่ค่อยรีไซเคิล หรือการมอบรางวัลหรือสิ่งจูงใจให้กลุ่มที่รีไซเคิลบ่อยๆ หรือการปรับแต่งเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ตรงกับพฤติกรรมของแต่ละกลุ่ม เพิ่มโอกาสในการกระตุ้นให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้น และการติดตามพฤติกรรม ที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากการประชาสัมพันธ์ เพื่อติดตามผลของกลยุทธ์ที่นำมาใช้

8.1.4 การปรับปรุงและปรับเปลี่ยน (Iteration and Refinement) กระบวนการ Data Mining ควรเป็นกระบวนการที่ปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลและความต้องการของธุรกิจหรือการจัดการ

9. การปรับปรุงและปรับเปลี่ยน (Iteration and Refinement) กระบวนการ Data Mining ควรเป็นกระบวนการที่ปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลและความต้องการของธุรกิจหรือการจัดการ

2.1.4 แนวคิดปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย (Travel Salesman Problem; TSP)

การจัดลำดับเส้นทางเดินทางของพนักงานขายเป็นกระบวนการวางแผนและกำหนดเส้นทางในการเดินทางเพื่อเข้าพบลูกค้าหลายราย โดยมีจุดประสงค์คือการหาเส้นทางที่มีระยะทางรวมสั้นที่สุด ซึ่งพนักงานขายจะต้องเดินทางไปยังแต่ละจุดหมายปลายทาง (ลูกค้าแต่ละราย) เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น และเมื่อเสร็จสิ้นการเยี่ยมลูกค้าทั้งหมดจะต้องเดินทางกลับมายังจุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่ง [5] โดยมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของพนักงานขายดังนี้

1. ปัญหาการเดินทางของพนักงานขายแบบ M พนักงาน

การเดินทางของพนักงานขายแบบ M พนักงาน (M – Traveling Salesman Problem; M - TSP) มีพนักงานมากกว่า 1 คนเริ่มจากจุดเดียวกันหรือหลายจุดเพื่อไปหาลูกค้า จากนั้นทุกคนกลับมาจุดเริ่มต้นของตนเอง

2. ปัญหาการเดินทางของพนักงานขายแบบคอขวด

การเดินทางของพนักงานขายแบบคอขวด (Bottleneck Traveling Salesman Problem; BTSP) เป็นการลดระยะทางรวมให้น้อยที่สุด โดยจะเน้นจุดที่ระยะช่วงที่ยาวที่สุดในเส้นทางให้การเดินทางลงให้มากที่สุด

3. ปัญหาการเดินทางของพนักงานขายแบบเกาะกลุ่ม

การเดินทางของพนักงานขายแบบเกาะกลุ่ม (Clustered Traveling Salesman Problem; CTSP) การจัดแบ่งกลุ่มในการเดินทางกลุ่มย่อยหลายกลุ่มตามลักษณะ เช่น ภูมิศาสตร์, ประเภทของลูกค้า

4. ปัญหาบุรุษไปรษณีย์ท้องถิ่น

ปัญหาบุรุษไปรษณีย์ท้องถิ่น (Rural Postman Problem; RPP) การหาวิธีการเดินทางบนกราฟทั้งหมดให้ระยะทางรวมน้อยที่สุด และกลับมายังจุดเริ่มต้น

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 โปรแกรมระบบธนาคารขยะ ฅาปนกิจสงเคราะห์

เป็นโปรแกรมระบบธนาคารขยะที่พัฒนาขึ้นมา มีฟังก์ชันที่ครอบคลุมทุกด้านของการจัดการขยะและมีระบบฅาปนกิจสงเคราะห์ร่วมด้วย ซึ่งเหมาะกับหน่วยงาน อบต. ที่มีโครงการธนาคารขยะและต้องการเพิ่มบริการ ฅาปนกิจสงเคราะห์ ฟังก์ชันและประโยชน์ของโปรแกรม ดังภาพ 1 หน้าโปรแกรมส่วนบันทึกการรับซื้อขยะจากสมาชิก และฟังก์ชันอื่นๆที่ประกอบด้วย การนำฝากเงิน การขายขยะ การถอนเงิน การสะสมแต้ม การสต็อกขยะคงเหลือ การจัดการข้อมูลขยะรีไซเคิล การให้ของรางวัล และการรายงานต่างๆ รวมถึงฟังก์ชันฅาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่งเป็นฟังก์ชันสำหรับหน่วยงาน อบต. โดยสามารถนำเงินจากการขายขยะของสมาชิก มาเป็นเงินสำหรับหักจ่ายค่าฅาปนกิจสงเคราะห์ได้

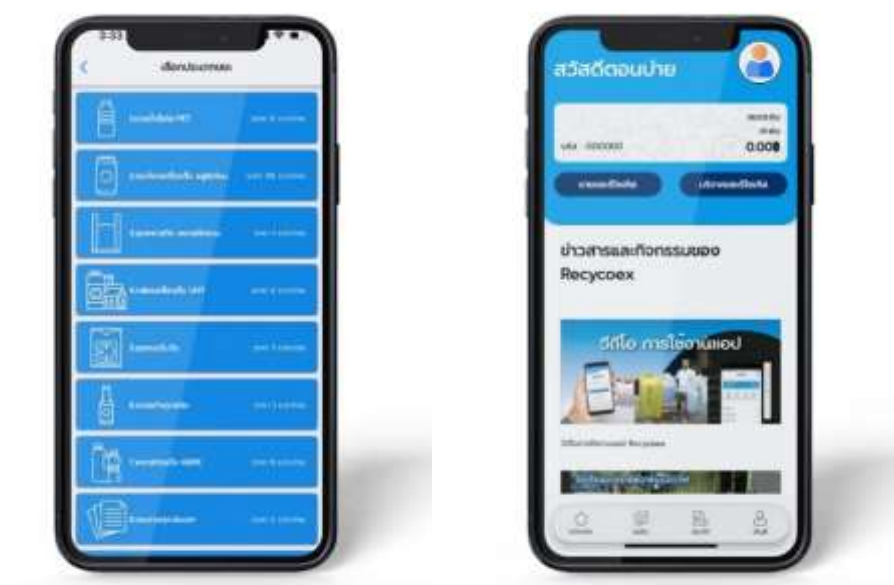
The screenshot displays the 'Recycoex' program interface. On the left is a dark sidebar with icons for various functions like 'Home', 'Transaction', 'Member', 'Waste', 'Reward', 'Report', 'Setting', and 'Help'. The main area is a light blue form titled 'รับซื้อขยะรีไซเคิล' (Buy Recycled Waste). It includes fields for 'วันที่' (Date) set to 25/11/2560, 'ปริมาณ' (Quantity) set to 2560, and 'ชื่อสมาชิก' (Member Name) set to 0001. Below these are fields for 'ชื่อขยะ' (Waste Name) and 'จำนวน' (Quantity). A table lists waste items with columns for 'ชื่อขยะ' (Waste Name), 'จำนวน' (Quantity), 'ราคาต่อหน่วย' (Unit Price), 'หน่วยเงิน' (Unit), and 'รวมเงิน' (Total Amount). The table contains four rows of data. On the right, there's a 'ยอดเงินฝาก' (Deposit Amount) section showing a total of 115.00. At the bottom right, there are buttons for 'บันทึกข้อมูล' (Save Data) and 'ยกเลิก' (Cancel).

ชื่อขยะ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	หน่วยเงิน	รวมเงิน
กระดาษสี	12	3.00	บาท	36.00
กระดาษขาว	10	4.00	บาท	40.00
พลาสติก	3	5.00	บาท	15.00
อลูมิเนียม	2	12.00	บาท	24.00

ภาพที่ 1 หน้าจอโปรแกรมส่วนบันทึกการรับซื้อขยะ ระบบธนาคารขยะ ฅาปนกิจสงเคราะห์ [5]

2.2.2 แอปพลิเคชัน Recycoex

เป็นแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนรีไซเคิลที่เน้นการเชื่อมต่อระหว่างผู้ผลิตขยะรีไซเคิลและผู้ซื้อเพื่อส่งเสริมการรีไซเคิลและลดการทิ้งขยะในธรรมชาติ แพลตฟอร์มนี้ให้ข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับประเภทขยะ พร้อมทั้งแสดงแต้มสะสมของผู้ใช้งานที่ได้จากนำขยะรีไซเคิลมาขาย ดังภาพที่ 2 ระบบนี้มีการจัดการด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้กระบวนการทั้งหมดมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น



ภาพที่ 2 หน้าจอแสดงประเภทขยะและราคาแต่ละชนิดของแอปพลิเคชัน Recycoex [6]

2.2.3 แอปพลิเคชันขายขยะ Waste Buy Delivery บริษัท เวสท์บาย เดลิเวอรี่ จำกัด

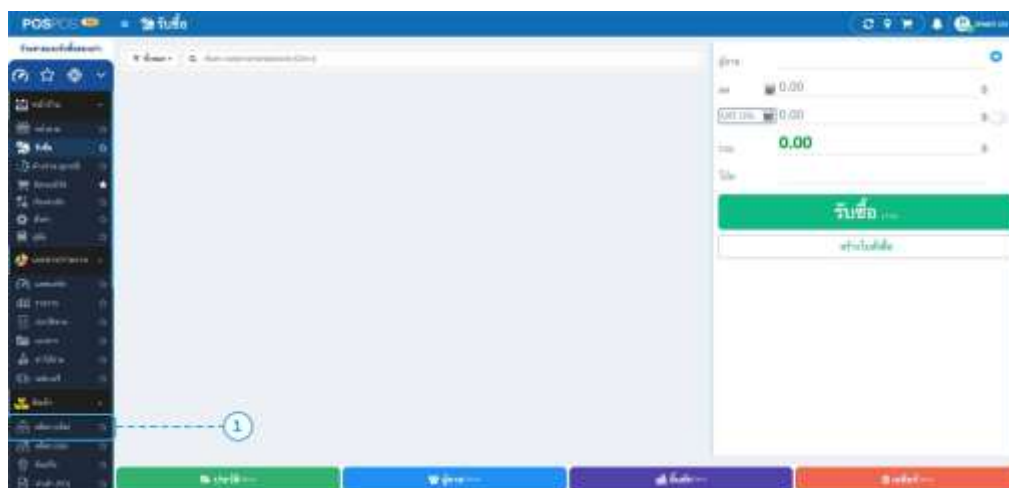
แพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัท เวสท์บาย เดลิเวอรี่ จำกัด ซึ่งให้บริการด้านการซื้อขายขยะรีไซเคิลผ่านอินเทอร์เน็ตโดยมุ่งเน้นที่การเชื่อมต่อระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อขยะรีไซเคิลในรูปแบบที่สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ



ภาพที่ 3 หน้าจอหน้าหลักแอปพลิเคชัน Waste Buy Delivery [7]

2.2.4 POSPOS โปรแกรมร้านรับซื้อของเก่า

เป็นโปรแกรมที่มีการออกแบบมาเพื่อใช้ในการจัดการร้านที่รับซื้อของเก่าหรือขยะรีไซเคิล โปรแกรมนี้ช่วยให้การทำธุรกรรมและการจัดการต่างๆ เช่น การบันทึกการรับซื้อโดยมีการกรอกข้อมูล ดังภาพที่ 4 ภายในร้าน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย



ภาพที่ 4 หน้าเว็บรับซื้อของระบบ POSPOS โปรแกรมร้านรับซื้อของเก่า [8]

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบงานที่เกี่ยวข้อง

งาน รายละเอียด	ระบบธนาคาร ขยะ ฅาปนกิจ สงเคราะห์	แอปพลิเคชัน Recycoex	แอปพลิเคชัน ขายขยะ Waste Buy Delivery	POSPOS โปรแกรม ร้านรับซื้อของ เก่า	ระบบ กองทุนขยะ รีไซเคิล กรณีศึกษา อบต.ขาม ป้อม
สามารถบันทึกข้อมูลการ ซื้อขายขยะ	✓	✓	✓	✓	✓
สามารถเช็คสต็อกขยะ	✓	✗	✗	✓	✓
ฅาปนกิจสงเคราะห์	✓	✗	✗	✗	✓
แสดงภาพรวมปริมาณขยะ จากการรับซื้อ	✗	✗	✗	✗	✓
พยากรณ์ราคาขยะใน อนาคต	✗	✗	✗	✗	✓

จากตารางที่ 1 การบันทึกข้อมูลการซื้อขายสามารถทำได้ทั้ง 5 งาน มีงานที่ 2 และ 3 ที่ไม่มีการเช็คสต็อกขยะ ในส่วนของระบบฉาปนกิจสงเคราะห์มีเพียงงานที่ 1 และโครงการนี้ที่มีการนำระบบฉาปนกิจสงเคราะห์มาใช้ในระบบ และงานทั้ง 4 งานที่นำมาเปรียบเทียบกับโครงการนั้นไม่มีการแสดงรวมปริมาณขยะที่ได้จากการรับซื้อและพยากรณ์ราคาขยะในอนาคต โดยการพยากรณ์ราคาขยะในอนาคตโครงการนี้จะนำการใช้ Data Mining มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลราคาขยะย้อนหลังในอดีต เพื่อหาพยากรณ์ราคาขยะในอนาคต โดยแสดงเป็นกราฟข้อมูลราคาขยะแต่ละรายการ เช่น กระดาษลัง, พลาสติกรวม, ขวดขาวขุ่น ฯลฯ เพื่อจำลองคาดการณ์แนวโน้มราคาขยะในอนาคต

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

3.1 ขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน

3.1.1 วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ

เนื่องจาก อบต.ขามป้อม มีนโยบายที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย โดยได้มีการจัดตั้งกองทุนขยะรีไซเคิลเพื่อให้มีการจัดการกับขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่เนื่องจากการที่จะเก็บข้อมูลการซื้อขายหรือข้อมูลกับสมาชิกในกองทุนขยะรีไซเคิลยังไม่มีระบบที่สามารถช่วยในการจัดการกับข้อมูลต่างๆ

ผู้พัฒนาจึงต้องการพัฒนาระบบกองทุนขยะรีไซเคิลที่จะสามารถเก็บข้อมูลต่างๆที่หน่วยงาน อบต.ขามป้อม สามารถนำไปใช้ในการจัดการข้อมูลที่มีความสะดวกสบายในการจัดการกับข้อมูลต่างๆ

3.1.2 ค้นคว้า ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

3.1.2.1 ศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3.1.2.2 ศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีการจัดการขยะมูลฝอย

3.1.2.3 ศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining)

3.1.3 ศึกษาข้อมูลและวิธีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในโครงงาน

3.1.3.1 ศึกษาการใช้โปรแกรมในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

3.1.3.1.1 การใช้ Visual Studio Code

3.1.3.1.2 การใช้ Node.js และ Express.js

3.1.3.1.3 การใช้ MongoDB

3.1.4 กำหนดขอบเขตและเป้าหมายของโครงงาน

3.1.4.1 กลุ่มผู้ใช้งาน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1) ผู้ดูแลระบบ

- สามารถจัดการขยะต่างๆ
- สามารถจัดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆภายในเว็บแอปพลิเคชัน
- สามารถเพิ่มสื่อเนื้อหาความรู้การจัดการกับขยะมูลฝอยในรูปแบบ 3Rs
- สามารถจัดการประเภทขยะ
- สามารถจัดการสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้
- สามารถจัดการรอบการรับซื้อขยะ
- สามารถดูข้อมูลต่างๆของกองทุนพวกข้อมูลการเงิน สมาชิก ขยะ

2) พนักงาน

- สามารถบันทึกข้อมูลรับซื้อขยะจากสมาชิกในชุมชน
- สามารถเช็คสต็อกขยะ
- สามารถเช็คสรุปการรับซื้อขยะ

- สามารถจัดการข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนและประวัติการขายขยะ
- สามารถจัดการข้อมูลรายรับและรายจ่ายของครัวเรือน
- สามารถจัดการข้อมูลการเบิกถอน
- สามารถจัดการมาปนกิจสงเคราะห์
- สามารถจัดการข้อร้องเรียนจากสมาชิก
- สามารถพิมพ์เอกสารและใบเสร็จ
- สามารถตรวจสอบความประสงค์การขายขยะเบื้องต้นจากผู้ใช้ทั่วไป

3) ผู้ใช้งานทั่วไป

- สามารถดูประวัติการขายขยะของครัวเรือนตนเอง
- สามารถตรวจสอบดูประวัติการเงินต่างๆของครัวเรือนตนเอง
- สามารถดูสื่อความรู้ กิจกรรม และข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์
- สามารถส่งคำร้องหรือข้อร้องเรียนปัญหาต่างๆ
- สามารถโพสต์คำถาม แชรไอเดีย หรือแนวทางการลดขยะ
- สามารถแจ้งความประสงค์ต้องการขายขยะเบื้องต้น

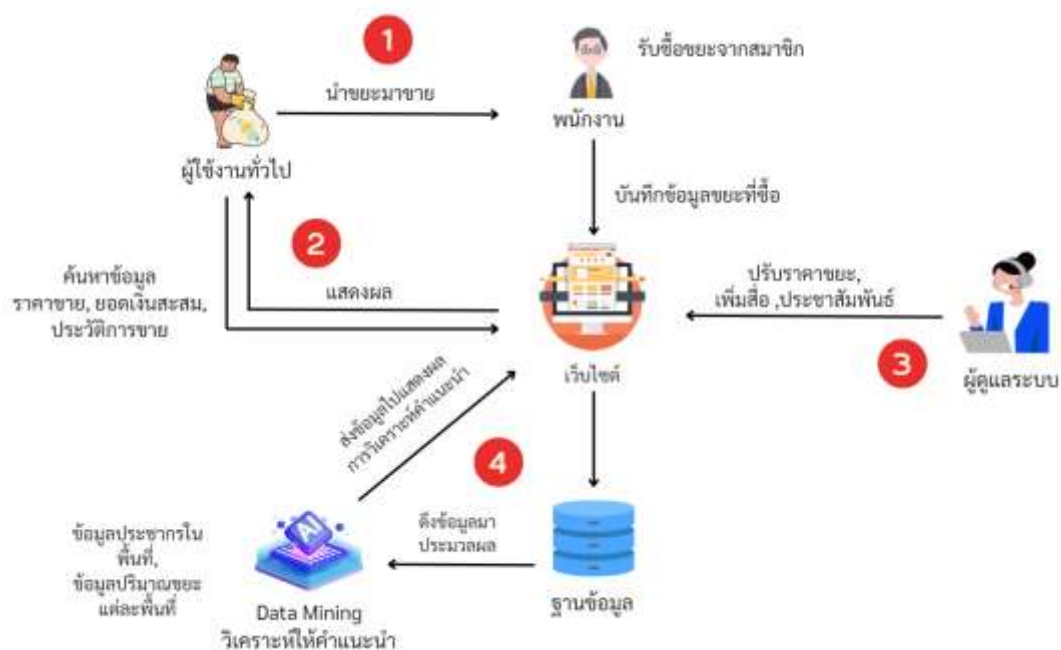
3.1.5 เขียนเค้าโครงโครงการและเสนออาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้จัดทำได้เริ่มจากการหาปัญหาที่มีอยู่ คิดหัวข้อโครงการ กำหนดหลักการและเหตุผล กำหนดวัตถุประสงค์ หาทฤษฎีและงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน วิธีการดำเนินงาน กำหนดขอบเขตของโครงการ วิเคราะห์ความต้องการและภาพรวมของระบบ สรุปผลการดำเนินงาน

3.1.6 วิเคราะห์และออกแบบระบบ

ขั้นตอนกระบวนการทำงานของระบบมีดังนี้

- 1) ผู้ใช้งานจะนำขยะมาขายให้หน่วยงานรับซื้อขยะ จากนั้นพนักงาน อบต.ขามป้อม จะรับข้อมูลการซื้อขายจากหน่วยงานที่รับซื้อมาบันทึกข้อมูลที่ได้ลงฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์
- 2) ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลราคาขาย ยอดเงินสะสมและประวัติการขายขยะผ่านเว็บไซต์จากนั้นระบบจะดึงข้อมูลการค้นหาจากฐานข้อมูลแล้วส่งกลับไปแสดงผลที่เว็บไซต์
- 3) ผู้ดูแลระบบสามารถปรับแก้ไขข้อมูลขยะหรือการเพิ่มข้อมูลสื่อเนื้อหาได้จากทางเว็บไซต์
- 4) ระบบจะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ Data Mining เพื่อนำข้อมูลขยะและข้อมูลประชากรที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลในแต่ละหมู่บ้านมาวิเคราะห์และให้คำแนะนำวิธีการรับมือต่างๆ จากนั้นไปแสดงผลที่เว็บไซต์



ภาพที่ 5 ภาพรวมระบบ

3.1.7 สร้างและพัฒนาระบบ

สร้างและพัฒนาระบบตามที่ได้ออกแบบไว้

3.1.8 ทดสอบระบบ

เมื่อพัฒนาระบบเสร็จสิ้น ทำการทดสอบระบบก่อนเพื่อตรวจสอบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมานั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ขอบเขต และเป้าหมายที่ได้วางไว้หรือไม่ ทดสอบและแก้ไขจนกว่าข้อผิดพลาดทั้งหมด

3.1.9 วิเคราะห์และสรุปผล

วิเคราะห์และสรุปผลของโครงการทำการหาข้อผิดพลาด และหาแนวทางในการพัฒนาต่อไปเพื่อให้โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ขอบเขต และเป้าหมายที่ได้วางไว้

3.1.10 จัดทำรายงานโครงการและคู่มือ พร้อมจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์

จัดทำโครงการฉบับสมบูรณ์และจัดทำคู่มือการใช้งานเว็บไซต์

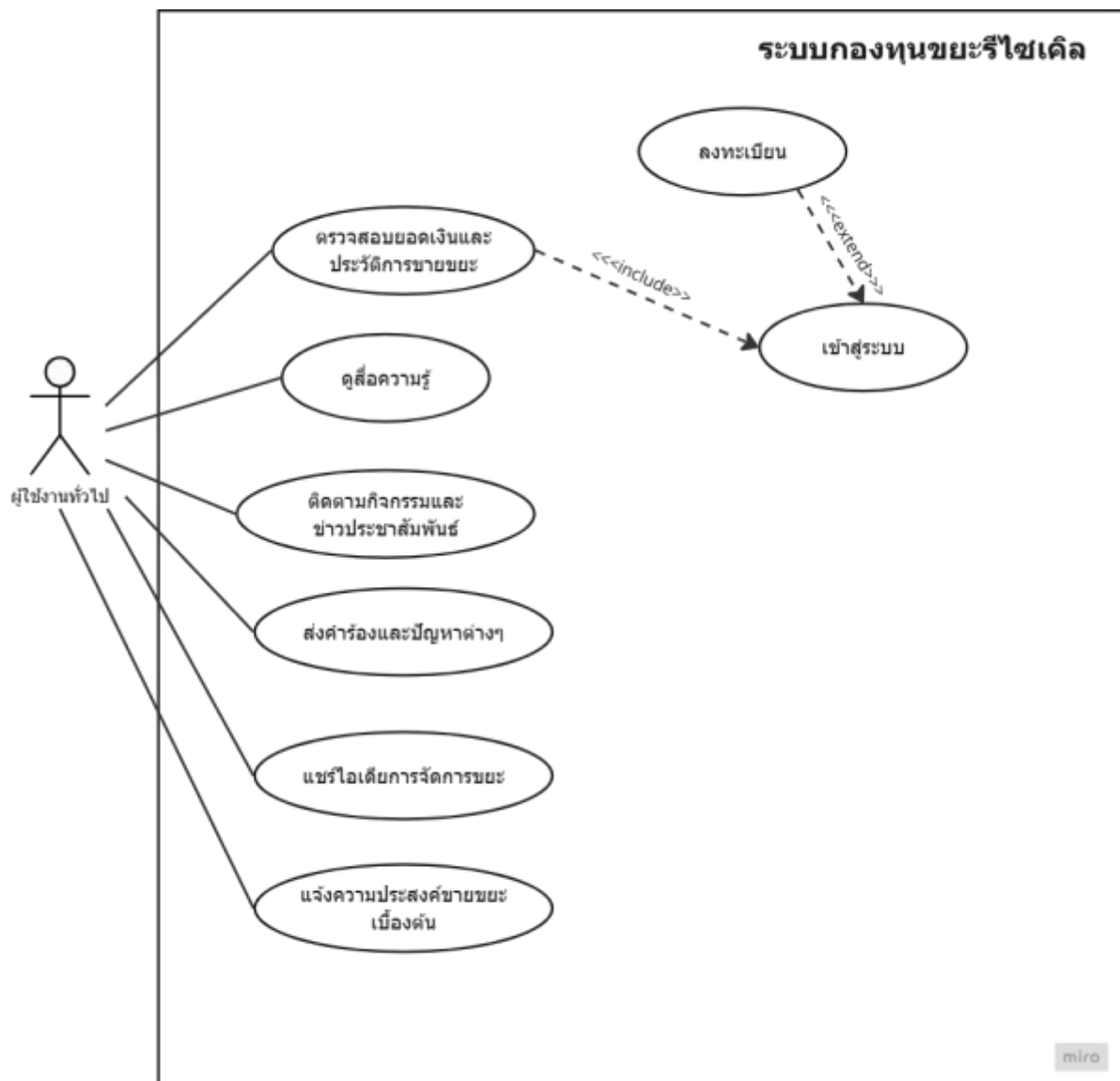
บทที่ 4

การวิเคราะห์ระบบ และพัฒนาโปรแกรม

4.1 การวิเคราะห์ระบบ

4.1.1 Use Case Diagram

4.1.1.1 Use Case Diagram ผู้ใช้ทั่วไป



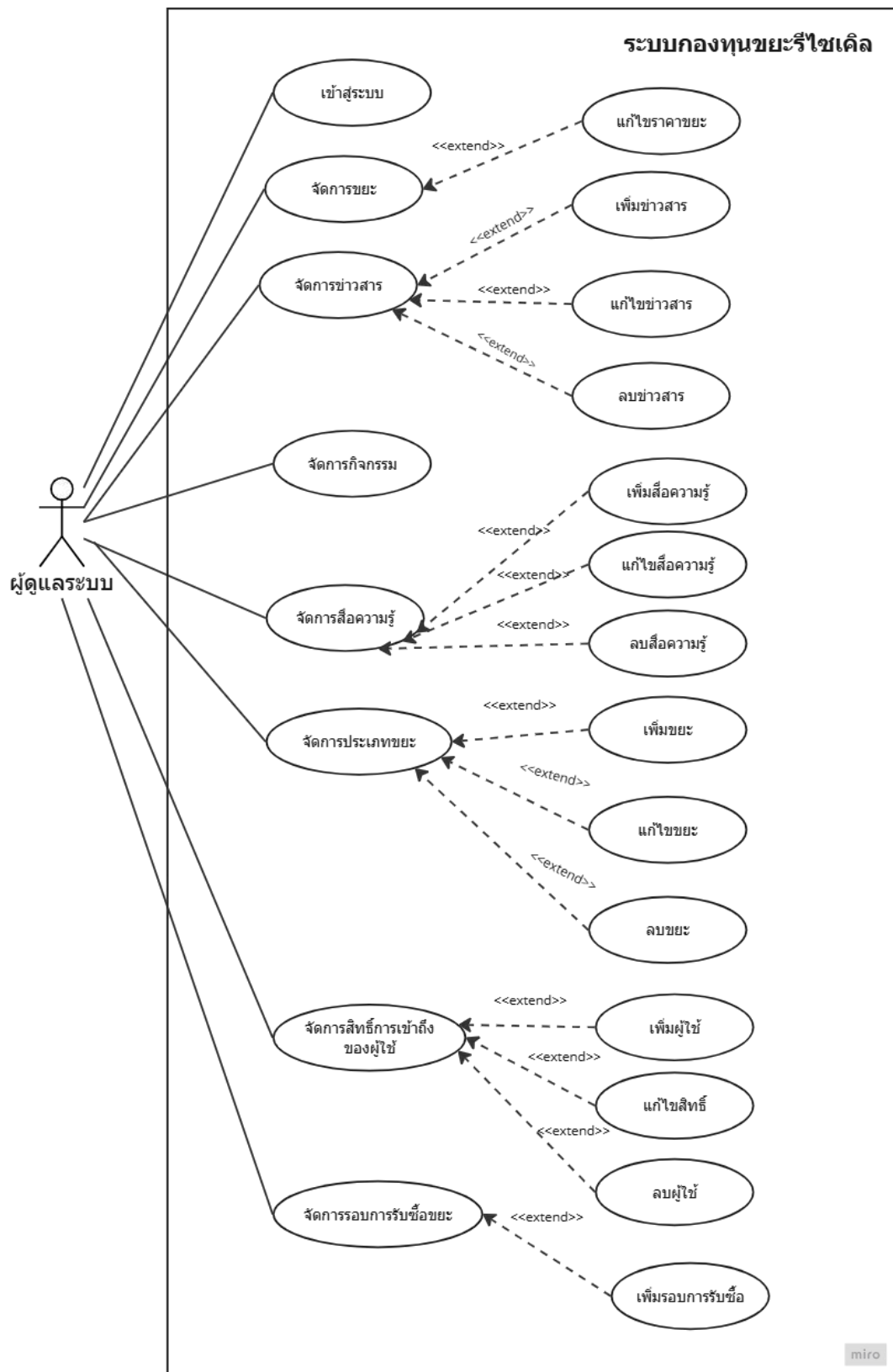
ภาพที่ 6 Use Case Diagram ผู้ใช้งานทั่วไป

4.1.1.2 Use Case Diagram พนักงาน อบต.ขามป้อม



ภาพที่ 7 Use Case Diagram พนักงาน อบต.ขามป้อม

4.1.1.3 Use Case Diagram ผู้ดูแลระบบ

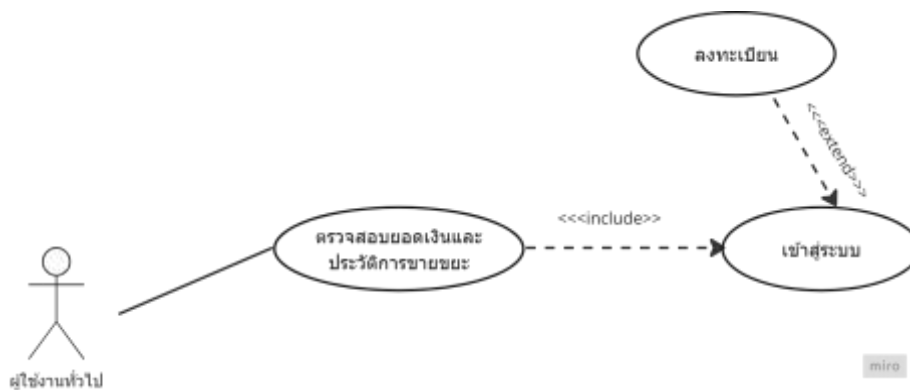


ภาพที่ 8 Use Case Diagram ผู้ดูแลระบบ

4.1.2 Use Case Scenario

4.1.2.1 Use Case Scenario ของผู้ใช้ทั่วไป

ก. Use Case ตรวจสอบยอดเงินและประวัติการขายขยะ

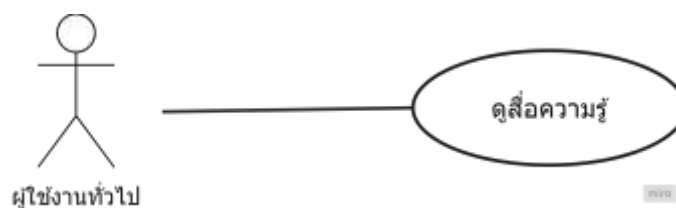


ภาพที่ 9 Use Case Diagram ตรวจสอบยอดเงินและประวัติการขายขยะ

ตารางที่ 5 Use Case ตรวจสอบยอดเงินและประวัติการขายขยะ

Use Case Name	ตรวจสอบยอดเงินและประวัติการขายขยะ	
Scenario	ตรวจสอบยอดเงินและประวัติการขายขยะ	
Triggering event	ผู้ใช้งานทั่วไปกดดูเมนูเงินสะสมเพื่อดูประวัติการเงินการขาย	
Brief description	ผู้ใช้งานทั่วไปจะตรวจสอบยอดเงินและประวัติการขายขยะจะต้องทำการเข้าสู่ระบบก่อนหรือหากยังไม่ได้ลงทะเบียนก็สามารถลงทะเบียนก่อน จากนั้นจึงจะแสดงข้อมูลตรวจสอบยอดเงินและประวัติการขายขยะของผู้ใช้คนนั้น	
Actors	ผู้ใช้งานทั่วไป	
Related Use Case	Include: เข้าสู่ระบบ Extend: ลงทะเบียน	
Stakeholders	-	
Preconditions	ต้องเข้าสู่ระบบก่อน	
Post conditions	ดึงข้อมูลจากตารางรายละเอียดการขายขยะและดึงข้อมูลยอดเงินจากตารางบัญชีตาม ID คราวเรือนั้นๆของผู้ใช้งานทั่วไป	
Basic Flows	Actors	System
	1. ผู้ใช้งานทั่วไปเข้าสู่ระบบ 2. ผู้ใช้เลือกเมนูเงินสะสม	1.1 Call เข้าสู่ระบบ 2.1 แสดงหน้ารายละเอียดยอดเงินและประวัติการขายขยะ
Alternative Flows	-	
Business Rules	-	

ข. Use Case ดูสื่อความรู้

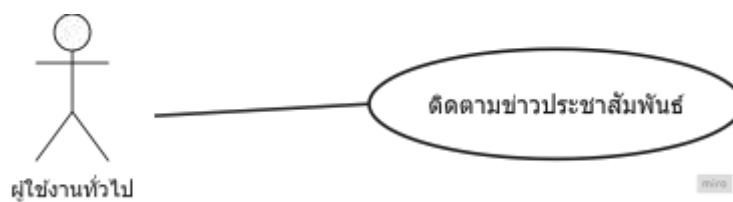


ภาพที่ 10 Use Case Diagram ดูสื่อความรู้

ตารางที่ 6 Use Case ดูสื่อความรู้

Use Case Name	ดูสื่อความรู้	
Scenario	ดูสื่อความรู้	
Triggering event	ผู้ใช้งานทั่วไปกดดูเมนูสื่อความรู้	
Brief description	ผู้ใช้งานทั่วไปกดดูเมนูสื่อความรู้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบก่อนก็สามารถเข้ามาดูเนื้อหาสื่อความรู้ได้	
Actors	ผู้ใช้งานทั่วไป	
Related Use Case	-	
Stakeholders	-	
Preconditions	-	
Post conditions	-	
Basic Flows	Actors	System
	1. ผู้ใช้งานทั่วไปกดดูเมนูสื่อความรู้	1.1 แสดงหน้ารายละเอียดเนื้อหาสื่อความรู้ต่างๆ
Alternative Flows	-	
Business Rules	-	

ค. Use Case ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์

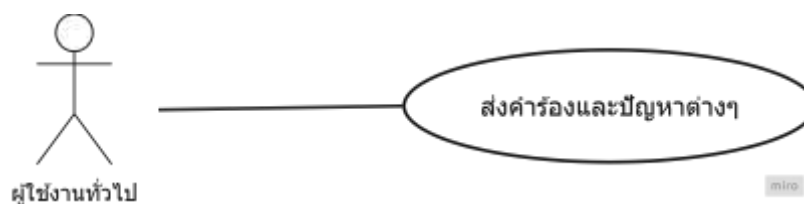


ภาพที่ 11 Use Case Diagram ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางที่ 7 Use Case ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์

Use Case Name	ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์	
Scenario	ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์	
Triggering event	ผู้ใช้งานทั่วไปกดเข้ามาที่เว็บไซต์	
Brief description	ผู้ใช้งานทั่วไปกดเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราจะเจอหน้าหลักที่มีการแสดงข้อมูลสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ	
Actors	ผู้ใช้งานทั่วไป	
Related Use Case	-	
Stakeholders	-	
Preconditions	-	
Post conditions	-	
Basic Flows	Actors	System
	1. ผู้ใช้งานทั่วไปกดเข้ามาที่เว็บไซต์	1.1 แสดงหน้ารายละเอียดเนื้อหาหน้าหลักข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์
Alternative Flows	-	
Business Rules	-	

ง. Use Case ส่งคำร้องและปัญหาต่างๆ

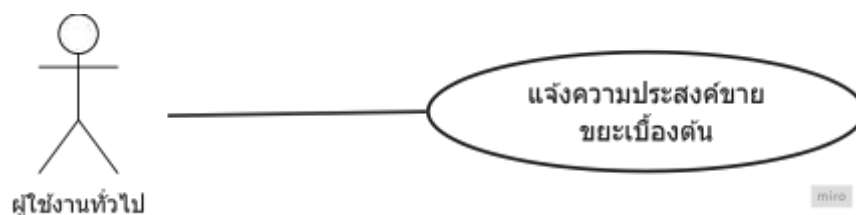


ภาพที่ 12 Use Case Diagram ส่งคำร้องและปัญหาต่างๆ

ตารางที่ 8 Use Case ส่งคำร้องและปัญหาต่างๆ

Use Case Name	ส่งคำร้องและปัญหาต่างๆ	
Scenario	ส่งคำร้องและปัญหาต่างๆ	
Triggering event	ผู้ใช้งานทั่วไปกดเลือกเมนูคำร้อง	
Brief description	ผู้ใช้งานทั่วไปกดเข้ามาที่เมนูคำร้องจะเจอหน้าฟอร์มสำหรับการแจ้งคำร้องเรียนหรือปัญหาต่างๆ	
Actors	ผู้ใช้งานทั่วไป	
Related Use Case	-	
Stakeholders	-	
Preconditions	-	
Post conditions	-	
Basic Flows	Actors	System
	1. ผู้ใช้งานทั่วไปเลือกเมนูคำร้อง	1.1 แสดงหน้ารายละเอียดฟอร์มกรอกข้อมูลคำร้องและปัญหาต่างๆ
Alternative Flows	-	
Business Rules	-	

จ. Use Case แจ้งความประสงค์ขายขยะเบื้องต้น



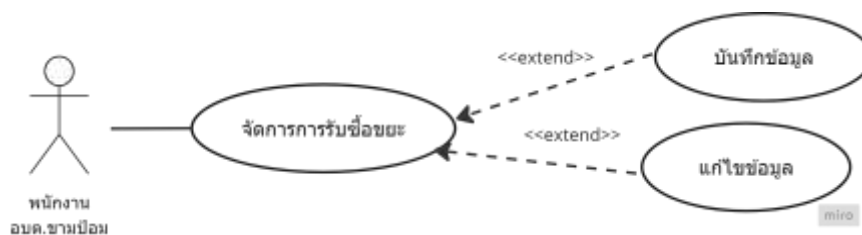
ภาพที่ 13 Use Case Diagram แจ้งความประสงค์ขายขยะเบื้องต้น

ตารางที่ 9 Use Case แจ้งความประสงค์ขายขยะเบื้องต้น

Use Case Name	แจ้งความประสงค์ขายขยะเบื้องต้น	
Scenario	แจ้งความประสงค์ขายขยะเบื้องต้น	
Triggering event	ผู้ใช้งานทั่วไปกดเลือกเมนูแจ้งความประสงค์ขายขยะเบื้องต้น	
Brief description	ผู้ใช้งานทั่วไปกดเข้ามาที่เมนูแจ้งความประสงค์ขายขยะเบื้องต้นจะเจอหน้าฟอร์มสำหรับการแจ้งแจ้งความประสงค์ขายขยะเบื้องต้นที่จะส่งไปให้ทางอบต.เพื่อทราบ	
Actors	ผู้ใช้งานทั่วไป	
Related Use Case	-	
Stakeholders	-	
Preconditions	-	
Post conditions	-	
Basic Flows	Actors	System
	1. ผู้ใช้งานทั่วไปเลือกเมนูแจ้งความประสงค์ขายขยะเบื้องต้น	1.1 แสดงหน้ารายละเอียดฟอร์มกรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ขายขยะเบื้องต้น
Alternative Flows	-	
Business Rules	-	

4.1.2.2 Use Case Scenario ของพนักงานอบต.ขามป้อม

ก. Use Case จัดการการรับซื้อขยะ

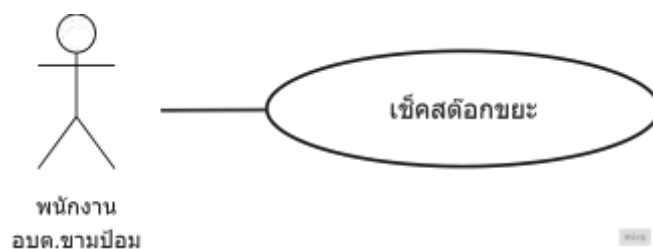


ภาพที่ 14 Use Case Diagram จัดการการรับซื้อขยะ

ตารางที่ 10 Use Case จัดการการรับซื้อขยะ

Use Case Name	จัดการการรับซื้อขยะ	
Scenario	จัดการการรับซื้อขยะ	
Triggering event	พนักงานอบต.ขามป้อมจัดการการรับซื้อขยะ โดยเลือก ครั้วเรือน ขยะ จำนวน	
Brief description	พนักงานอบต.ขามป้อมจัดการการรับซื้อขยะ โดยจะต้องเข้าสู่ระบบก่อน จากนั้นจัดการการรับซื้อขยะโดยเลือกครั้วเรือนที่ไปรับซื้อขยะ เลือกชนิดขยะ จำนวนขยะ จากนั้นยืนยันการรับซื้อ	
Actors	พนักงานอบต.ขามป้อม	
Related Use Case	Extend: บันทึกข้อมูล, แก้ไขข้อมูล	
Stakeholders	-	
Preconditions	ต้องเข้าสู่ระบบก่อน	
Post conditions	- WasteTransaction ถูกสร้างขึ้น - WasteStock ถูก Update	
Basic Flows	Actors	System
	1. พนักงานอบต.ขามป้อมเข้าสู่ระบบ 2. เลือกเมนูรับซื้อ 3. เลือกครั้วเรือน 4. เลือกประเภทขยะ 5. กรอกจำนวน 6. บันทึกข้อมูล	1.1 Call เข้าสู่ระบบ 2.1 แสดงหน้ารายละเอียดการรับซื้อขยะ 2.2 Call จัดการการรับซื้อขยะ 6.1 บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล
Alternative Flows	-	
Business Rules	-	

ข. Use Case เช็คสต็อกขยะ

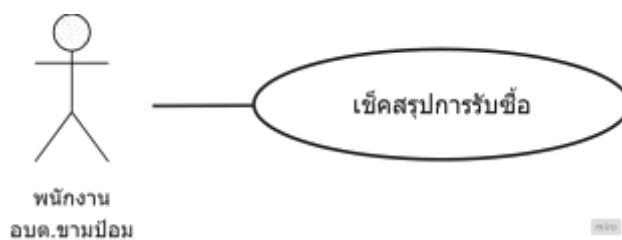


ภาพที่ 15 Use Case Diagram เช็คสต็อกขยะ

ตารางที่ 11 Use Case เช็คสต็อกขยะ

Use Case Name	เช็คสต็อกขยะ	
Scenario	เช็คสต็อกขยะ	
Triggering event	พนักงานอบต. ขามป้อมเช็คสต็อกขยะ	
Brief description	พนักงานอบต. ขามป้อมเช็คสต็อกขยะจะต้องเข้าสู่ระบบก่อนจากนั้นทำการเช็คสต็อกขยะตรวจสอบข้อมูลต่างๆ	
Actors	พนักงานอบต. ขามป้อม	
Related Use Case	-	
Stakeholders	-	
Preconditions	ต้องเข้าสู่ระบบก่อน	
Post conditions	-	
Basic Flows	Actors	System
	1. พนักงานอบต. ขามป้อมเข้าสู่ระบบ 2. เลือกเมนูสต็อก	1.1 Call เข้าสู่ระบบ 2.1 แสดงหน้ารายละเอียดสต็อกขยะ
Alternative Flows	-	
Business Rules	-	

ค. Use Case เช็คสรุปการรับซื้อ



ภาพที่ 16 Use Case Diagram เช็คสรุปการรับซื้อ

ตารางที่ 12 Use Case เช็คสรุปการรับซื้อ

Use Case Name	เช็คสรุปการรับซื้อ	
Scenario	เช็คสรุปการรับซื้อ	
Triggering event	พนักงานอบต.ขามป้อมเช็คสรุปการรับซื้อ	
Brief description	พนักงานอบต.ขามป้อมเช็คสรุปการรับซื้อจะต้องเข้าสู่ระบบก่อนจากนั้นทำเช็คสรุปการรับซื้อขยะที่สามารถสรุปจำนวนขยะจากการรับซื้อของแต่ละวัน	
Actors	พนักงานอบต.ขามป้อม	
Related Use Case	-	
Stakeholders	-	
Preconditions	ต้องเข้าสู่ระบบก่อน	
Post conditions	-	
Basic Flows	Actors	System
	1. พนักงานอบต.ขามป้อมเข้าสู่ระบบ 2. เลือกเมนูสรุปการรับซื้อ	1.1 Call เข้าสู่ระบบ 2.1 แสดงหน้ารายละเอียดจำนวนขยะที่รับซื้อในวันนั้นๆ
Alternative Flows	-	
Business Rules	-	

ง. Use Case จัดการข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน



ภาพที่ 17 Use Case Diagram จัดการข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน

ตารางที่ 13 Use Case จัดการข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน

Use Case Name	จัดการข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน	
Scenario	จัดการข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน	
Triggering event	พนักงานอบต. ขามป้อมจัดการข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน	
Brief description	พนักงานอบต. ขามป้อมจัดการข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนจะต้องเข้าสู่ระบบก่อนจากนั้นทำการตรวจสอบเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลสมาชิกแต่ละครัวเรือนโดยเลือกครัวเรือน จากนั้นดูข้อมูลสมาชิกครัวเรือนนั้นๆ	
Actors	พนักงานอบต. ขามป้อม	
Related Use Case	Extend: บันทึกข้อมูล, แก้ไขข้อมูล	
Stakeholders	-	
Preconditions	ต้องเข้าสู่ระบบก่อน	
Post conditions	-	
Basic Flows	Actors	System
	1. พนักงานอบต. ขามป้อมเข้าสู่ระบบ 2. เลือกเมนูสมาชิก	1.1 Call เข้าสู่ระบบ 2.1 แสดงหน้ารายละเอียดข้อมูลครัวเรือนและสมาชิกของแต่ละครัวเรือน
Alternative Flows	-	
Business Rules	-	

จ. Use Case จัดการข้อมูลรายรับรายจ่ายของครัวเรือน

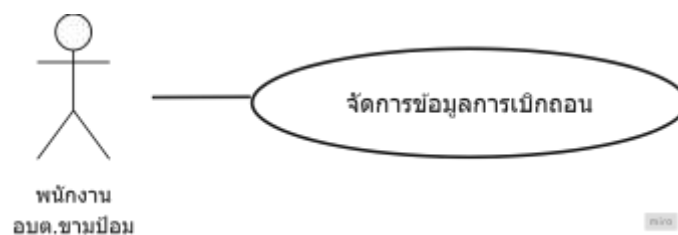


ภาพที่ 18 Use Case Diagram จัดการข้อมูลรายรับรายจ่ายของครัวเรือน

ตารางที่ 14 Use Case จัดการข้อมูลรายรับรายจ่ายของครัวเรือน

Use Case Name	จัดการข้อมูลรายรับรายจ่ายของครัวเรือน	
Scenario	จัดการข้อมูลรายรับรายจ่ายของครัวเรือน	
Triggering event	พนักงานอบต. ขามป้อมจัดการข้อมูลรายรับรายจ่ายของครัวเรือน	
Brief description	พนักงานอบต. ขามป้อมจัดการข้อมูลรายรับรายจ่ายของครัวเรือนจะต้องเข้าสู่ระบบก่อนจากนั้นทำการเลือกครัวเรือน ดูประวัติการเงิน	
Actors	พนักงานอบต. ขามป้อม	
Related Use Case	-	
Stakeholders	-	
Preconditions	ต้องเข้าสู่ระบบก่อน	
Post conditions	-	
Basic Flows	Actors	System
	1. พนักงานอบต. ขามป้อมเข้าสู่ระบบ 2. เลือกเมนูรายรับรายจ่าย	1.1 Call เข้าสู่ระบบ 2.1 แสดงหน้ารายละเอียดข้อมูลรายรับรายจ่ายของครัวเรือน
Alternative Flows	-	
Business Rules	-	

จ. Use Case จัดการข้อมูลการเบิกถอน



ภาพที่ 19 Use Case Diagram จัดการข้อมูลการเบิกถอน

ตารางที่ 15 Use Case จัดการข้อมูลการเบิกถอน

Use Case Name	จัดการข้อมูลการเบิกถอน	
Scenario	จัดการข้อมูลการเบิกถอน	
Triggering event	พนักงานอบต. ขามป้อมจัดการข้อมูลการเบิกถอน	
Brief description	พนักงานอบต. ขามป้อมจัดการข้อมูลการเบิกถอนจะต้องเข้าสู่ระบบก่อน จากนั้นทำการเลือกครัวเรือนยอดเงินที่เบิกแล้วบันทึกข้อมูล	
Actors	พนักงานอบต. ขามป้อม	
Related Use Case	-	
Stakeholders	-	
Preconditions	ต้องเข้าสู่ระบบก่อน	
Post conditions	-	
Basic Flows	Actors	System
	1. พนักงานอบต. ขามป้อมเข้าสู่ระบบ 2. เลือกเมนูเบิกถอน	1.1 Call เข้าสู่ระบบ 2.1 แสดงหน้ารายละเอียดการกรอกข้อมูลเบิกถอน
Alternative Flows	-	
Business Rules	-	

ข. Use Case จัดการฌาปนกิจสงเคราะห์



ภาพที่ 20 Use Case Diagram จัดการฌาปนกิจสงเคราะห์

ตารางที่ 16 Use Case จัดการฌาปนกิจสงเคราะห์

Use Case Name	จัดการฌาปนกิจสงเคราะห์	
Scenario	จัดการฌาปนกิจสงเคราะห์	
Triggering event	พนักงานอบต. ขามป้อมจัดการฌาปนกิจสงเคราะห์	
Brief description	พนักงานอบต. ขามป้อมจัดการฌาปนกิจสงเคราะห์จะต้องเข้าสู่ระบบก่อน จากนั้นทำการเลือกวันเดือนปี จากนั้นเลือกครัวเรือนเลือกสมาชิกที่เสียชีวิต ยืนยันและบันทึกข้อมูล	
Actors	พนักงานอบต. ขามป้อม	
Related Use Case	-	
Stakeholders	-	
Preconditions	ต้องเข้าสู่ระบบก่อน	
Post conditions	-	
Basic Flows	Actors	System
	1. พนักงานอบต. ขามป้อมเข้าสู่ระบบ 2. เลือกเมนูฌาปนกิจสงเคราะห์	1.1 Call เข้าสู่ระบบ 2.1 แสดงหน้ารายละเอียดการกรอกข้อมูลครัวเรือนและผู้เสียชีวิต
Alternative Flows	-	
Business Rules	-	

ณ. Use Case ตรวจสอบความประสงค์แจ้งขายขยะเบื้องต้น



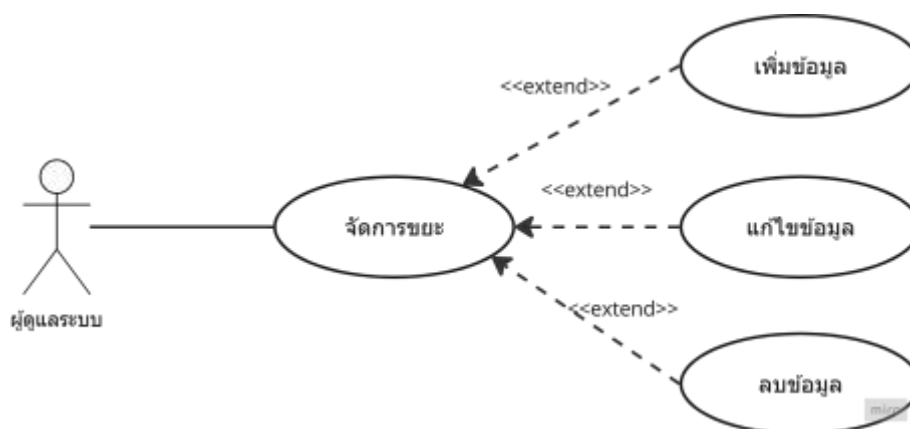
ภาพที่ 21 Use Case Diagram ตรวจสอบความประสงค์แจ้งขายขยะเบื้องต้น

ตารางที่ 17 Use Case ตรวจสอบความประสงค์แจ้งขายขยะเบื้องต้น

Use Case Name	ตรวจสอบความประสงค์แจ้งขายขยะเบื้องต้น	
Scenario	ตรวจสอบความประสงค์แจ้งขายขยะเบื้องต้น	
Triggering event	พนักงานอบต. ขามป้อมตรวจสอบความประสงค์แจ้งขายขยะเบื้องต้น	
Brief description	พนักงานอบต. ขามป้อมตรวจสอบความประสงค์แจ้งขายขยะเบื้องต้นจะต้องเข้าสู่ระบบก่อนจากนั้นทำการเลือกเมนูตรวจสอบความประสงค์ขายขยะเพื่อดูข้อมูลที่ส่งมาว่าต้องการจะขายขยะกรณีที่ขยะเยอะมากจนนำไปขายให้ไม่ไหว	
Actors	พนักงานอบต. ขามป้อม	
Related Use Case	-	
Stakeholders	-	
Preconditions	ต้องเข้าสู่ระบบก่อน	
Post conditions	-	
Basic Flows	Actors	System
	1. พนักงานอบต. ขามป้อมเข้าสู่ระบบ 2. เลือกเมนูความประสงค์ขายขยะ	1.1 Call เข้าสู่ระบบ 2.1 แสดงหน้ารายละเอียดข้อมูลความประสงค์ทั้งหมดที่แจ้งเข้ามา
Alternative Flows	-	
Business Rules	-	

4.1.2.3 Use Case Scenario ของผู้ดูแลระบบ

ก. Use Case จัดการขยะ

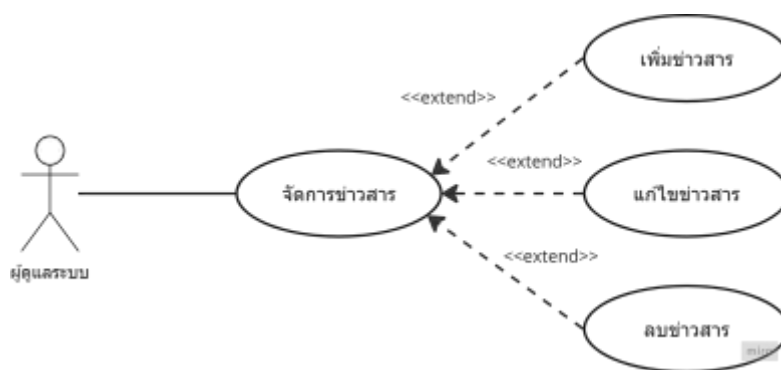


ภาพที่ 22 Use Case Diagram จัดการขยะ

ตารางที่ 18 Use Case จัดการขยะ

Use Case Name	จัดการขยะ	
Scenario	จัดการขยะ	
Triggering event	ผู้ดูแลระบบจัดการขยะ	
Brief description	ผู้ดูแลระบบจัดการขยะ โดยจะต้องเข้าสู่ระบบก่อนจากนั้นเลือกขยะที่ต้องการ แก้ไขข้อมูลต่างๆ หรือจะเพิ่มข้อมูลขยะ หรือลบก็ได้เช่นกัน	
Actors	ผู้ดูแลระบบ	
Related Use Case	Extend: เพิ่มข้อมูล, แก้ไขข้อมูล, ลบข้อมูล	
Stakeholders	-	
Preconditions	ต้องเข้าสู่ระบบก่อน	
Post conditions	- Waste ถูก Insert Update Delete	
Basic Flows	Actors	System
	1. ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบ 2. เลือกขยะ	1.1 Call เข้าสู่ระบบ 2.1 แสดงหน้ารายละเอียดราคาขยะแต่ละประเภทและปุ่มสำหรับการเพิ่ม แก้ไข และลบ
Alternative Flows	-	
Business Rules	-	

ข. Use Case จัดการข่าวสาร

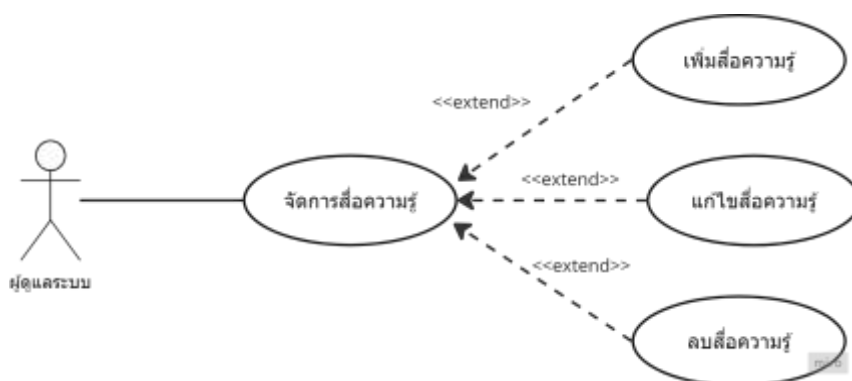


ภาพที่ 23 Use Case Diagram จัดการข่าวสาร

ตารางที่ 19 Use Case จัดการข่าวสาร

Use Case Name	จัดการข่าวสาร	
Scenario	จัดการข่าวสาร	
Triggering event	ผู้ดูแลระบบจัดการข่าวสาร	
Brief description	ผู้ดูแลระบบจัดการข่าวสารโดยจะต้องเข้าสู่ระบบก่อนจากนั้นเลือกข่าวสารเลือกเพิ่ม แก้ไขข่าวสาร หรือลบข่าวสารที่ต้องการ	
Actors	ผู้ดูแลระบบ	
Related Use Case	Extend: เพิ่มข่าวสาร, แก้ไขข่าวสาร, ลบข่าวสาร	
Stakeholders	-	
Preconditions	ต้องเข้าสู่ระบบก่อน	
Post conditions	- News ถูกสร้าง	
Basic Flows	Actors	System
	1. ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบ 2. เลือกข่าวสาร	1.1 Call เข้าสู่ระบบ 2.1 แสดงหน้ารายละเอียดข่าวสารทั้งหมดและปุ่มสำหรับการเพิ่มแก้ไข และลบ
Alternative Flows	-	
Business Rules	-	

ค. Use Case จัดการสื่อความรู้

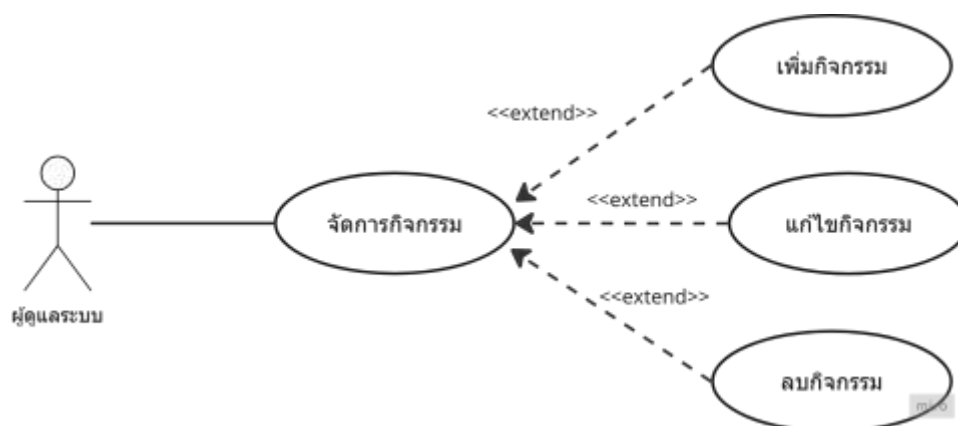


ภาพที่ 24 Use Case Diagram จัดการสื่อความรู้

ตารางที่ 20 Use Case จัดการสื่อความรู้

Use Case Name	จัดการสื่อความรู้	
Scenario	จัดการสื่อความรู้	
Triggering event	ผู้ดูแลระบบจัดการสื่อความรู้	
Brief description	ผู้ดูแลระบบจัดการสื่อความรู้โดยจะต้องเข้าสู่ระบบก่อนจากนั้นเลือกสื่อความรู้ เลือกเพิ่ม แก้ไขหรือลบสื่อความรู้ที่ต้องการ	
Actors	ผู้ดูแลระบบ	
Related Use Case	Extend: เพิ่มสื่อความรู้, แก้ไขสื่อความรู้, ลบสื่อความรู้	
Stakeholders	-	
Preconditions	ต้องเข้าสู่ระบบก่อน	
Post conditions	- Knowledge ถูกสร้าง	
Basic Flows	Actors	System
	1. ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบ 2. เลือกสื่อความรู้	1.1 Call เข้าสู่ระบบ 2.1 แสดงหน้ารายละเอียดสื่อความรู้ที่เลือก
Alternative Flows	-	
Business Rules	-	

ง. Use Case จัดการกิจกรรม

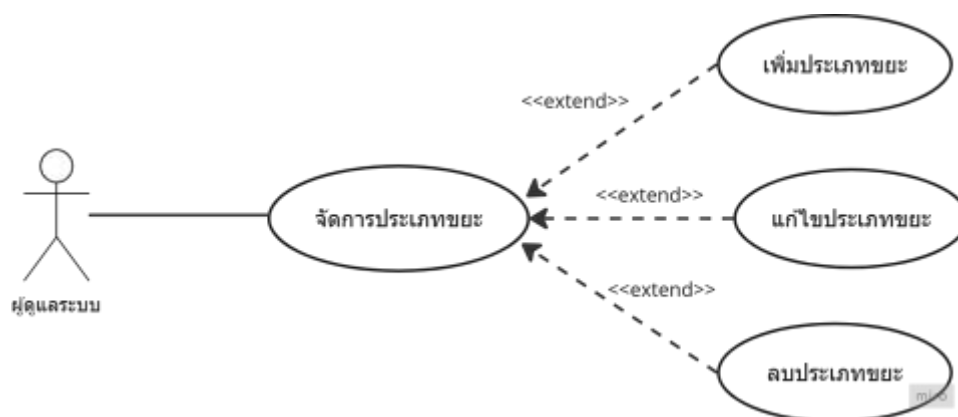


ภาพที่ 25 Use Case Diagram จัดการกิจกรรม

ตารางที่ 21 Use Case จัดการกิจกรรม

Use Case Name	จัดการกิจกรรม	
Scenario	จัดการกิจกรรม	
Triggering event	ผู้ดูแลระบบจัดการกิจกรรม	
Brief description	ผู้ดูแลระบบจัดการกิจกรรมโดยจะต้องเข้าสู่ระบบก่อนจากนั้นเลือกเมนูกิจกรรม เลือกเพิ่ม แก้ไขหรือลบกิจกรรมที่ต้องการ	
Actors	ผู้ดูแลระบบ	
Related Use Case	Extend: เพิ่มกิจกรรม, แก้ไขกิจกรรม, ลบกิจกรรม	
Stakeholders	-	
Preconditions	ต้องเข้าสู่ระบบก่อน	
Post conditions	- Activity ถูกสร้าง	
Basic Flows	Actors	System
	1. ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบ 2. เลือกเมนูกิจกรรม	1.1 Call เข้าสู่ระบบ 2.1 แสดงหน้ารายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดและปุ่มสำหรับเพิ่ม แก้ไข และลบ
Alternative Flows	-	
Business Rules	-	

จ. Use Case จัดการประเภทขยะ

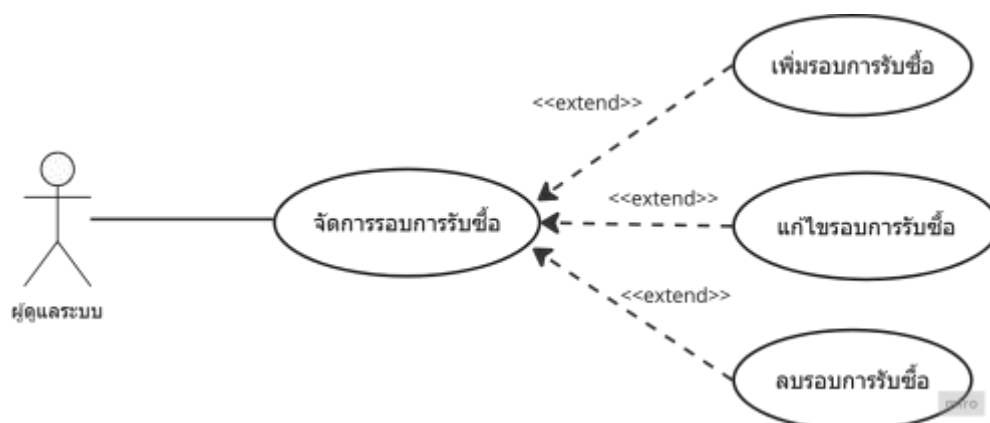


ภาพที่ 26 Use Case Diagram จัดการประเภทขยะ

ตารางที่ 22 Use Case จัดการประเภทขยะ

Use Case Name	จัดการประเภทขยะ	
Scenario	จัดการประเภทขยะ	
Triggering event	ผู้ดูแลระบบจัดการประเภทขยะ	
Brief description	ผู้ดูแลระบบจัดการประเภทขยะโดยจะต้องเข้าสู่ระบบก่อนจากนั้นเลือกเมนูประเภทขยะ สามารถเลือกเพิ่ม แก้ไขหรือลบจัดการประเภทขยะที่ต้องการ	
Actors	ผู้ดูแลระบบ	
Related Use Case	Extend: เพิ่มประเภทขยะ, แก้ไขประเภทขยะ, ลบประเภทขยะ	
Stakeholders	-	
Preconditions	ต้องเข้าสู่ระบบก่อน	
Post conditions	- WasteType ถูกสร้าง	
Basic Flows	Actors	System
	1. ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบ 2. เลือกเมนูจัดการประเภทขยะ	1.1 Call เข้าสู่ระบบ 2.1 แสดงหน้ารายละเอียดประเภทขยะทั้งหมดและปุ่มสำหรับเพิ่ม แก้ไข และลบ
Alternative Flows	-	
Business Rules	-	

ฉ. Use Case จัดการรอบการรับซื้อ



ภาพที่ 27 Use Case Diagram จัดการรอบการรับซื้อ

ตารางที่ 23 Use Case จัดการรอบการรับซื้อ

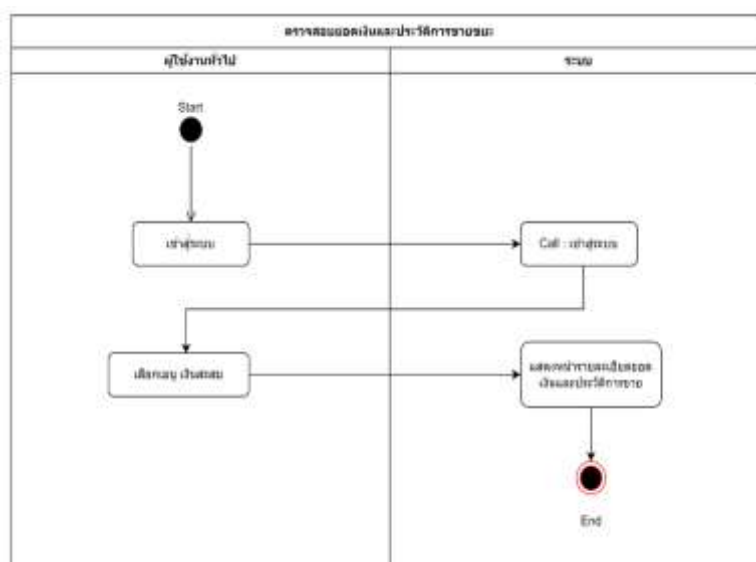
Use Case Name	จัดการรอบการรับซื้อ	
Scenario	จัดการรอบการรับซื้อ	
Triggering event	ผู้ดูแลระบบจัดการรอบการรับซื้อ	
Brief description	ผู้ดูแลระบบจัดการรอบการรับซื้อโดยจะต้องเข้าสู่ระบบก่อนจากนั้นเลือกเมนูรอบการรับซื้อสามารถเลือกเพิ่ม แก้ไขหรือลบจัดการประเภทขยะที่ต้องการ	
Actors	ผู้ดูแลระบบ	
Related Use Case	Extend: เพิ่มรอบการรับซื้อ, แก้ไขรอบการรับซื้อ, ลบรอบการรับซื้อ	
Stakeholders	-	
Preconditions	ต้องเข้าสู่ระบบก่อน	
Post conditions	- Round ถูกสร้าง	
Basic Flows	Actors	System
	1. ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบ 2. เลือกเมนูรอบการรับซื้อ	1.1 Call เข้าสู่ระบบ 2.1 แสดงหน้ารายละเอียดรอบการรับซื้อ ทั้งหมดและปุ่มสำหรับเพิ่ม แก้ไข และลบ
Alternative Flows	-	
Business Rules	-	

4.2 การออกแบบระบบ

4.2.1 Activity Diagram

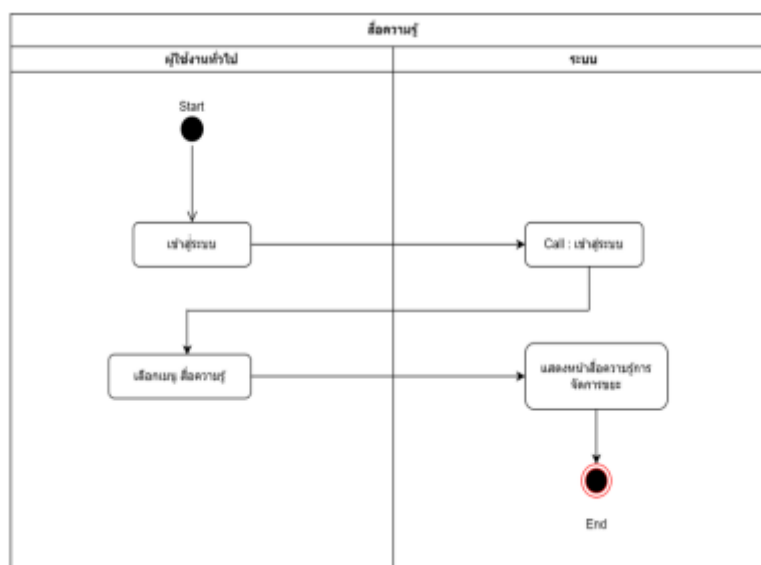
4.2.1.1 Activity Diagram ของผู้ใช้งานทั่วไป

ก. ขั้นตอนการทำงานใน Activity Diagram ของตรวจสอบยอดเงินและประวัติการขายขยะ



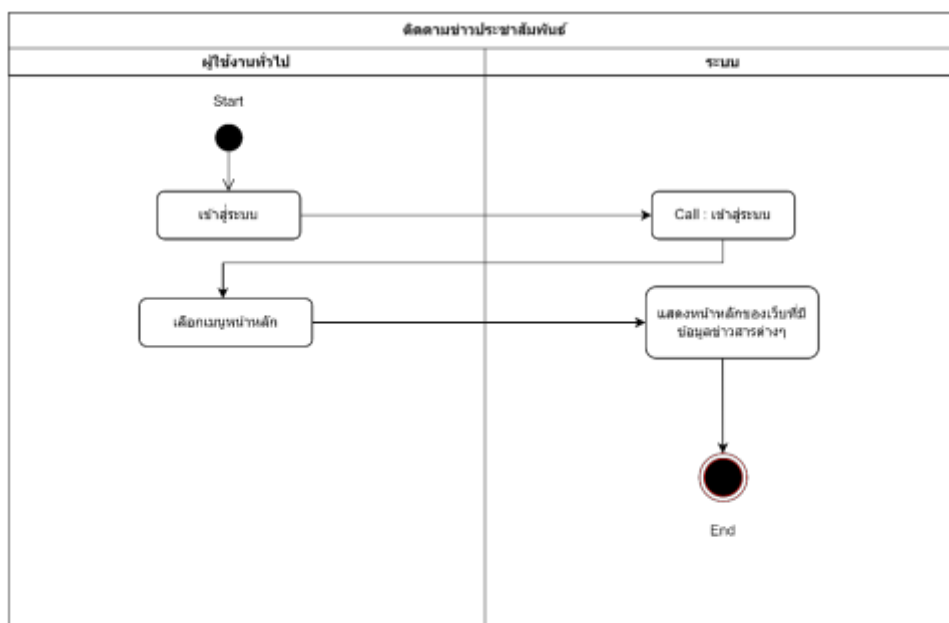
ภาพที่ 28 Activity Diagram ของตรวจสอบยอดเงินและประวัติการขายขยะ

ข. ขั้นตอนการทำงานใน Activity Diagram ของดูสื่อความรู้



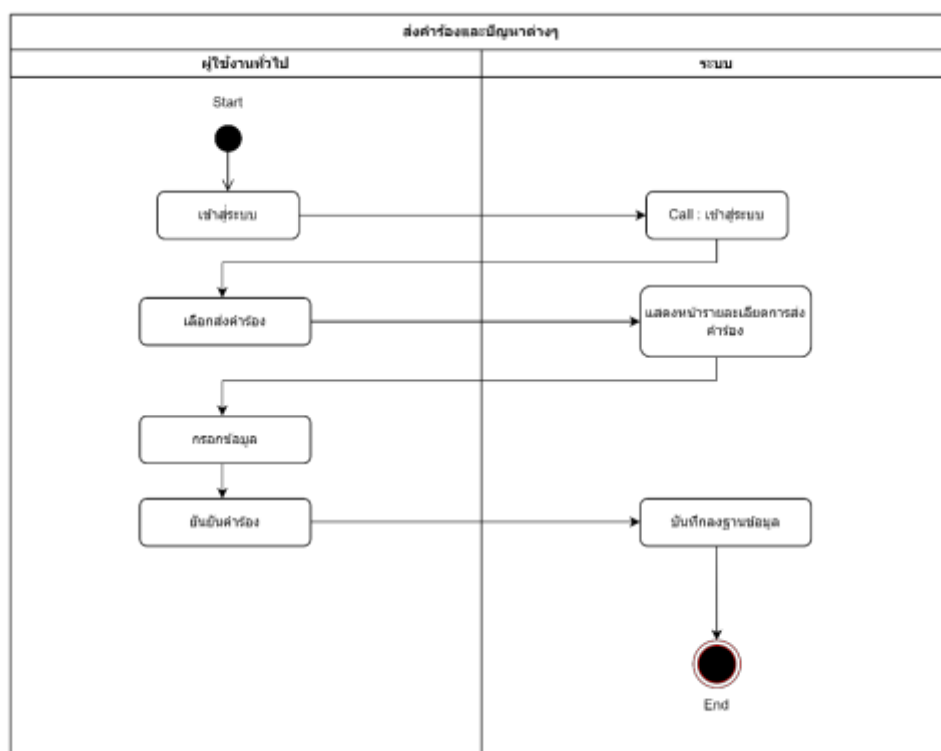
ภาพที่ 29 Activity Diagram ของดูสื่อความรู้

ค. ขั้นตอนการทำงานใน Activity Diagram ของติดตามความประชาสัมพันธ์



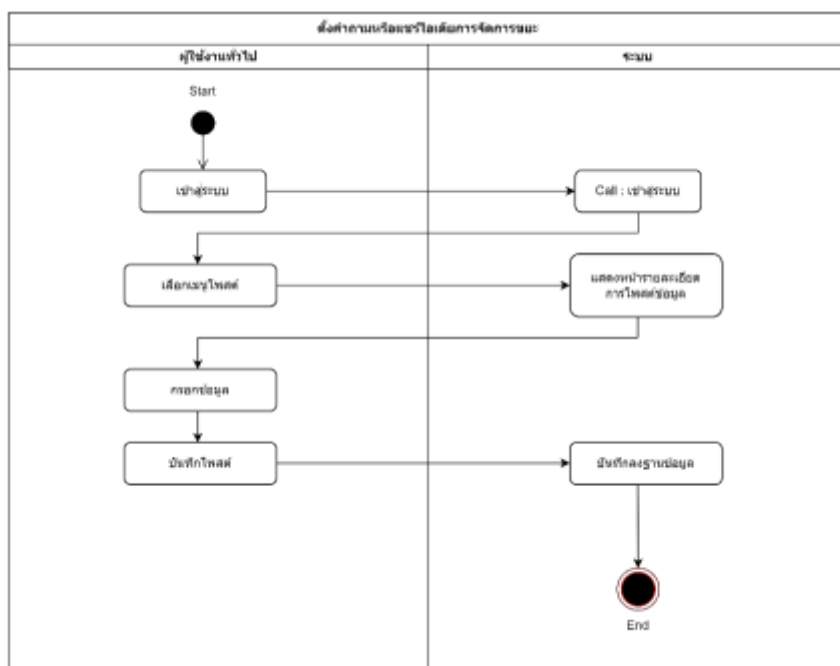
ภาพที่ 30 Activity Diagram ของติดตามความประชาสัมพันธ์

ง. ขั้นตอนการทำงานใน Activity Diagram ของส่งคำร้องและปัญหาต่างๆ



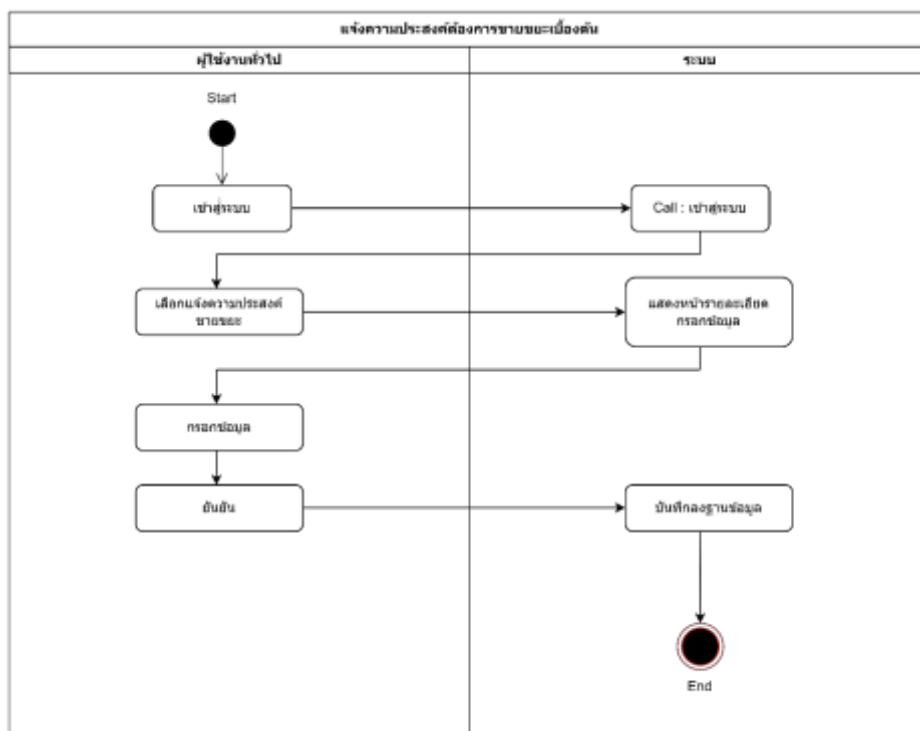
ภาพที่ 31 Activity Diagram ของส่งคำร้องและปัญหาต่างๆ

จ. ขั้นตอนการทำงานใน Activity Diagram ของตั้งคำถามหรือแชร์ไอเดียเดียวการจัดการขยะ



ภาพที่ 32 Activity Diagram ของตั้งคำถามหรือแชร์ไอเดียเดียวการจัดการขยะ

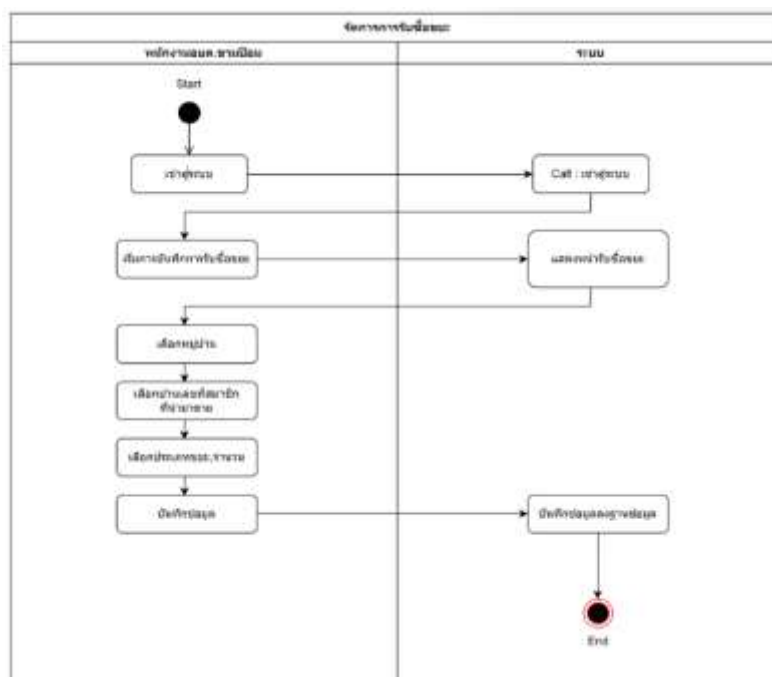
ฉ. ขั้นตอนการทำงานใน Activity Diagram ของแจ้งความประสงค์ขอขายขยะเบื้องต้น



ภาพที่ 33 Activity Diagram ของแจ้งความประสงค์ขายขยะเบื้องต้น

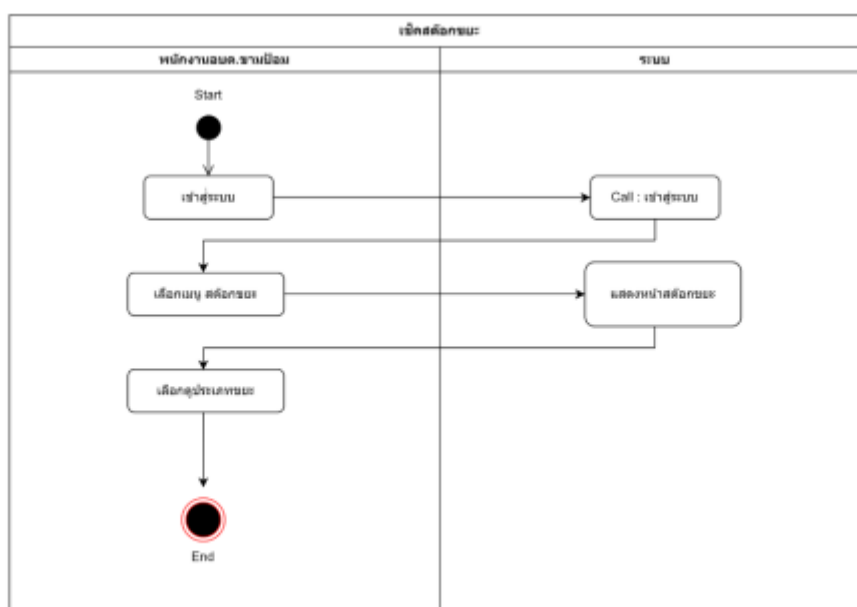
4.2.1.1 Activity Diagram ของพนักงาน อบต.ขามป้อม

ก. ขั้นตอนการทำงานใน Activity Diagram ของจัดการรับซื้อขยะ



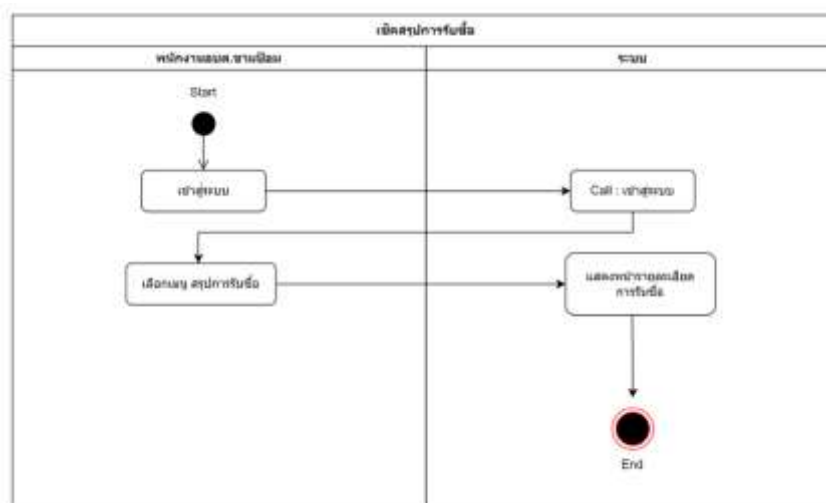
ภาพที่ 34 Activity Diagram ของจัดการรับซื้อขยะ

ข. ขั้นตอนการทำงานใน Activity Diagram ของเช็คสต็อกขยะ



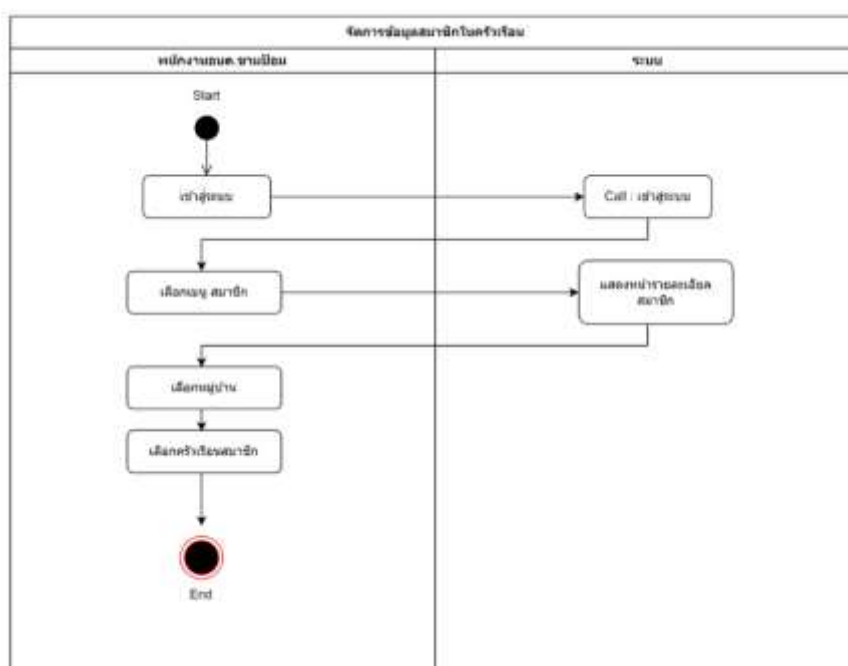
ภาพที่ 35 Activity Diagram ของเช็คสต็อกขยะ

ค. ขั้นตอนการทำงานใน Activity Diagram ของสรุปการรับซื้อ



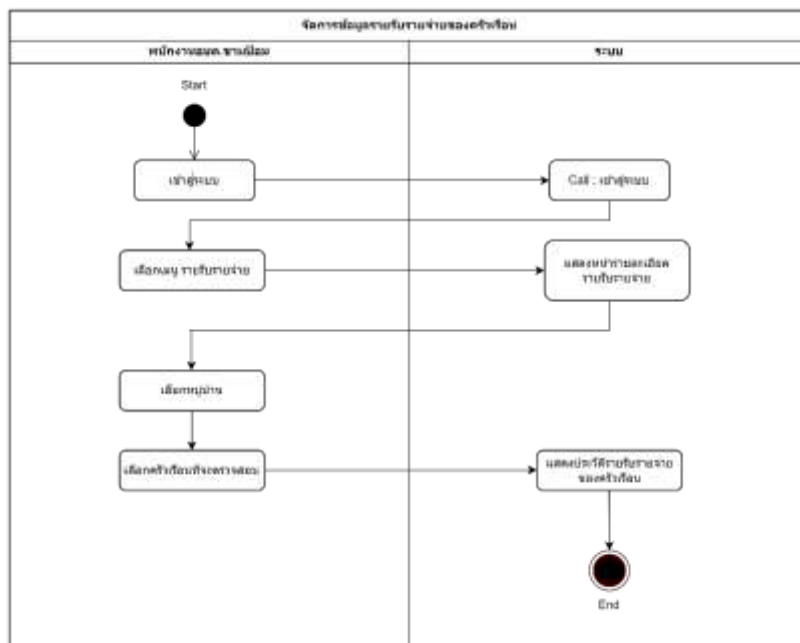
ภาพที่ 36 Activity Diagram ของสรุปการรับซื้อ

ง. ขั้นตอนการทำงานใน Activity Diagram ของจัดการข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน



ภาพที่ 37 Activity Diagram ของจัดการข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน

จ. ขั้นตอนการทำงานใน Activity Diagram ของจัดการข้อมูลรายรับรายจ่ายของครัวเรือน



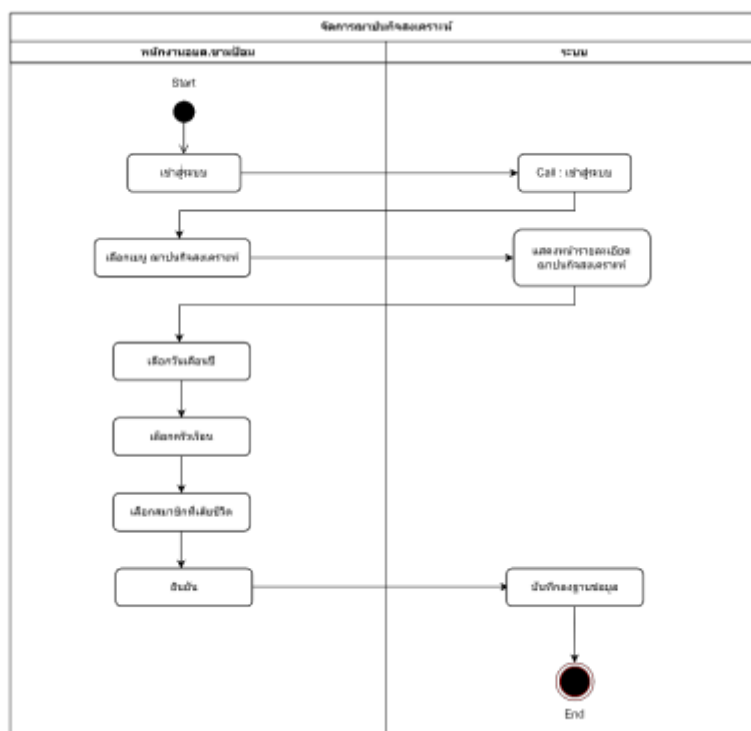
ภาพที่ 38 Activity Diagram ของจัดการข้อมูลรายรับรายจ่ายของครัวเรือน

ฉ. ขั้นตอนการทำงานใน Activity Diagram ของจัดการข้อมูลการเบิกถอน



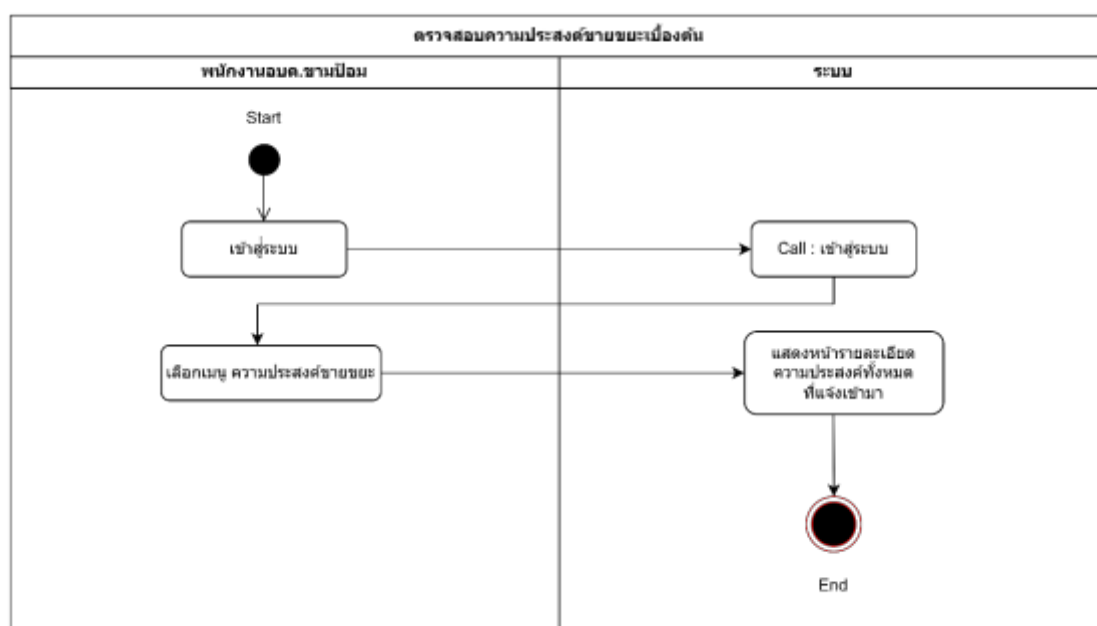
ภาพที่ 39 Activity Diagram ของจัดการข้อมูลการเบิกถอน

ซ. ขั้นตอนการทำงานใน Activity Diagram ของจัดการฉาปนกิจสงเคราะห์



ภาพที่ 40 Activity Diagram ของจัดการฉาปนกิจสงเคราะห์

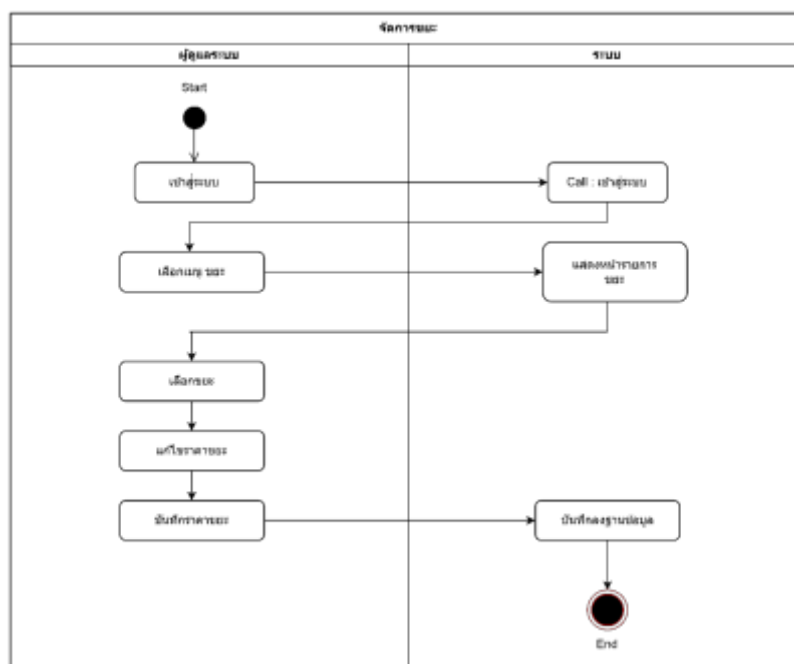
ณ. ขั้นตอนการทำงานใน Activity Diagram ของตรวจสอบความประสงค์ขายขยะเบื้องต้น



ภาพที่ 41 Activity Diagram ของตรวจสอบความประสงค์ขายขยะเบื้องต้น

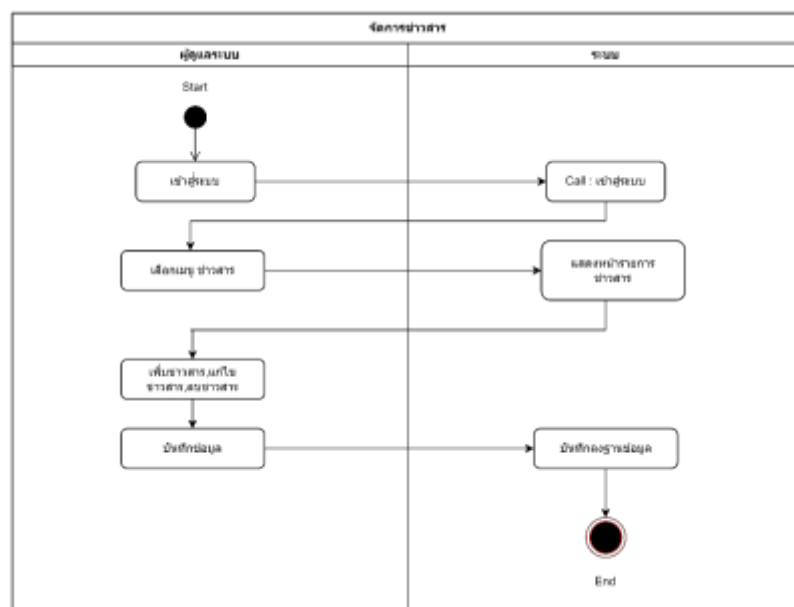
4.2.1.1 Activity Diagram ของผู้ดูแลระบบ

ก. ขั้นตอนการทำงานใน Activity Diagram ของจัดการขยะ



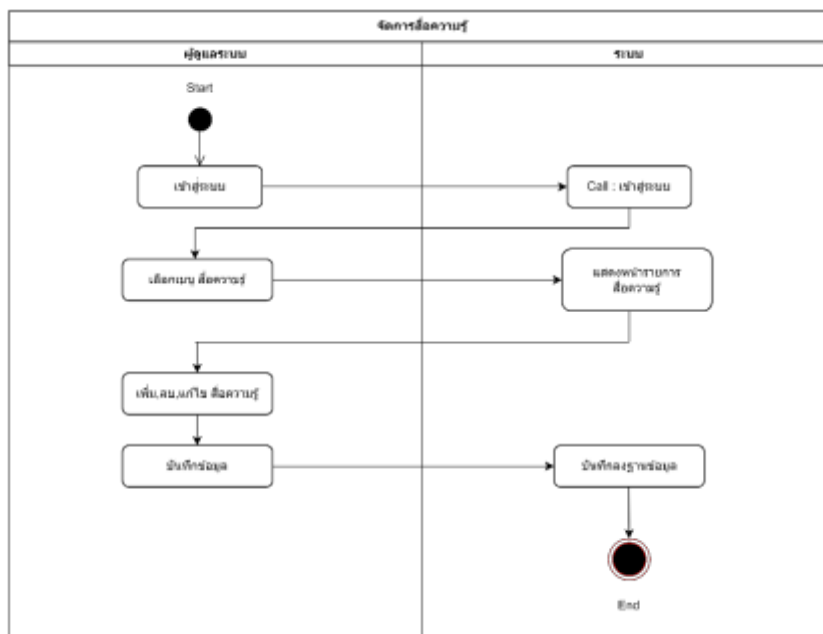
ภาพที่ 42 Activity Diagram ของจัดการขยะ

ข. ขั้นตอนการทำงานใน Activity Diagram ของจัดการข่าวสาร



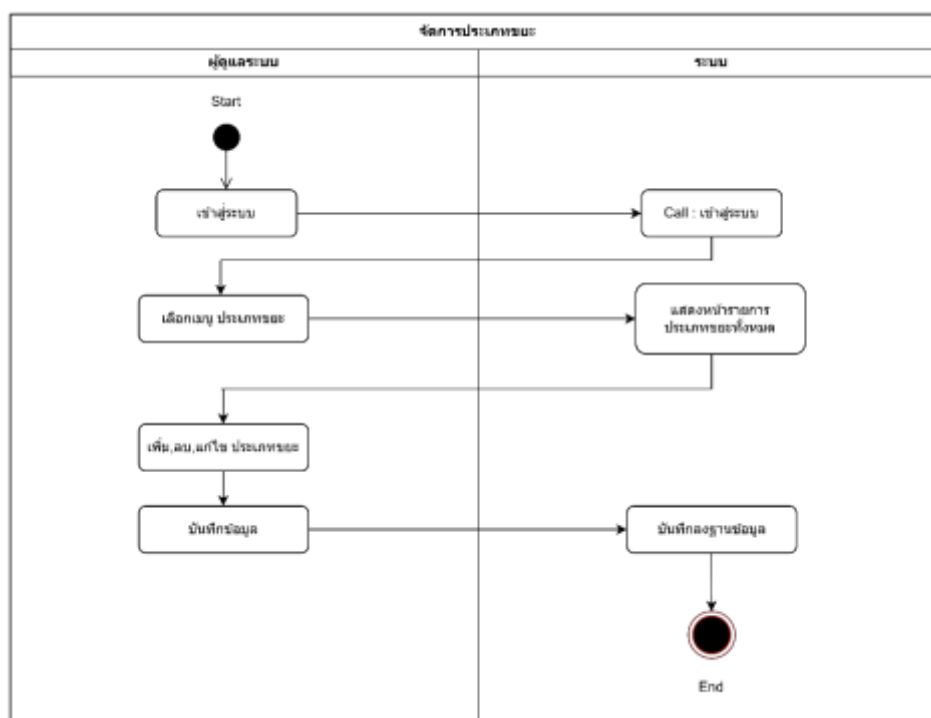
ภาพที่ 43 Activity Diagram ของจัดการข่าวสาร

ค. ขั้นตอนการทำงานใน Activity Diagram ของจัดการสื่อความรู้



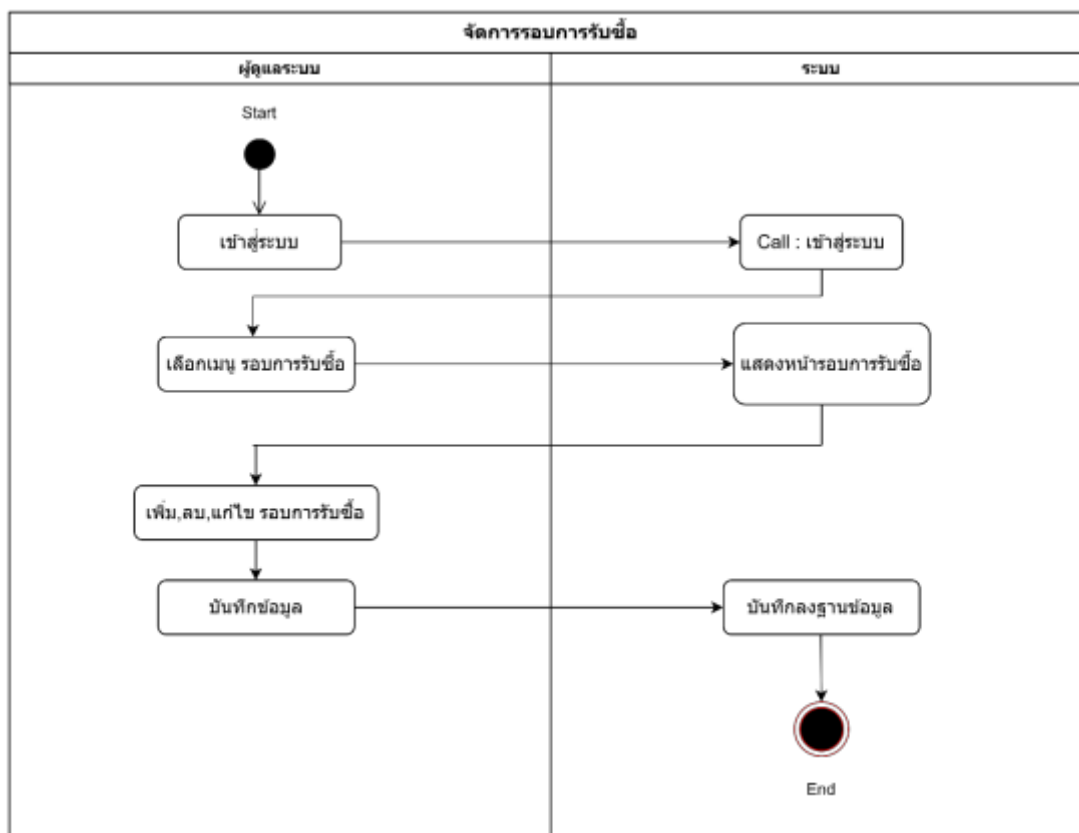
ภาพที่ 44 Activity Diagram ของจัดการสื่อความรู้

ง. ขั้นตอนการทำงานใน Activity Diagram ของจัดการประเภทขยะ



ภาพที่ 45 Activity Diagram ของจัดการประเภทขยะ

จ. ขั้นตอนการทำงานใน Activity Diagram ของจัดการรอบการรับซื้อ

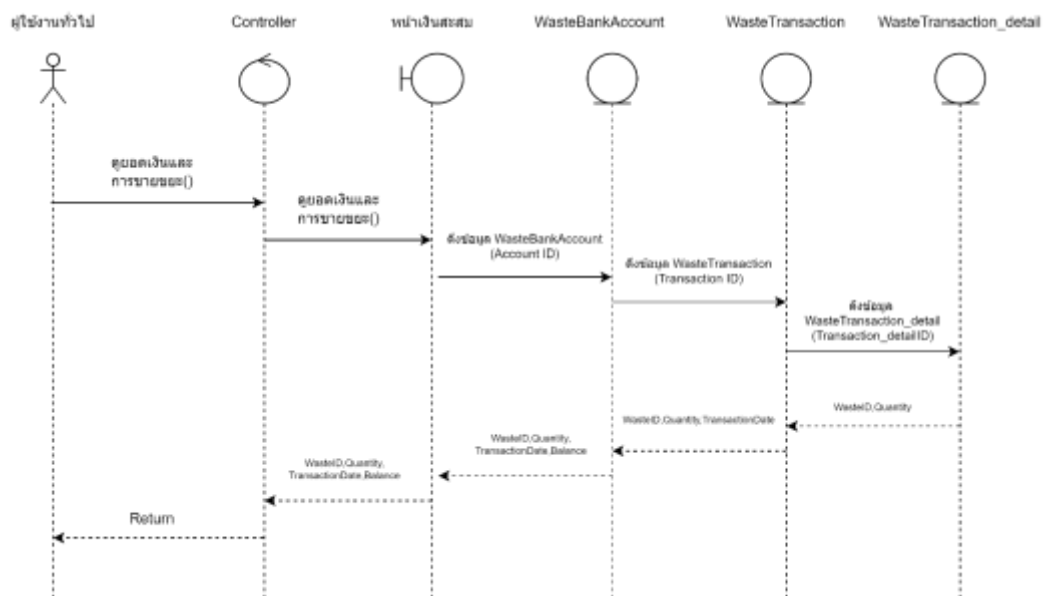


ภาพที่ 46 Activity Diagram ของจัดการรอบการรับซื้อ

4.2.2 Sequence Diagram

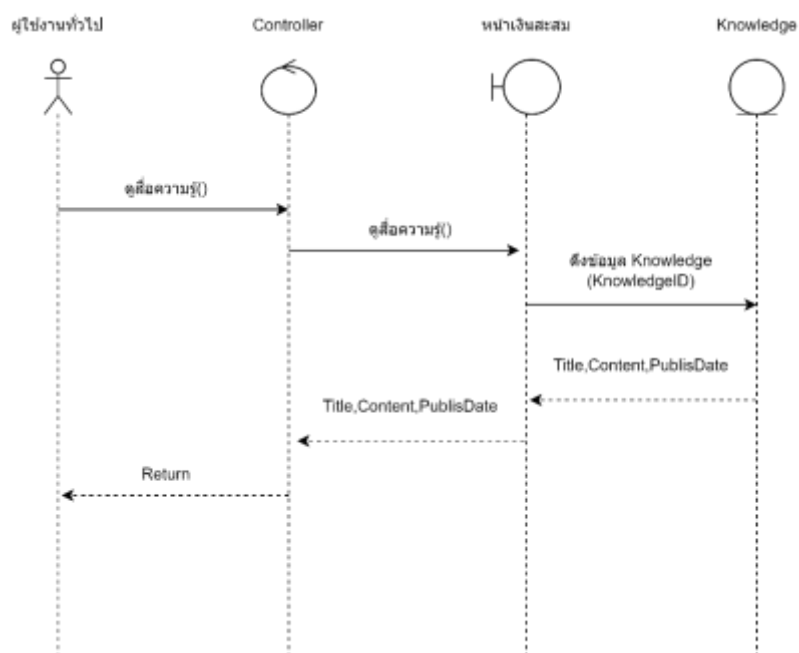
4.2.2.1 Sequence Diagram ของผู้ใช้งานทั่วไป

ก. ขั้นตอนการทำงานใน Sequence Diagram ของตรวจสอบยอดเงินและประวัติการขาย



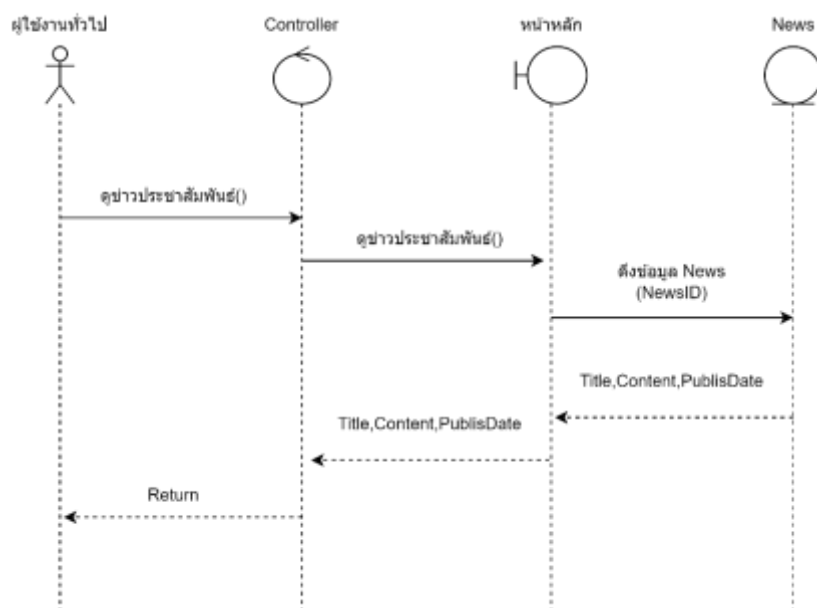
ภาพที่ 47 Sequence Diagram ของตรวจสอบยอดเงินและประวัติการขาย

ข. ขั้นตอนการทำงานใน Sequence Diagram ของดูสื่อความรู้



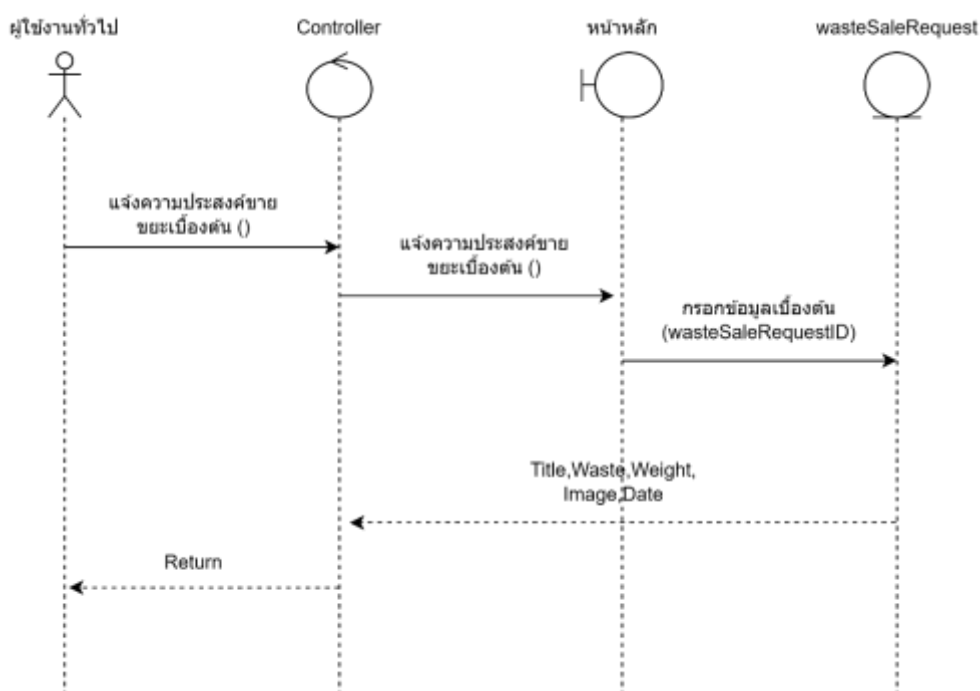
ภาพที่ 48 Sequence Diagram ของดูสื่อความรู้

ค. ขั้นตอนการทำงานใน Sequence Diagram ของติดตามข่าวประชาสัมพันธ์



ภาพที่ 49 Sequence Diagram ของติดตามข่าวประชาสัมพันธ์

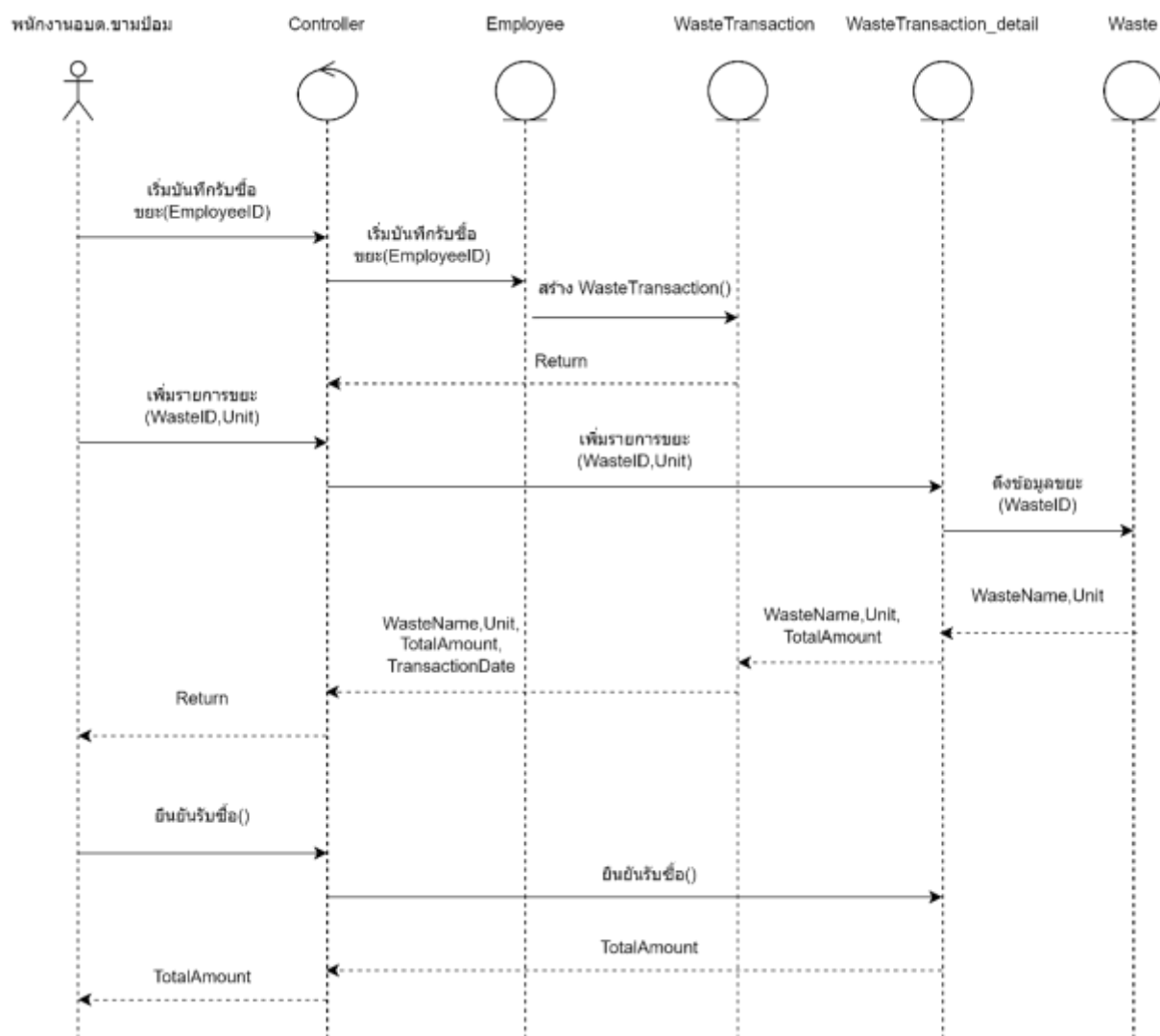
ง. ขั้นตอนการทำงานใน Sequence Diagram ของแจ้งความประสงค์ขายขยะเบื้องต้น



ภาพที่ 50 Sequence Diagram ของแจ้งความประสงค์ขายขยะเบื้องต้น

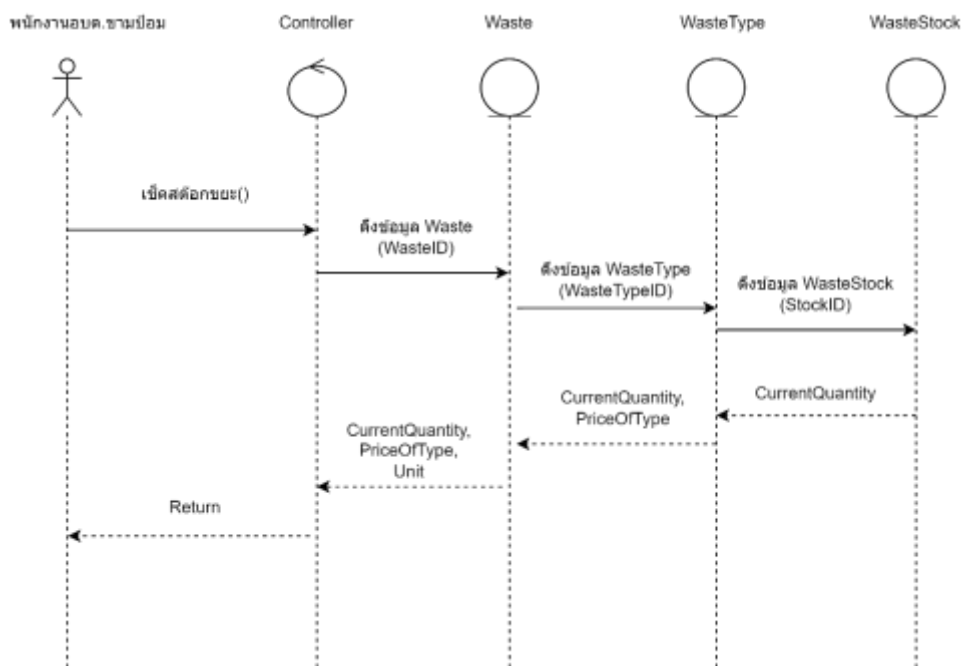
4.2.2.2 Sequence Diagram ของพนักงานอบต.ขามป้อม

ก. ขั้นตอนการทำงานใน Sequence Diagram ของจัดการการรับซื้อขยะ



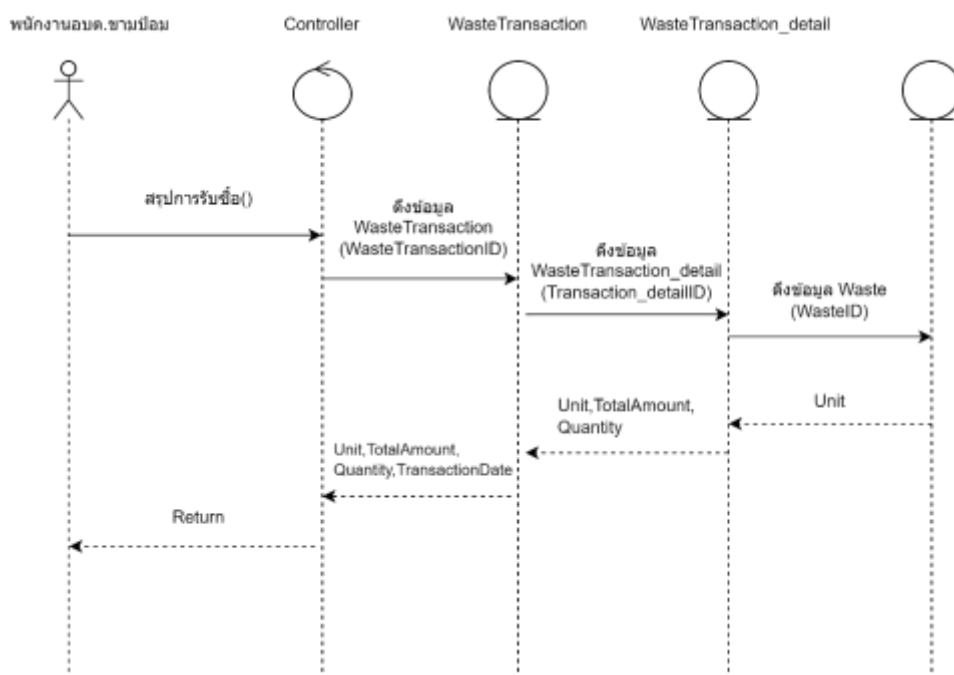
ภาพที่ 51 Sequence Diagram ของจัดการการรับซื้อขยะ

ข. ขั้นตอนการทำงานใน Sequence Diagram ของเช็คสต็อกขยะ



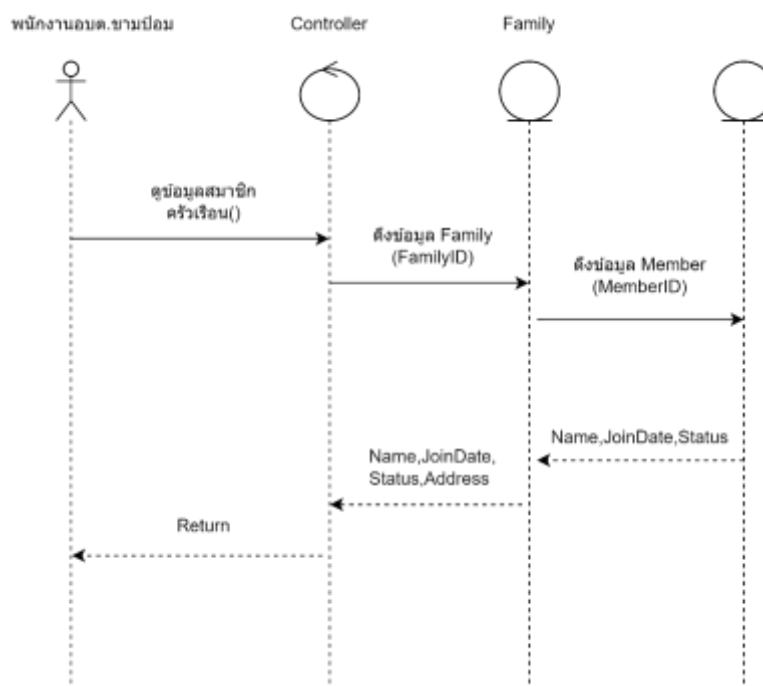
ภาพที่ 52 Sequence Diagram ของเช็คสต็อกขยะ

ค. ขั้นตอนการทำงานใน Sequence Diagram ของเช็คสรุปการรับซื้อ



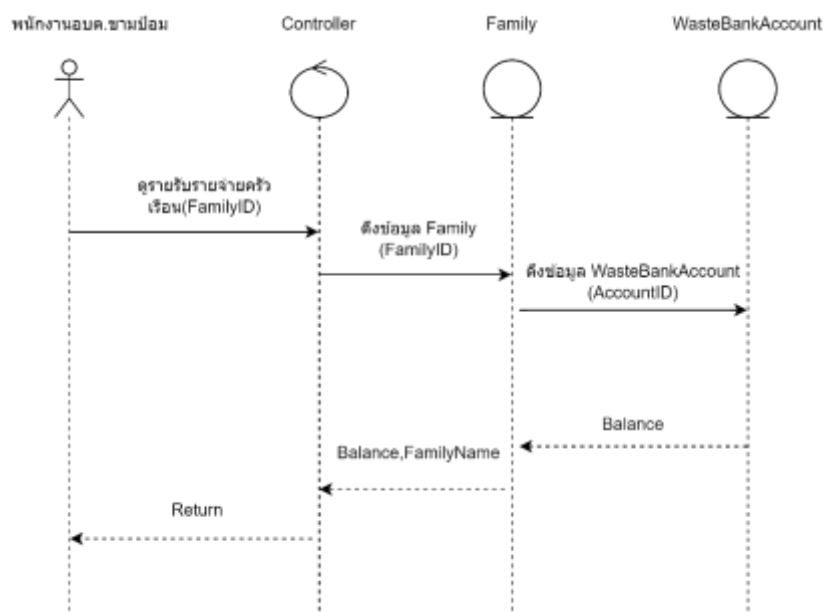
ภาพที่ 53 Sequence Diagram ของเช็คสรุปการรับซื้อ

ง. ขั้นตอนการทำงานใน Sequence Diagram ของจัดการข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน



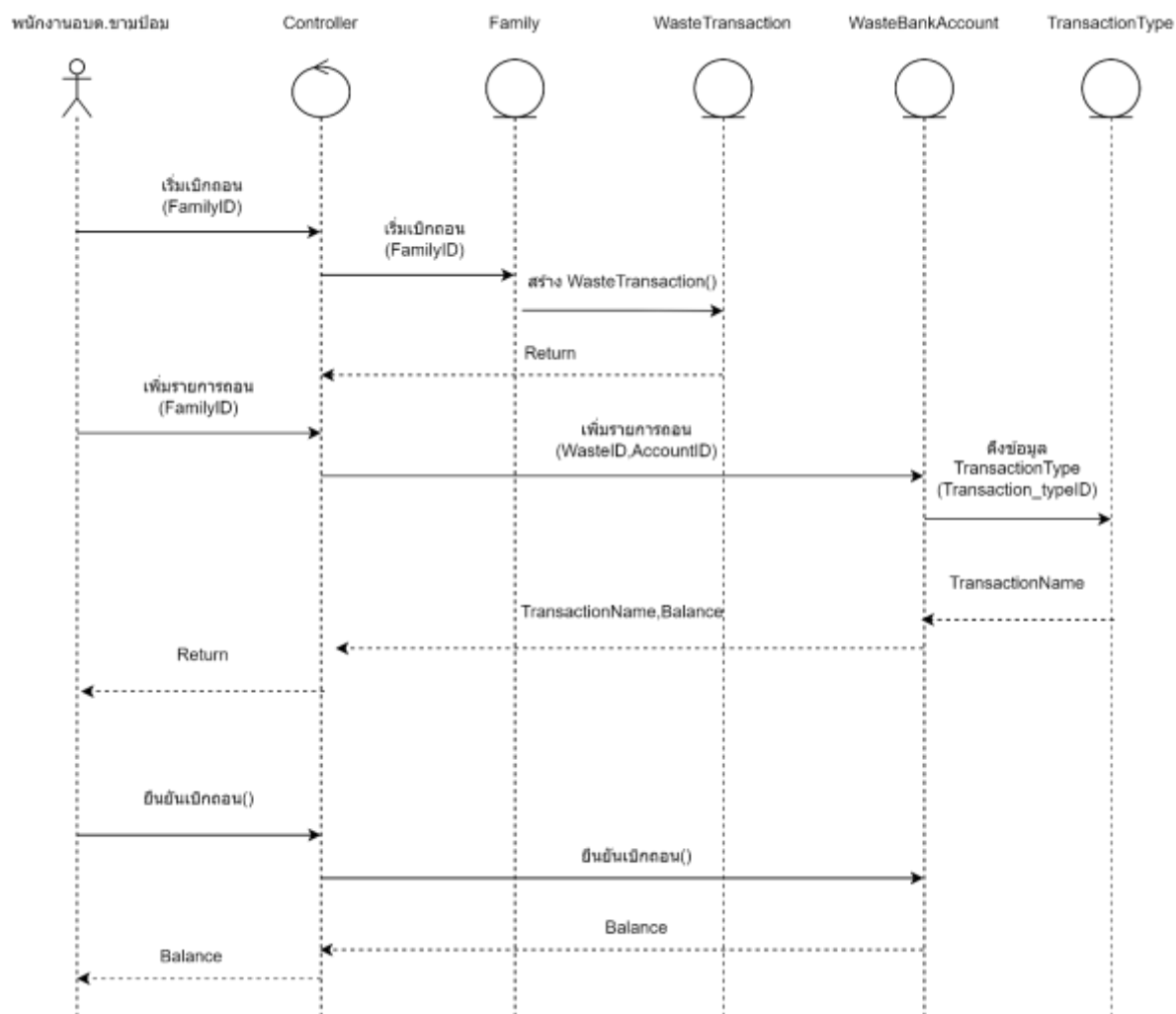
ภาพที่ 54 Sequence Diagram ของจัดการข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน

จ. ขั้นตอนการทำงานใน Sequence Diagram ของจัดการข้อมูลรายรับรายจ่ายของครัวเรือน



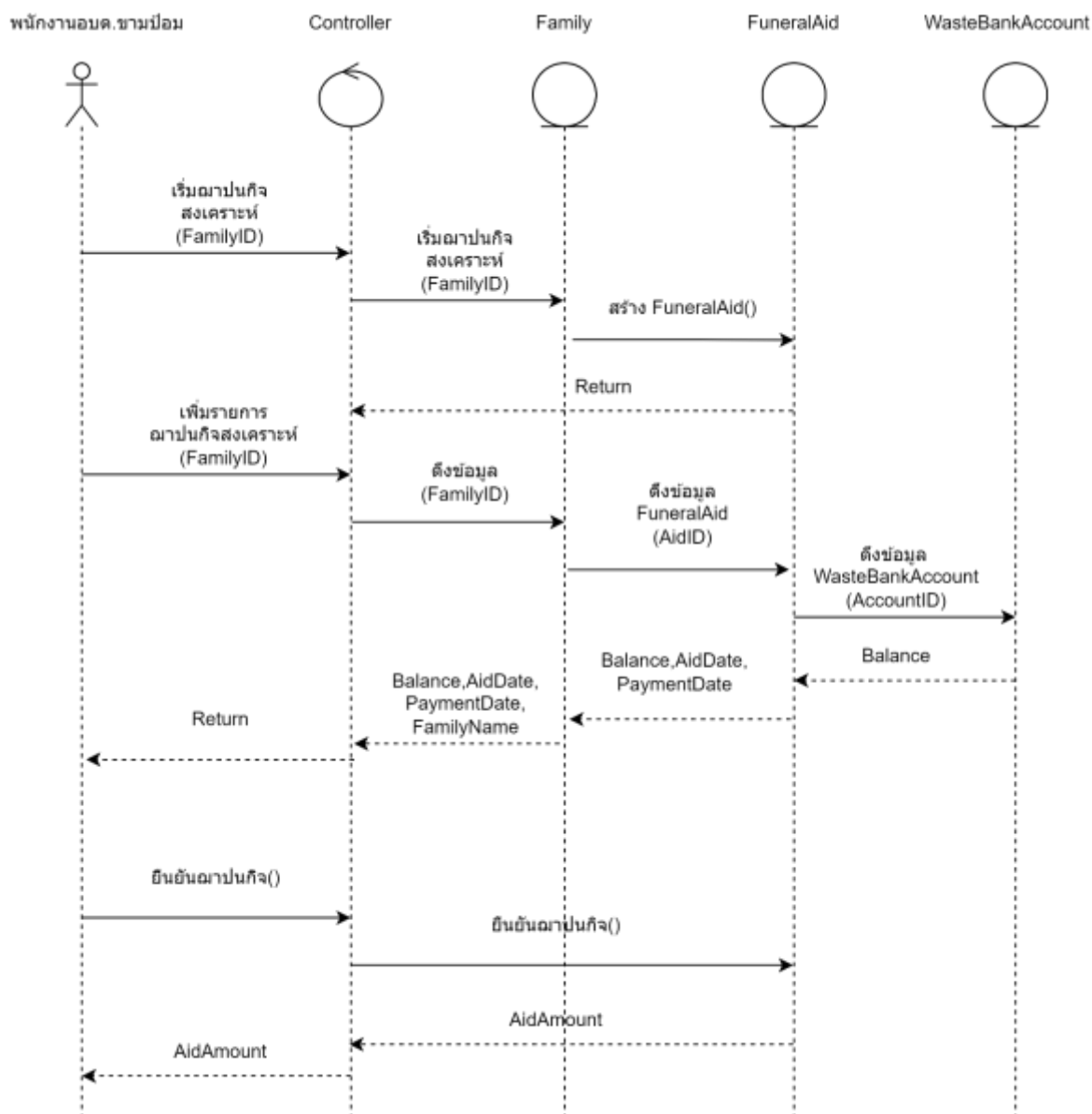
ภาพที่ 55 Sequence Diagram ของจัดการข้อมูลรายรับรายจ่ายของครัวเรือน

ฉ. ขั้นตอนการทำงานใน Sequence Diagram ของจัดการข้อมูลการเบิกถอน



ภาพที่ 56 Sequence Diagram ของจัดการข้อมูลการเบิกถอน

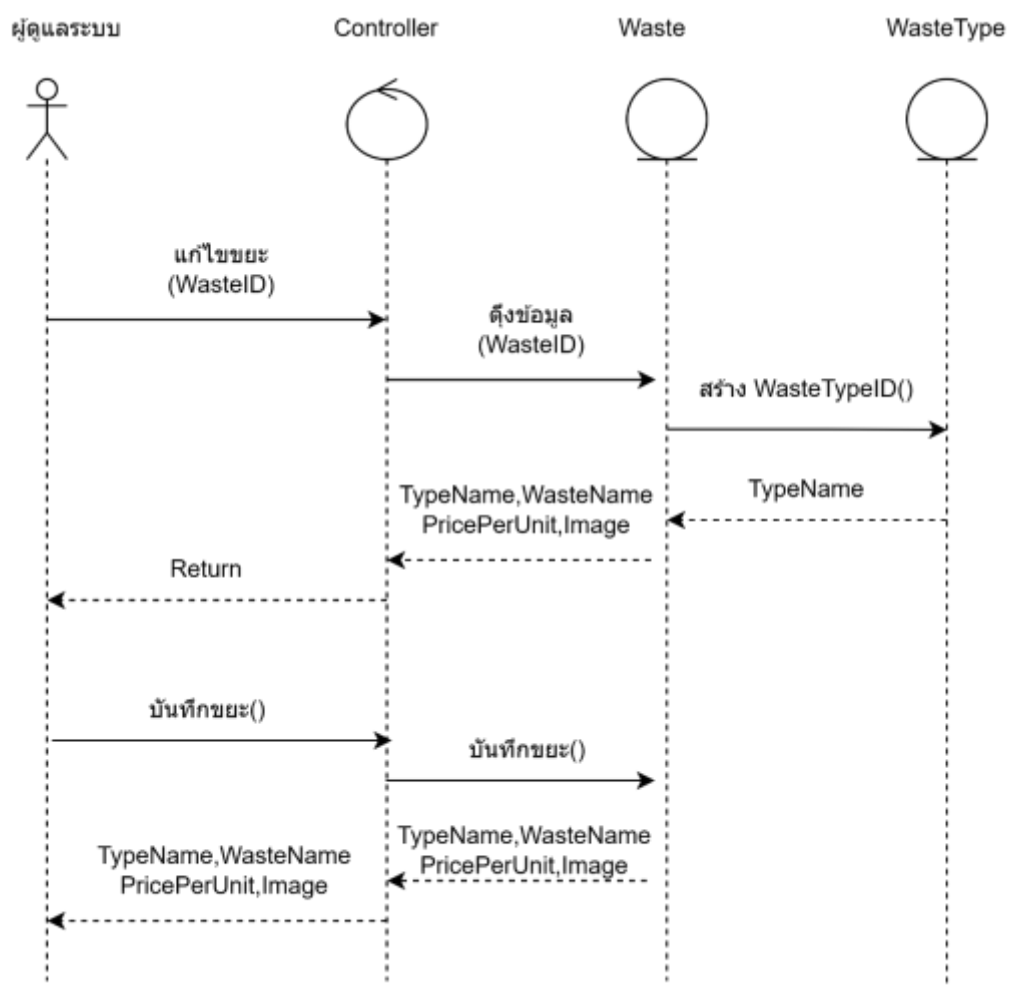
ข. ขั้นตอนการทำงานใน Sequence Diagram ของจัดการฌาปนกิจสงเคราะห์



ภาพที่ 57 Sequence Diagram ของจัดการฌาปนกิจสงเคราะห์

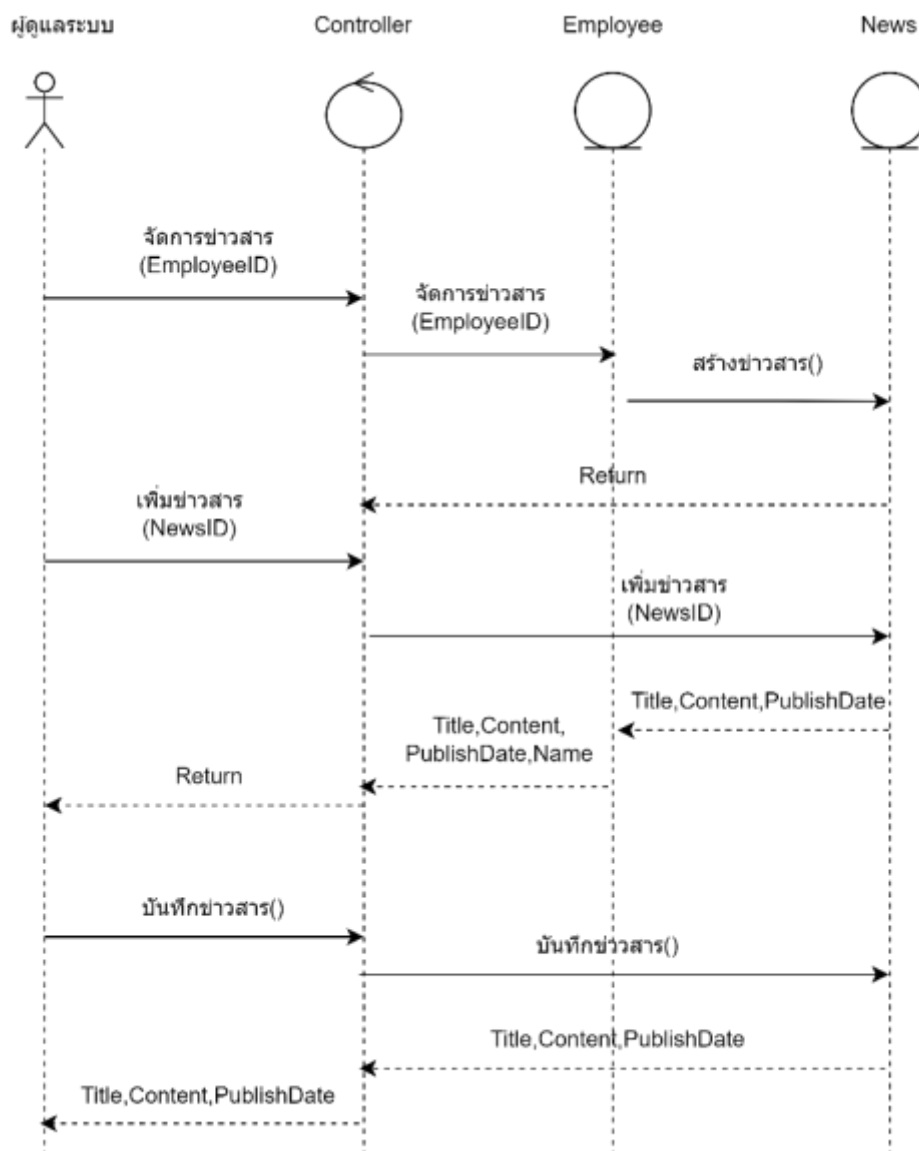
4.2.2.3 Sequence Diagram ของผู้ดูแลระบบ

ก. ขั้นตอนการทำงานใน Sequence Diagram ของจัดการขยะ



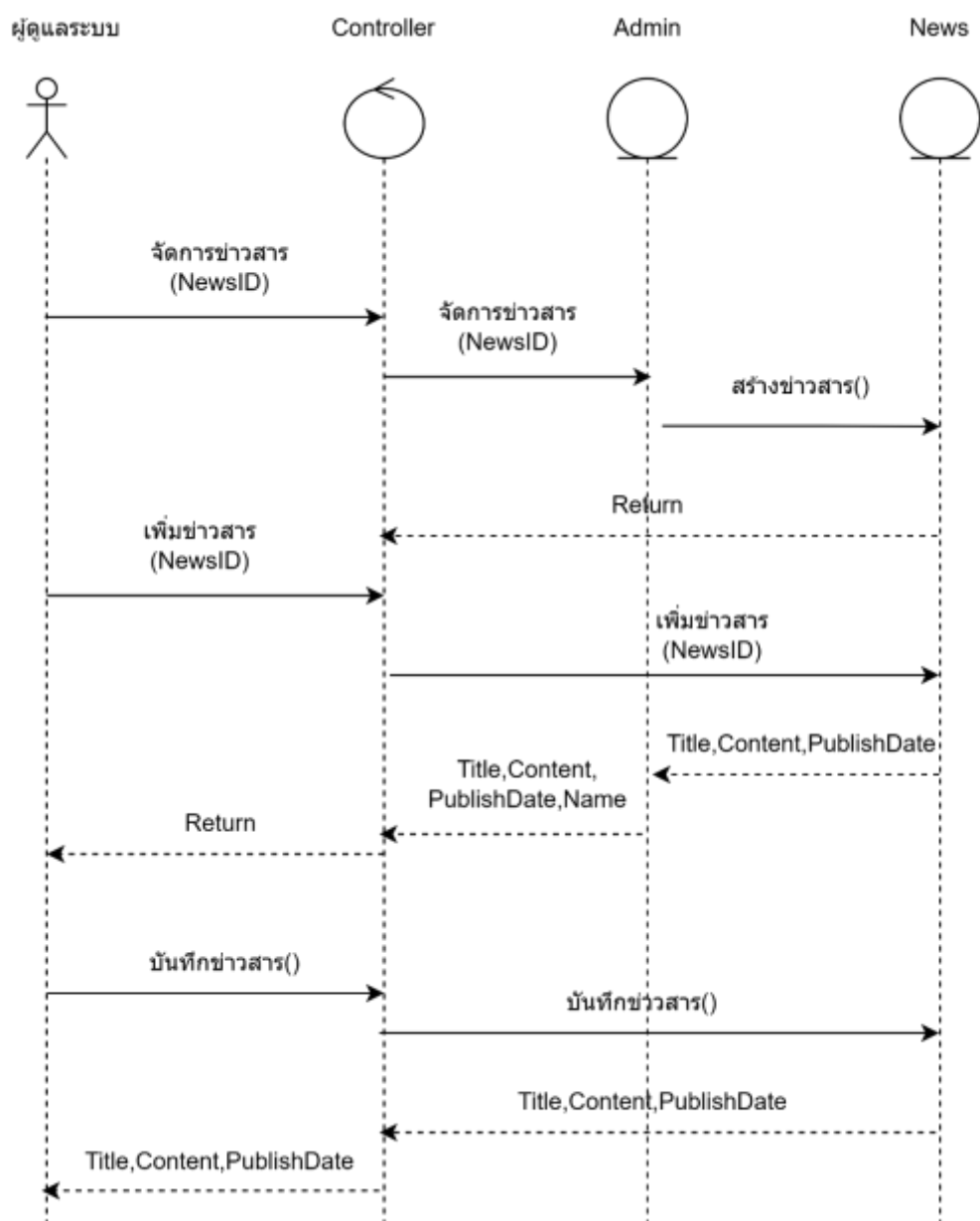
ภาพที่ 58 Sequence Diagram ของจัดการขยะ

ข. ขั้นตอนการทำงานใน Sequence Diagram ของจัดการข่าวสาร



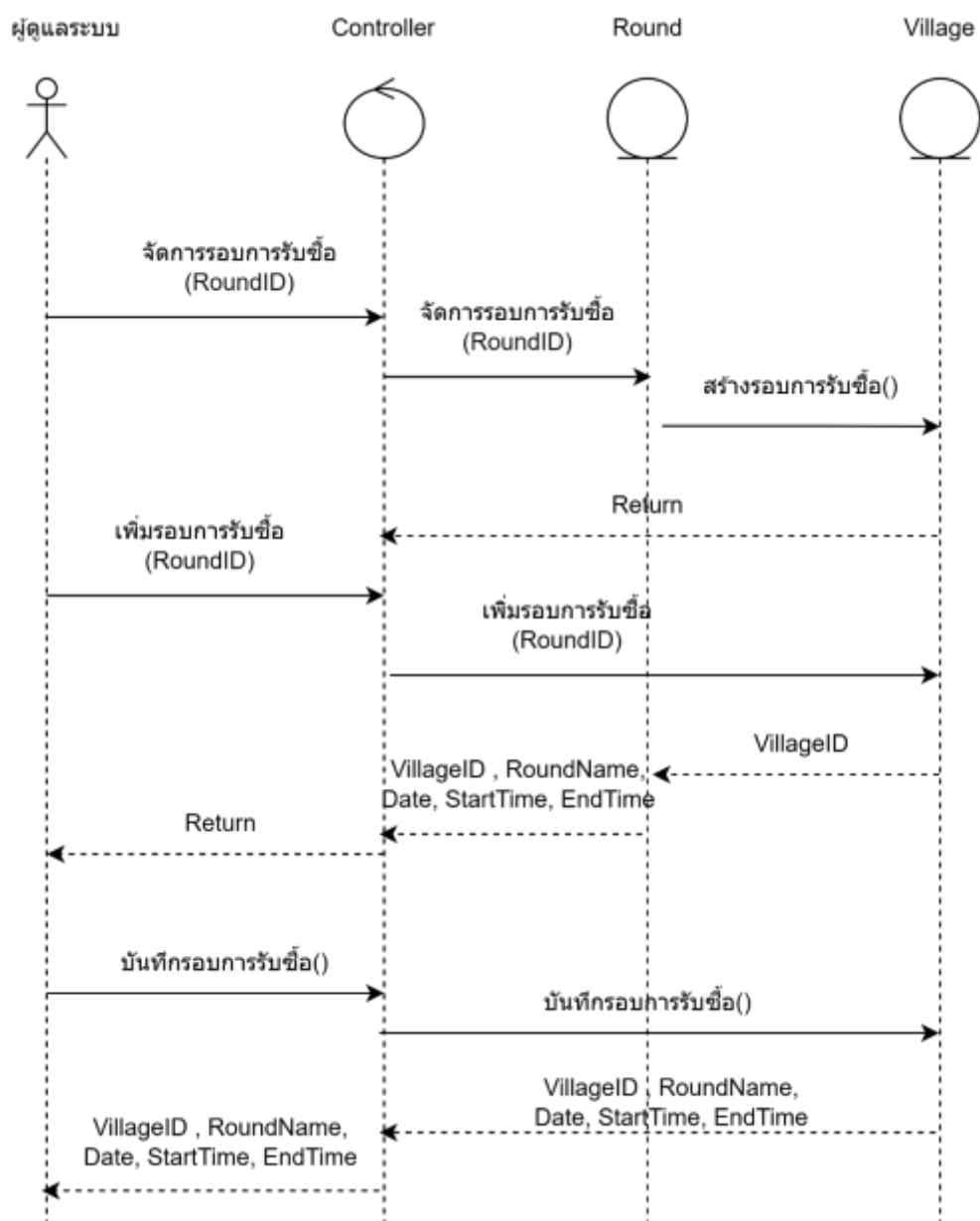
ภาพที่ 59 Sequence Diagram ของจัดการข่าวสาร

ค. ขั้นตอนการทำงานใน Sequence Diagram ของจัดการสื่อความรู้



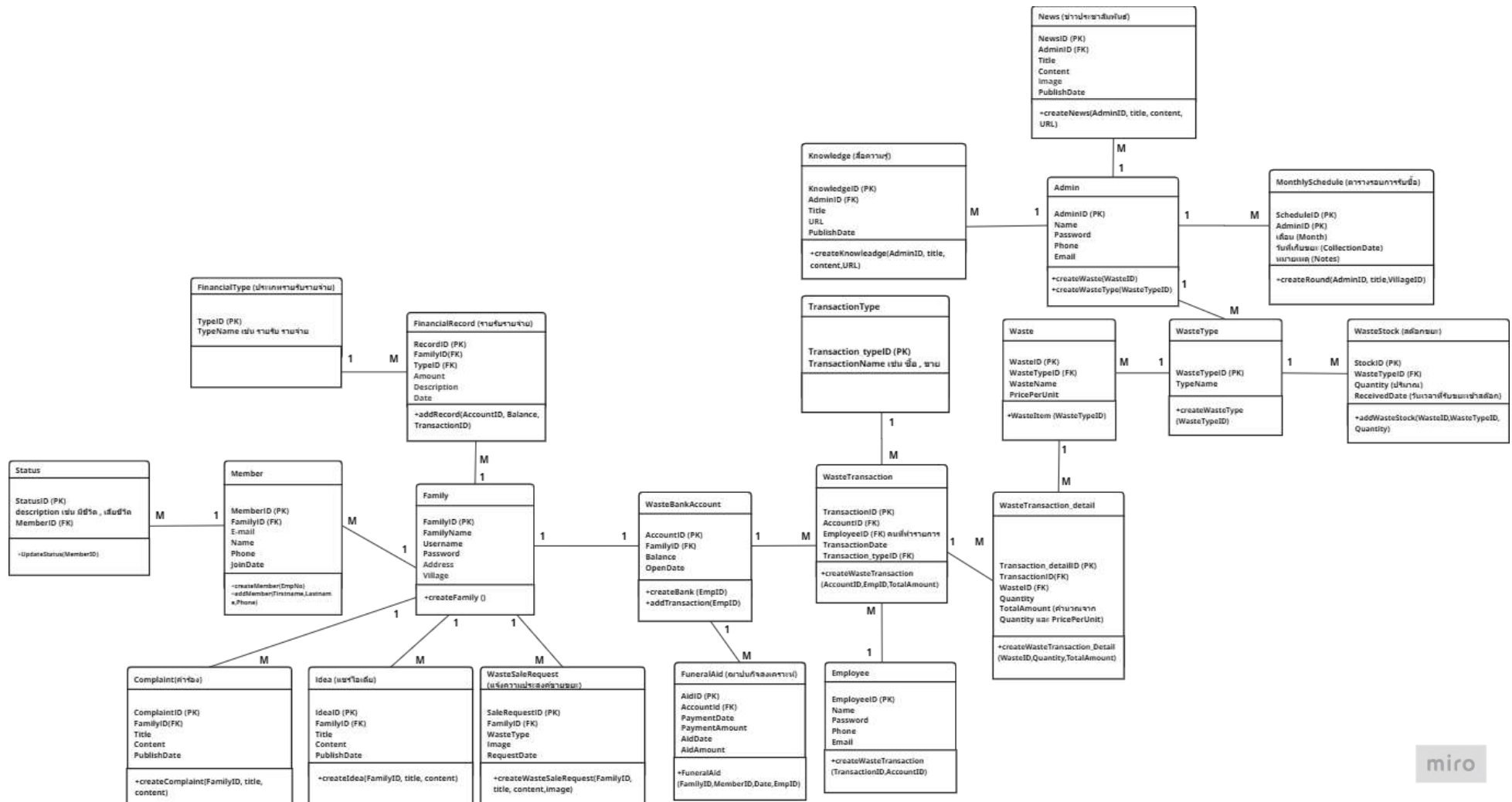
ภาพที่ 60 Sequence Diagram ของจัดการสื่อความรู้

ง. ขั้นตอนการทำงานใน Sequence Diagram ของจัดการรอบการรับซื้อ



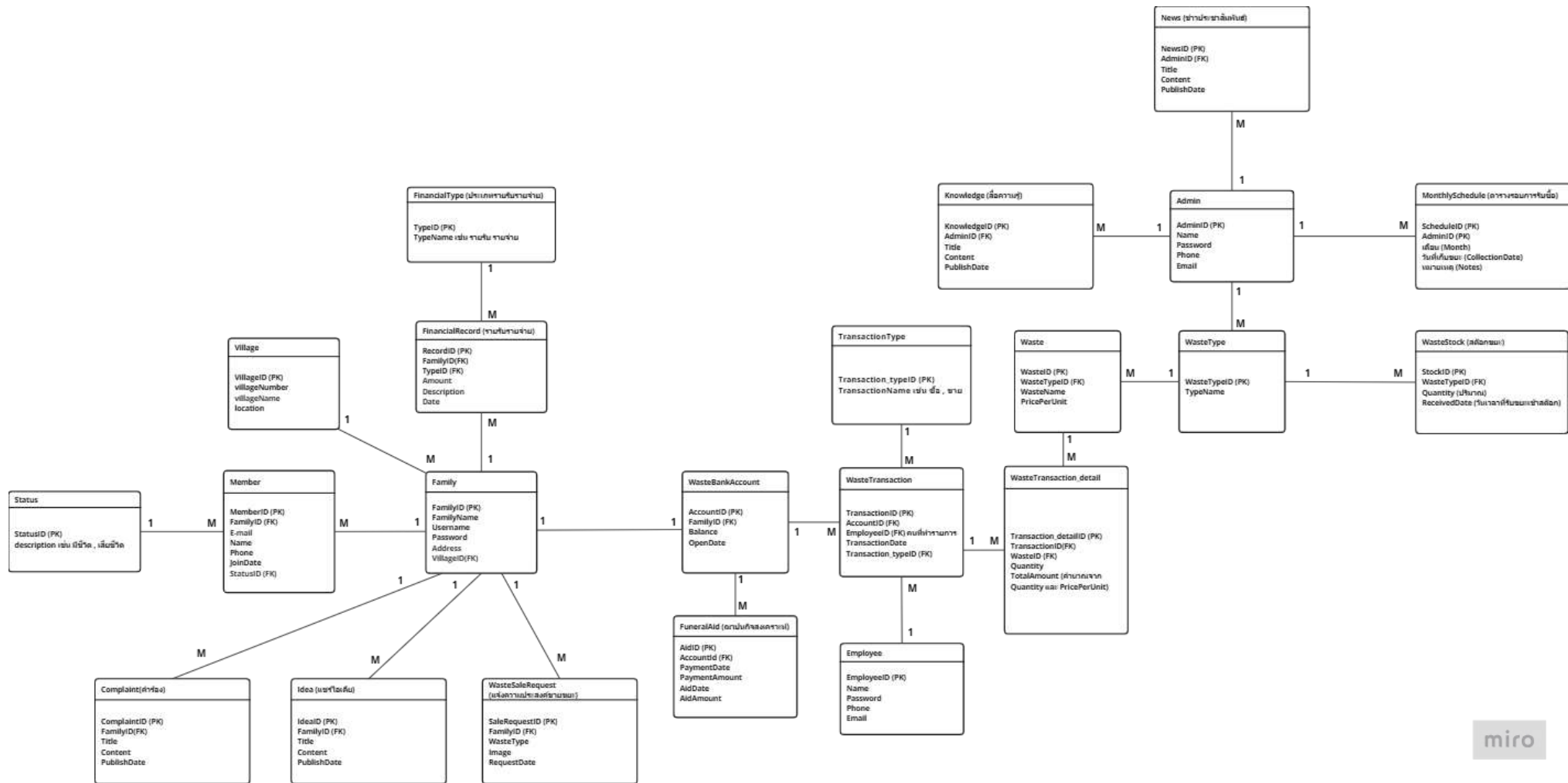
ภาพที่ 61 Sequence Diagram ของจัดการรอบการรับซื้อ

4.2.3 Class Diagram



ภาพที่ 62 Class Diagram

4.2.4 ER Diagram



ภาพที่ 63 ER Diagram

4.2.5 Data Dictionary

ตารางที่ 24 ตารางครัวเรือน

ชื่อข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ข้อจำกัด	ประเภทข้อมูล	ค่าข้อมูล
_id	รหัสที่ MongoDB สร้างให้อัตโนมัติ	PK	Not Null, Unique	ObjectId	507f1f77bcf86cd799439011
familyName	ชื่อครอบครัว	-	Required	String	ผ่องเพ็ญ
Username	ชื่อผู้ใช้งาน	-	Required, Unique	String	smith_family
Password	รหัสผ่าน	-	Required	String	2a\$10xJdf... (hashed)
Address	ที่อยู่	-	-	String	129 หมู่ 5
VillageId	รหัสอ้างอิงไปยัง หมู่บ้าน	FK	Required	ObjectId	507f1f77bcf86cd799439011

ตารางที่ 25 ตารางสถานะ

ชื่อข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ข้อจำกัด	ประเภทข้อมูล	ค่าข้อมูล
_id	รหัสที่ MongoDB สร้างให้อัตโนมัติ	PK	Not Null, Unique	ObjectId	507f1f77bcf86cd799439011
description	ชื่อสถานะ	-	Required	String	มีชีวิต, เสียชีวิต

ตารางที่ 26 ตารางสมาชิก

ชื่อข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ข้อจำกัด	ประเภทข้อมูล	ค่าข้อมูล
_id	รหัสที่ MongoDB สร้างให้อัตโนมัติ	PK	Not Null, Unique	ObjectId	507f1f77bcf86cd799439011
familyId	รหัสอ้างอิงไปยัง ครัวเรือน	FK	Required	ObjectId	507f1f77bcf86cd799439011
Email	อีเมล	-	Unique	String	Sittichai.po@kkumail.com
Name	ชื่อ	-	Required	String	สมชาย ใจดี
Phone	เบอร์โทรศัพท์	-	-	String	090-0000000
JoinDate	วันที่เป็นสมาชิก	-	-	Date	"2025-03-25T08:00:00Z"
statusId	รหัสอ้างอิงไปยัง สถานะ	FK	Required	ObjectId	507f1f77bcf86cd799439011

ตารางที่ 27 ตารางประเภทรายรับรายจ่าย

ชื่อข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ข้อจำกัด	ประเภทข้อมูล	ค่าข้อมูล
_id	รหัสที่ MongoDB สร้างให้อัตโนมัติ	PK	Not Null, Unique	ObjectId	507f1f77bcf86cd799439011
typeName	ชื่อประเภท	-	Required	String	รายรับ, รายจ่าย

ตารางที่ 28 ตารางบันทึกการรับรายจ่าย

ชื่อข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ข้อจำกัด	ประเภทข้อมูล	ค่าข้อมูล
_id	รหัสที่ MongoDB สร้างให้อัตโนมัติ	PK	Not Null, Unique	ObjectId	507f1f77bcf86cd799439011
familyID	รหัสอ้างอิงไปยังครัวเรือน	FK	Required	ObjectId	507f1f77bcf86cd799439011
TypeId	รหัสอ้างอิงไปยังประเภท	FK	Required	ObjectId	507f1f77bcf86cd799439011
Amount	จำนวน	-	-	Float	35.50
Description	คำอธิบาย	-	-	varchar	ขายขยะ
Date	วันที่	-	-	Date	"2025-03-25T08:00:00Z"

ตารางที่ 29 ตารางคำร้อง

ชื่อข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ข้อจำกัด	ประเภทข้อมูล	ค่าข้อมูล
_id	รหัสที่ MongoDB สร้างให้อัตโนมัติ	PK	Not Null, Unique	ObjectId	507f1f77bcf86cd799439011
familyID	รหัสอ้างอิงไปยังครัวเรือน	FK	Required	ObjectId	507f1f77bcf86cd799439011
Title	หัวข้อ	-	Required	String	การทำงาน
Content	รายละเอียด	-	Required	String	ขั้นตอนกระบวนการทำงาน...
Date	วันที่	-	-	Date	"2025-03-25T08:00:00Z"

ตารางที่ 30 ตารางแชร์โอเดีย

ชื่อข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ข้อจำกัด	ประเภทข้อมูล	ค่าข้อมูล
_id	รหัสที่ MongoDB สร้างให้อัตโนมัติ	PK	Not Null, Unique	ObjectId	507f1f77bcf86cd799439011
familyID	รหัสอ้างอิงไปยังครัวเรือน	FK	Required	ObjectId	507f1f77bcf86cd799439011
Title	หัวข้อ	-	Required	String	ทำที่เก็บดินสอจากขวด
Content	รายละเอียด	-	Required	String	ขั้นตอนวิธีการทำดินสอ...
Image	รูป	-	-	String	/upload/img1737635179025.jpg
Date	วันที่	-	-	Date	"2025-03-25T08:00:00Z"

ตารางที่ 31 ตารางแจ้งความประสงค์ขายขยะ

ชื่อข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ข้อจำกัด	ประเภทข้อมูล	ค่าข้อมูล
_id	รหัสที่ MongoDB สร้างให้อัตโนมัติ	PK	Not Null, Unique	ObjectId	507f1f77bcf86cd799439011
familyID	รหัสอ้างอิงไปยังครัวเรือน	FK	Required	ObjectId	507f1f77bcf86cd799439011
wasteID	รหัสอ้างอิงไปยังขยะ	FK	Required	ObjectId	507f1f77bcf86cd799439011
weight	น้ำหนัก	-	-	Float	2.5
location	จุดเข้าไปรับ	-	Required	String	11/1 หมู่ 8
Image	รูป	-	-	String	/upload/img1737635179025.jpg
Date	วันที่	-	-	Date	"2025-03-25T08:00:00Z"

ตารางที่ 32 ตารางบัญชีธนาคารขยะ

ชื่อข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ข้อจำกัด	ประเภทข้อมูล	ค่าข้อมูล
_id	รหัสที่ MongoDB สร้างให้อัตโนมัติ	PK	Not Null, Unique	ObjectId	507f1f77bcf86cd799439011
familyId	รหัสอ้างอิงไปยังครัวเรือน	FK	Required	ObjectId	507f1f77bcf86cd799439011
Balance	จำนวนเงิน	-	Required	Float	350.00
OpenDate	วันที่เปิดบัญชี	-	-	Date	"2025-03-25T08:00:00Z"

ตารางที่ 33 ตารางฉาปนกิจสงเคราะห์

ชื่อข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ข้อจำกัด	ประเภทข้อมูล	ค่าข้อมูล
_id	รหัสที่ MongoDB สร้างให้อัตโนมัติ	PK	Not Null, Unique	ObjectId	65f2b8c9f3a6d4e8c6f4a9b1
AccountId	รหัสอ้างอิงไปยังบัญชีธนาคาร	FK	Required	ObjectId	65f2b8c9f3a6d4e8c6f4a9b1
AidAmount	จำนวนเงินช่วยเหลือ	-	-	Float	2500.00
PaymentAmount	จำนวนเงินที่ชำระ	-	-	Float	3000.00
AidDate	วันที่ได้รับเงินช่วยเหลือ	-	-	Date	"2025-03-25T08:00:00Z"
PaymentDate	วันที่ชำระเงิน	-	-	Date	"2025-03-25T08:00:00Z"

ตารางที่ 34 ตารางพนักงาน

ชื่อข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ข้อจำกัด	ประเภทข้อมูล	ค่าข้อมูล
_id	รหัสที่ MongoDB สร้างให้อัตโนมัติ	PK	Not Null, Unique	ObjectId	65f2b8c9f3a6d4e8c6f4a9b1
Name	ชื่อพนักงาน	-	Required	String	สิทธิชัย ผ่องเพ็ญ
Phone	เบอร์โทรศัพท์	-	Required	String	0900000000
Email	อีเมล	-	Required	String	Sittichai.po@kkumail.com

ตารางที่ 35 ตารางประเภททำธุรกรรม

ชื่อข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ข้อจำกัด	ประเภทข้อมูล	ค่าข้อมูล
_id	รหัสที่ MongoDB สร้างให้อัตโนมัติ	PK	Not Null, Unique	ObjectId	65f2b8c9f3a6d4e8c6f4a9b1
TransactionName	ชื่อประเภท	-	Required	String	ซื้อ,ขาย

ตารางที่ 36 ตารางการทำธุรกรรม

ชื่อข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ข้อจำกัด	ประเภทข้อมูล	ค่าข้อมูล
_id	รหัสที่ MongoDB สร้างให้อัตโนมัติ	PK	Not Null, Unique	ObjectId	65f2b8c9f3a6d4e8c6f4a9b1
AccountId	รหัสอ้างอิงไปยังบัญชีธนาคาร	FK	Required	ObjectId	65f2b8c9f3a6d4e8c6f4a9b1
EmployeeId	รหัสอ้างอิงไปยังพนักงาน	FK	Required	ObjectId	65f2b8c9f3a6d4e8c6f4a9b1
TransactionDate	วันที่ทำธุรกรรม	--	-	Date	"2025-03-25T08:00:00Z"
Transaction_typeID	รหัสอ้างอิงไปยังประเภทธุรกรรม	FK	Required	ObjectId	65f2b8c9f3a6d4e8c6f4a9b1

ตารางที่ 37 ตารางประเภทขยะ

ชื่อข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ข้อจำกัด	ประเภทข้อมูล	ค่าข้อมูล
_id	รหัสที่ MongoDB สร้างให้อัตโนมัติ	PK	Not Null, Unique	ObjectId	65f2b8c9f3a6d4e8c6f4a9b1
WasteTypeName	ชื่อประเภทขยะ	-	Required	String	กระดาษ

ตารางที่ 38 ตารางขยะ

ชื่อข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ข้อจำกัด	ประเภทข้อมูล	ค่าข้อมูล
_id	รหัสที่ MongoDB สร้างให้อัตโนมัติ	PK	Not Null, Unique	ObjectId	65f2b8c9f3a6d4e8c6f4a9b1
WasteTypeID	รหัสอ้างอิงไปยังบัญชีธนาคาร	FK	Required	ObjectId	65f2b8c9f3a6d4e8c6f4a9b1
WasteName	ชื่อขยะ	-	Unique	String	กระดาษหนังสือพิมพ์
PricePerUnit	ราคาต่อหน่วย	-	-	Float	2.00

ตารางที่ 39 ตารางรายละเอียดธุรกรรม

ชื่อข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ข้อจำกัด	ประเภทข้อมูล	ค่าข้อมูล
_id	รหัสที่ MongoDB สร้างให้อัตโนมัติ	PK	Not Null, Unique	ObjectId	65f2b8c9f3a6d4e8c6f4a9b1
TransactionID	รหัสอ้างอิงไปยังธุรกรรม	FK	Required	ObjectId	65f2b8c9f3a6d4e8c6f4a9b1
WasteID	รหัสอ้างอิงไปยังขยะ	FK	Required	ObjectId	65f2b8c9f3a6d4e8c6f4a9b1
Quantity	ปริมาณ	-	-	Float	10.5
TotalAmount	ยอดรวม	-	-	Float	252.25

ตารางที่ 40 ตารางสต็อกขยะ

ชื่อข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ข้อจำกัด	ประเภทข้อมูล	ค่าข้อมูล
_id	รหัสที่ MongoDB สร้างให้อัตโนมัติ	PK	Not Null, Unique	ObjectId	65f2b8c9f3a6d4e8c6f4a9b1
WasteTypeID	รหัสประเภทขยะ	FK	Required	ObjectId	65f2b8c9f3a6d4e8c6f4a9b1
Quantity	ปริมาณ	-	-	Float	250.00
LastUpdated	วันที่อัปเดตล่าสุด	-	-	Date	"2025-03-25T08:00:00Z"

ตารางที่ 41 ตารางผู้ดูแลระบบ

ชื่อข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ข้อจำกัด	ประเภทข้อมูล	ค่าข้อมูล
_id	รหัสที่ MongoDB สร้างให้อัตโนมัติ	PK	Not Null, Unique	ObjectId	65f2b8c9f3a6d4e8c6f4a9b1
Name	ชื่อ	-	Required	String	สิทธิชัย ผ่องเพ็ญ
Phone	เบอร์โทรศัพท์	-	Required	String	0900000000
Email	อีเมล	-	Required	String	Sittichai.po@kkumail.com

ตารางที่ 42 ตารางสื่อความรู้

ชื่อข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ข้อจำกัด	ประเภทข้อมูล	ค่าข้อมูล
_id	รหัสที่ MongoDB สร้างให้อัตโนมัติ	PK	Not Null, Unique	ObjectId	65f2b8c9f3a6d4e8c6f4a9b1
AdminID	รหัสอ้างอิงไปยังผู้ดูแลระบบ	FK	Required	ObjectId	65f2b8c9f3a6d4e8c6f4a9b1
Title	หัวข้อ	-	Required	String	หัวข้อสื่อ
Content	เนื้อหา	-	-	String	เนื้อหาของสื่อ
PublishDate	วันที่โพสต์	-	-	Date	"2025-03-25T08:00:00Z"

ตารางที่ 43 ตารางข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ข้อจำกัด	ประเภทข้อมูล	ค่าข้อมูล
_id	รหัสที่ MongoDB สร้างให้อัตโนมัติ	PK	Not Null, Unique	ObjectId	65f2b8c9f3a6d4e8c6f4a9b1
AdminID	รหัสอ้างอิงไปยังผู้ดูแลระบบ	FK	Required	ObjectId	65f2b8c9f3a6d4e8c6f4a9b1
Title	หัวข้อ	-	Required	String	หัวข้อข่าว
Content	เนื้อหา	-	-	String	เนื้อหาของข่าว
PublishDate	วันที่โพสต์	-	-	Date	"2025-03-25T08:00:00Z"

ตารางที่ 44 ตารางรอบการรับซื้อ

ชื่อข้อมูล	คำอธิบาย	คีย์	ข้อจำกัด	ประเภทข้อมูล	ค่าข้อมูล
_id	รหัสที่ MongoDB สร้างให้อัตโนมัติ	PK	Not Null, Unique	ObjectId	65f2b8c9f3a6d4e8c6f4a9b1
AdminID	รหัสอ้างอิงไปยังผู้ดูแลระบบ	FK	Required	ObjectId	65f2b8c9f3a6d4e8c6f4a9b1
RoundName	หัวข้อ	-	Required	String	รับซื้อรอบ 1
VillageID	เนื้อหา	FK	Required	ObjectId	65f2b8c9f3a6d4e8c6f4a9b1
Date	วันที่รับซื้อ	-	Required	Date	"2025-03-25T08:00:00Z"
StartTime	เวลาที่เริ่ม	-	Required	String	10:00
EndTime	เวลาสิ้นสุด	-	Required	String	15:00

4.2.6 ส่วนต้นแบบเว็บไซต์ (Website)

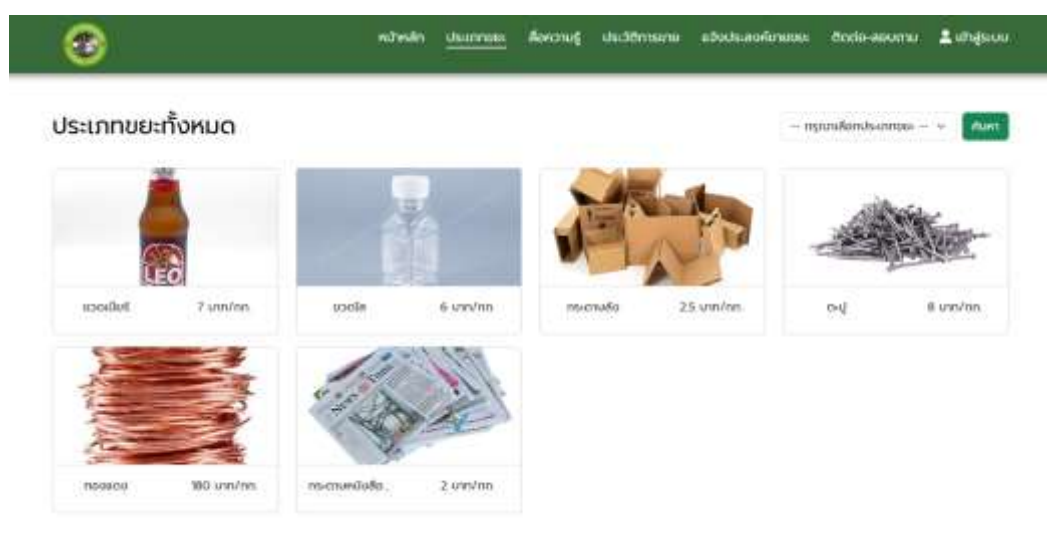
4.2.6.1 ส่วนต้นแบบของผู้ใช้งานทั่วไป

ก. ส่วนหน้าหลัก



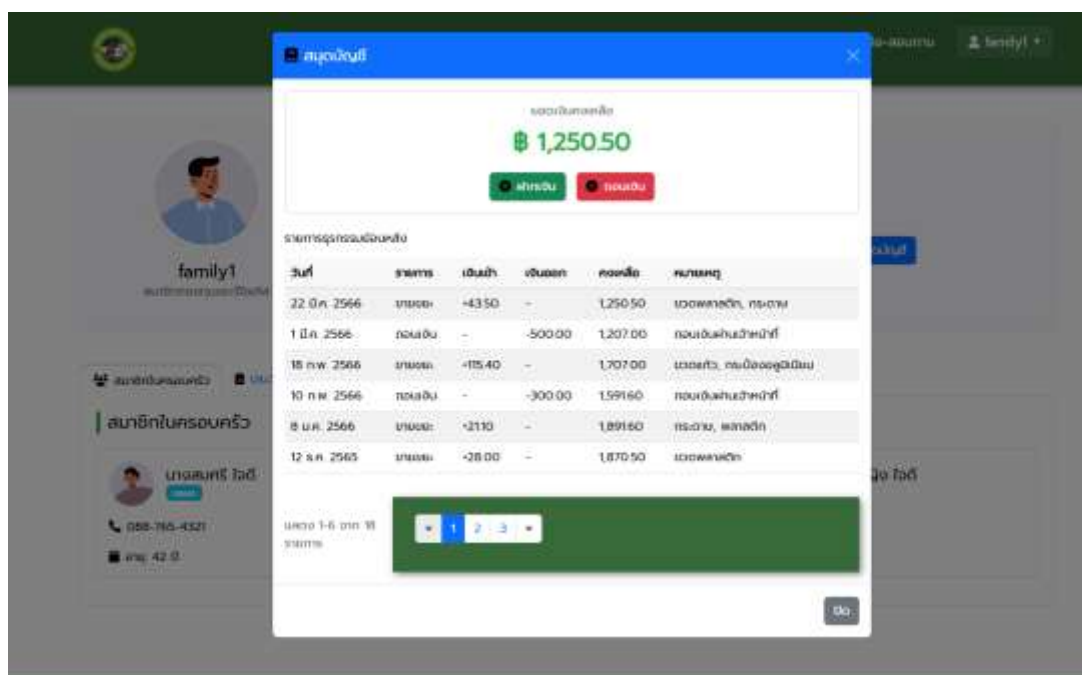
ภาพที่ 64 ส่วนหน้าหลักของส่วนผู้ใช้งานทั่วไป

ข. ส่วนหน้าประเภทขยะ



ภาพที่ 65 ส่วนหน้าประเภทขยะของส่วนผู้ใช้งานทั่วไป

ค. ส่วนหน้าเงินสะสม



ภาพที่ 66 ส่วนหน้าเงินสะสมของส่วนผู้ทั่วไป

ง. ส่วนหน้าสื่อความรู้



ภาพที่ 67 ส่วนหน้าสื่อความรู้ของส่วนผู้ทั่วไป

จ. ส่วนหน้าแจ้งความประสงค์ขายขยะ

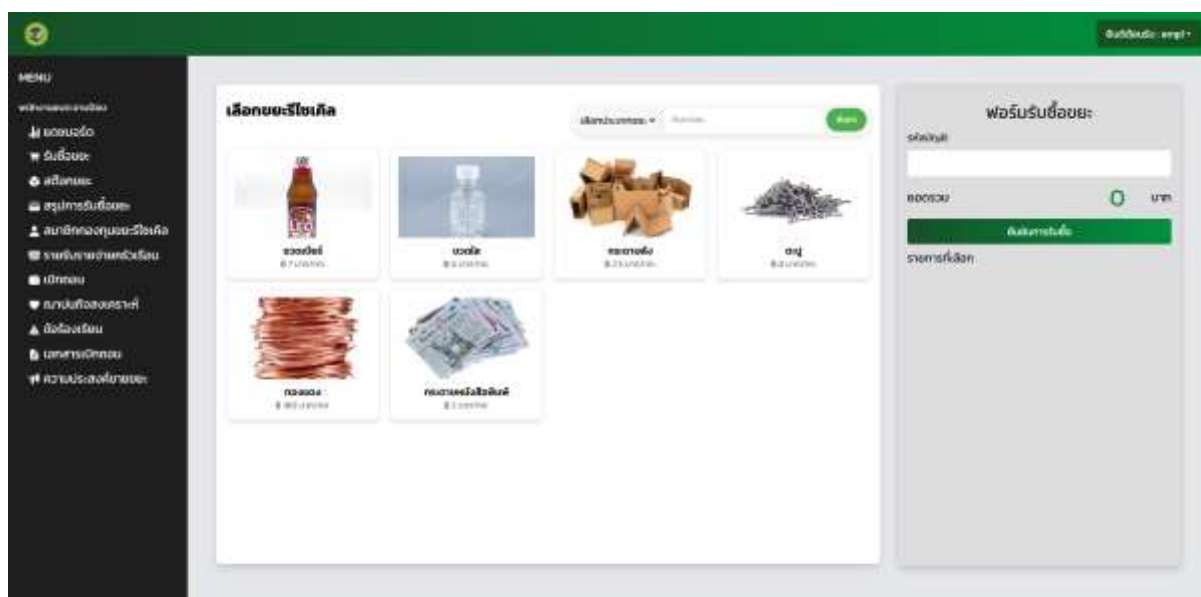
ภาพที่ 68 ส่วนหน้าแจ้งความประสงค์ขายขยะ

ฉ. ส่วนหน้ากิจกรรมทั้งหมด

ภาพที่ 69 ส่วนหน้ากิจกรรมทั้งหมด

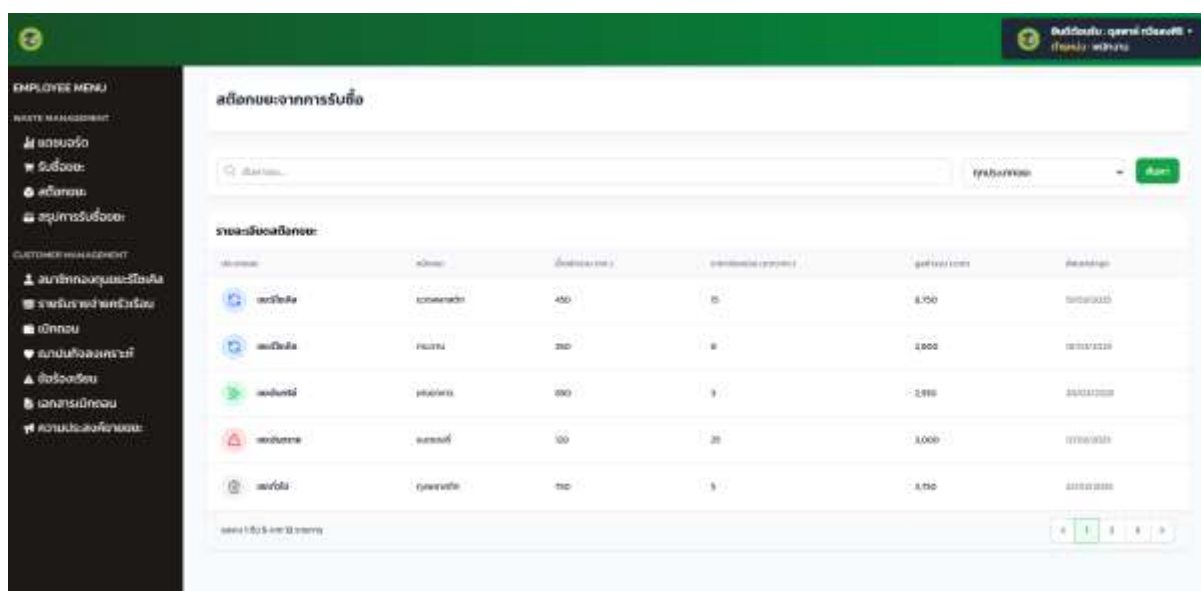
4.2.6.2 ส่วนต้นแบบของพนักงาน

ก. ส่วนหน้าการรับซื้อขยะ



ภาพที่ 70 ส่วนหน้าการรับซื้อขยะของส่วนพนักงาน

ข. ส่วนหน้าเช็คสต็อกสินค้า



ภาพที่ 71 ส่วนหน้าเช็คสต็อกสินค้าของส่วนพนักงาน

ค. ส่วนหน้าจัดการข้อมูลสมาชิก



The screenshot shows a web application interface for member management. At the top, there's a green header with a logo and a search bar. Below the header, there are three summary cards: 'จำนวนครัวเรือน' (Number of Households) with a value of 1, 'จำนวนลูกค้า' (Number of Customers) with a value of 2, and 'เสียชีวิต' (Deceased) with a value of 0. Below these cards is a table titled '2 รายการ' (2 Items) showing a list of members. The table has columns for 'รหัสลูกค้า' (Customer ID), 'ชื่อลูกค้า' (Customer Name), 'เบอร์โทร' (Phone Number), 'ยอดเงิน(บาท)' (Amount in Baht), 'วันที่เกิด' (Date of Birth), and 'สถานะ' (Status).

รหัสลูกค้า	ชื่อลูกค้า	เบอร์โทร	ยอดเงิน(บาท)	วันที่เกิด	สถานะ
E000001	สิทธิชัย ผ่องเพ็ญ	094-0000000	3,542	3 ก.ย. 67	มีชีวิต
E000002	ฤาพาห์ ครัวแสงศิริ	095-0000000	2,541	4 ก.ย. 67	มีชีวิต

ภาพที่ 72 ส่วนหน้าจัดการข้อมูลสมาชิกของส่วนพนักงาน

ง. ส่วนหน้าการจัดการเอกสารเบิกถอน



The screenshot shows a web application interface for document management. At the top, there's a green header with a logo and a search bar. Below the header, there's a title 'ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีอย่าง(ย่อ)' (Receipt / Tax Invoice (Short)). Below the title is a table titled '2 รายการ' (2 Items) showing a list of documents. The table has columns for 'เลขที่' (Number), 'ลูกค้า' (Customer), 'วันที่ออก' (Date Issued), 'รวมทั้งสิ้น' (Total), and 'สถานะ' (Status).

เลขที่	ลูกค้า	วันที่ออก	รวมทั้งสิ้น	สถานะ
ST00001	สิทธิชัย ผ่องเพ็ญ	03/09/2024 21:41	฿20.00	ถอน
ST00002	ฤาพาห์ ครัวแสงศิริ	01/09/2024 21:41	฿202.00	ถอน
รวม			฿222.00	

ภาพที่ 73 ส่วนหน้าการจัดการเอกสารเบิกถอนของส่วนพนักงาน

จ. ส่วนหน้าสรุปการขาย

วันที่ 23 / 10 / 2568

จำนวนการสั่งซื้อ: 22 จำนวนลูกค้า: 1 ยอดรวม: 597,919฿

ข้อมูลการสั่งซื้อ 22 รายการ

ลำดับที่	รหัสสินค้า	ชื่อ-สกุล	ยอดรวม (฿)	วันที่สั่งซื้อ	รายการขาย	พนักงาน	สถานะ
1	123	พิชญะ ม่วงพันธ์	84฿	3/5/2565	รายการขายจากหน้าเว็บไซต์	ภ.ภ.	สำเร็จ
2	5646	พิชญะ ม่วงพันธ์	1,717.5฿	3/5/2565	รายการขายจากหน้าเว็บไซต์	ภ.ภ.	สำเร็จ
3	12122	พิชญะ ม่วงพันธ์	286,000.5฿	3/5/2565	รายการขายจากหน้าเว็บไซต์	ภ.ภ.	สำเร็จ
4	233	พิชญะ ม่วงพันธ์	275.79฿	3/5/2565	รายการขายจากหน้าเว็บไซต์	ภ.ภ.	สำเร็จ
5	222	พิชญะ ม่วงพันธ์	339฿	3/5/2565	รายการขายจากหน้าเว็บไซต์	ภ.ภ.	สำเร็จ

ภาพที่ 74 ส่วนหน้าสรุปการขายของส่วนพนักงาน

4.2.6.3 ส่วนต้นแบบของผู้ดูแลระบบ

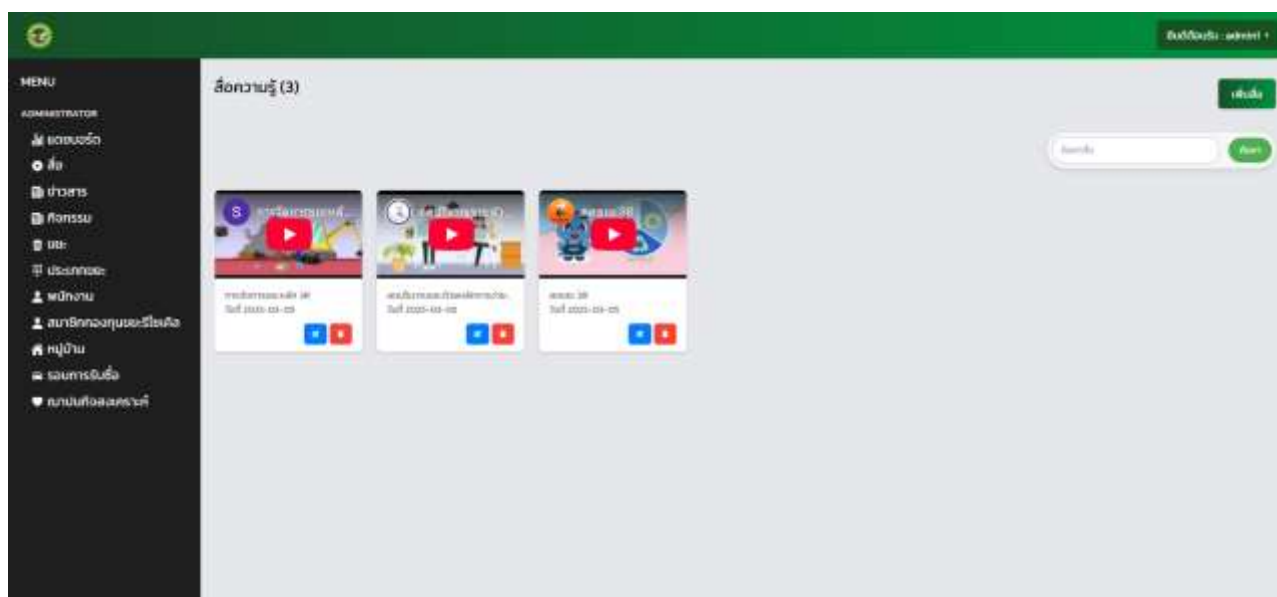
ก. ส่วนหน้าจัดการขยะ

ขยะทั้งหมด (5)

ลำดับ	ชื่อรายการขยะ	ประเภทขยะ	ราคา (บาท/ตัน)	รูป	สถานะ
1	ขวดเบียร์	ขวด	7		สำเร็จ
2	ขวดน้ำ	ขวด	6		สำเร็จ
3	กระดาษแข็ง	กระดาษ	25		สำเร็จ
4	ถังขยะ	โลหะ	8		สำเร็จ
5	กล่องกระดาษ	โลหะ	150		สำเร็จ
6	กระดาษพิมพ์สี	กระดาษ	2		สำเร็จ

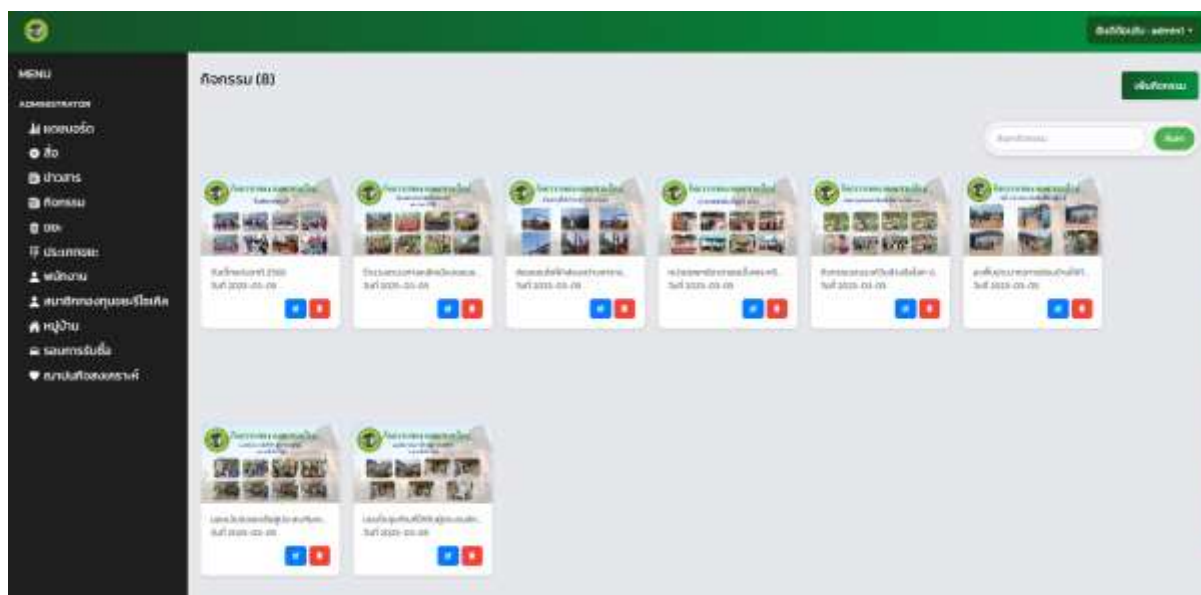
ภาพที่ 75 ส่วนหน้าจัดการขยะของส่วนผู้ดูแลระบบ

ข. ส่วนหน้าจัดการสื่อความรู้



ภาพที่ 76 ส่วนหน้าจัดการสื่อความรู้ของส่วนผู้ดูแลระบบ

ค. ส่วนหน้าจัดการกิจกรรม



ภาพที่ 77 ส่วนหน้าจัดการกิจกรรมของส่วนผู้ดูแลระบบ

4.3 การพัฒนาโปรแกรม

4.3.1 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม

ส่วนที่ 1 : ศึกษาและค้นหาข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการทำโครงการ

ส่วนที่ 2 : กำหนดขอบเขตของโครงการกำหนดผู้ใช้งาน และออกแบบหน้าตาของเว็บไซต์

ส่วนที่ 3 : วิเคราะห์และออกแบบระบบ

ส่วนที่ 4 : พัฒนาเว็บไซต์

4.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

4.3.2.1 Visual Studio Code

4.3.2.1 Node.js และ Express.js

4.3.2.1 MongoDB

4.4 การทดสอบระบบ

4.4.1 การออกแบบตารางกรณีทดสอบ

ตารางที่ 45 ทดสอบเว็บไซต์

กระบวนการทดสอบระบบ	ครั้งที่ 1		ครั้งที่ 2		ครั้งที่ 3	
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
การเข้าสู่ระบบของผู้ใช้แต่ละประเภท						
ผู้ใช้ทั่วไปดูประวัติการขายขยะและยอดเงินของครัวเรือน						
ผู้ใช้ทั่วไปดูสื่อความรู้						
ผู้ใช้ทั่วไปดูประเภทขยะและราคาขยะ						
ผู้ใช้ทั่วไปส่งคำร้องและปัญหาต่างๆ						
ผู้ใช้ทั่วไปแชรโอเดียการจัดการขยะ						
ผู้ใช้ทั่วไปแจ้งความประสงค์ขายขยะ						
พนักงานบันทึกข้อมูลการรับซื้อขยะ						
พนักงานเช็คสต็อกขยะ						
พนักงานสรุปการรับซื้อขยะ						
พนักงานจัดการข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนและประวัติการขายขยะ						
พนักงานจัดการข้อมูลรายรับและรายจ่ายของครัวเรือน						
จัดการแผนปฏิบัติงานสัปดาห์						
พนักงานจัดการข้อมูลการเบิกถอน						
พนักงานจัดการคำร้องจากผู้ใช้ทั่วไป						
พนักงานจัดการเอกสารและใบเสร็จ						

ตารางที่ 40 ทดสอบเว็บไซต์ (ต่อ)

กระบวนการทดสอบระบบ	ครั้งที่ 1		ครั้งที่ 2		ครั้งที่ 3	
	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
พนักงานตรวจสอบความประสงค์ขายขยะจากผู้ใช้ทั่วไป						
ผู้ดูแลระบบจัดการขยะ						
ผู้ดูแลระบบจัดการข่าวสาร						
ผู้ดูแลระบบจัดการสื่อความรู้						
ผู้ดูแลระบบจัดการประเภทขยะ						
ผู้ดูแลระบบจัดการสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้						
ผู้ดูแลระบบจัดการรอบการรับซื้อ						

บทที่ 5

บทสรุป

5.1 สรุปผลการดำเนินโครงการ

การจัดทำระบบกองทุนขยะรีไซเคิลเป็นเว็บไซต์ที่สามารถช่วยจัดการการเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการรับซื้อขยะของโครงการกองทุนขยะ และยังสามารถให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าไปดูเนื้อหาความรู้ ประวัติการขายและยอดเงินที่ได้จากการขายขยะได้ตามความต้องการ ทางผู้จัดทำโครงการได้ดำเนินการตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ดังนี้

ตารางที่ 41 สรุปผลการดำเนินงาน

การดำเนินงาน	ความก้าวหน้า (%)
1. วิเคราะห์ปัญหาและความสำคัญ	
2. ค้นหาศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
3. ศึกษาหาข้อมูลและวิธีการใช้เครื่องมือในการทำโครงการ	
4. วางแผนออกแบบความต้องการของระบบ ขอบเขตงาน และภาพรวมระบบ	
5. เขียนข้อเสนอโครงการ	
6. นำเสนอข้อเสนอโครงการ	
7. วิเคราะห์และออกแบบระบบ	
8. พัฒนาส่วนของเว็บไซต์	
8.1 ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป - ดูประวัติการขายขยะและประวัติการเงินของครัวเรือนตนเอง - ดูสื่อความรู้และข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ - ดูประเภทขยะและราคาขายขยะ ณ ปัจจุบัน - ส่งคำร้องหรือข้อร้องเรียนปัญหาต่างๆ - โพสต์คำถาม หรือแชร์ไอเดียแนวทางการจัดการขยะ - แจ้งความประสงค์ต้องการขายขยะเบื้องต้น	
8.2 ส่วนของพนักงาน - บันทึกข้อมูลรับซื้อขยะจากสมาชิกในชุมชน - เช็คสต็อกขยะ - เช็คสรุปการรับซื้อขยะ - จัดการข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนและประวัติการขายขยะ - จัดการข้อมูลรายรับและรายจ่ายของครัวเรือน - จัดการข้อมูลการเบิกถอน - จัดการฉาปนกิจสงเคราะห์ - จัดการข้อร้องเรียนจากสมาชิก - จัดการเอกสารและใบเสร็จ	

ตารางที่ 42 สรุปผลการดำเนินงาน (ต่อ)

การดำเนินงาน	ความก้าวหน้า (%)
- ตรวจสอบความประสงค์การขยายระยะเบื้องต้นจากผู้ทั่วไป 8.3 ส่วนของผู้ดูแลระบบ - จัดการขยะ - จัดการประชาสัมพันธ์ข้อมูล - จัดการสื่อเนื้อหาความรู้ - จัดการประเภทขยะ - จัดการสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้ - จัดการรอบการรับซื้อขยะ	
9. ทดสอบระบบ	
10. จัดทำคู่มือการใช้งาน	

5.2 ข้อจำกัดของระบบ

5.2.1 การบำรุงรักษาและการพัฒนา

5.2.2 ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการใช้งานเว็บไซต์

5.2.3 การเข้าถึงระบบที่ชาวบ้านไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงระบบได้

5.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

ความรู้และความเข้าใจในการออกแบบฐานข้อมูลยังไม่มากพอ เมื่อลองนำไปใช้จริงจึงพบปัญหาต่าง ๆ จากการออกแบบฐานข้อมูลที่ยังไม่ถูกต้องจึงต้องศึกษาข้อมูลให้เข้าใจหลักการการออกแบบที่ถูกต้องและเหมาะสมกับงาน

5.4 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา

พัฒนาในส่วนของหน้าจอเว็บแอปพลิเคชันให้ดูเป็นระเบียบมากกว่านี้ เนื่องจากต้องนำไปให้อบต. ใช้งานการจัดองค์ประกอบของฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ต้องดูแล้วสามารถเข้าใจง่ายและใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว

เอกสารอ้างอิง

1. Thai PBS. "ขยะล้นเมือง" คนไทยสร้างขยะเฉลี่ย 7.3 หมื่นตัน/วัน. สืบค้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567, สืบค้นจาก <https://www.thaipbs.or.th/news/content/340722>
2. Khon Kaen University. บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง. สืบค้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567, จาก http://mslib.kku.ac.th/elib/multim/books/Accounting2555/NUTCHA%20%20%20SIRIPONGSUPAMART/05_ch2.pdf
3. Chiang Mai University. บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง. สืบค้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567, สืบค้นจาก https://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2555/mpa30955bk_ch2.pdf
4. Chiang Mai University. บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง. สืบค้น เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567, สืบค้นจาก https://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2560/enco91260sutam_ch2.pdf
5. Naresuan University. บทที่ 2 หลักการและทฤษฎีเบื้องต้น. สืบค้น เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2568 , สืบค้นจาก <https://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/bitstream/123456789/1491/1/Saaisampan%20Sunjareran.pdf>
6. โปรแกรมระบบธนาคารขยะ ฅาปนกิจสงเคราะห์. สืบค้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2567, สืบค้นจาก <http://www.virojssoft.com/recycle-bank.php>
7. แอปพลิเคชัน Recycoex. สืบค้น เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2567, สืบค้นจาก <https://urbancreature.co/recycoex/>
8. แอปพลิเคชันขายขยะ Waste Buy Delivery บริษัท เวสต์บาย เดลิเวอรี จำกัด. สืบค้น เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2567, สืบค้นจาก <https://www.ขายขยะ.com/>
9. POSPOS โปรแกรมร้านรับซื้อของเก่า. สืบค้น เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2567, สืบค้นจาก <https://pospos.co/article/detail/pospos-for-recycling-shop>

ภาคผนวก

ประวัติผู้เขียน

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล : นายดุลพาร์ ทวีแสงศิริ

รหัสประจำตัว : 653380181-2

วัน/เดือน/ปี เกิด : 18 กรกฎาคม 2546

อีเมล : dullapah.t@kkumail.com

ประวัติการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา : โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ระดับอุดมศึกษา : หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล : นายสิทธิชัย ผ่องเพิ่ม

รหัสประจำตัว : 653380314-9

วัน/เดือน/ปี เกิด : 27 กันยายน 2546

อีเมล : Sittichai.po@kkumail.com

ประวัติการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา : โรงเรียนมารีย์วิทยา

ระดับอุดมศึกษา : หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แบบฟอร์มการตรวจรายงาน
เอกสารโครงงานฉบับสมบูรณ์ รายวิชา CP363761 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567

การตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

.....
.....
(ลงชื่อ) ผศ.ดร. มัลลิกา วัฒนะ 2025.04.07 12:06:55
+07'00'
(ผศ.ดร. มัลลิกา วัฒนะ)
วันที่...../...../.....

การตรวจสอบจากกรรมการสอบ

.....
.....
(ลงชื่อ)
(.....)
วันที่...../...../.....

การตรวจสอบจากกรรมการสอบ

.....
.....
(ลงชื่อ)
(.....)
วันที่...../...../.....

การตรวจสอบจากกรรมการสอบ

.....
.....

(ลงชื่อ)

(.....)

วันที่...../...../.....

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณกรรมการสอบทุกท่านที่สละเวลาในการให้คำแนะนำในการจัดทำ รายงาน
ความก้าวหน้าครั้งที่ 1 รายวิชา CP363761 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 ในครั้ง
นี้ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะนำคำแนะนำไปปรับปรุงและพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นไป

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดทำโครงการ

(ลงชื่อ) **ดลพณ**

(นายดลพณ ทวีแสงศิริ)

วันที่...../...../.....

(ลงชื่อ) **สิทธิชัย**

(นายสิทธิชัย ผ่องเพิ่ม)

วันที่...../...../.....